

TrackMaster Pro

Handbuch · Version 1.5.0

Gleisplanung für Modellbahnanlagen in allen gängigen Spurweiten – mit Höhenplanung, Gleiswendel und Holzliste, Modulen, Ebenen und Unterbau, Landschaft, Raumplanung, Elektrik und Signalen, Planprüfung, Kosten und 3D-Ansicht. Für Windows, Android und den Browser – mit einem Einstieg Schritt für Schritt für alle, die zum ersten Mal planen.

TrackMaster Pro 1.5.0 · Basis und Pro

Stand: November 2026

Inhalt

1 **Willkommen** 4
- Was TrackMaster Pro kann 4
- Basis und Pro 5
- Drei Fassungen: Windows, Browser und Android 5
- So lesen Sie dieses Handbuch 6

2 **Installation** 8
- Windows 8
- Webversion im Browser 9
- Android 10
- Neue Versionen 10

3 **Lizenz und Freischaltung** 11
- Lizenz einspielen 11
- Online-Aktivierung: bis zu zwei Geräte 11
- Rechnergebundene Lizenz 12
- Wenn Sie in der Basisversion eine Pro-Funktion wählen 12

4 **Erste Schritte für Einsteiger** 13
- Die wichtigsten Begriffe 13
- Maus und Tastatur: das brauchen Sie 14
- Wo finde ich was? 15
- Ihre erste Anlage in 10 Schritten 15
- Wenn etwas nicht klappt 16
- Wie geht es weiter? 17

5 **Die Arbeitsoberfläche** 18
- Ansicht bewegen 19
- Ansicht frei drehen 19
- Design und Schrift 20
- Sprache 21
- Register Ansicht 22

6 **Plan anlegen und Gleise ansetzen** 23
- Neuen Plan anlegen 23
- Gleissystem wählen 25
- Gleise ansetzen 25
- Plan prüfen 26
- Beispielanlage 26

7 **Anlagenplatte, Module und Unterbau** 27
- Platte ziehen und Maße eintippen 27
- Schenkel einzeln 27
- Anlage drehen 27
- Anlage aus Modulen 27
- Unterbau aus Holz 29

8 **Gleise verlegen und bearbeiten** 31
- Gleisbibliothek 31
- Auswählen und verschieben 32
- Bearbeiten 33
- Anordnen: Sperren, Gruppieren, Ausrichten 33
- Parallelgleis 34
- Planvorschlag aus dem eigenen Gleisbestand 35
- Flexgleis 35

9 **Höhen, Ebenen, Gleiswendel und Spantenbau** 37
- Höhe eines Gleises 37
- Steigung über eine Gleisfolge 37
- Höhenprofil 38
- Ebenen 38
- Gleiswendel 40
- Holzliste der Gleiswendel 42

Spantenbau der Anlage 43
Trasse aus Auswahl 44
Tunnel 44

10 **Landschaft** 45
So wird das Gelände dargestellt 46

11 **Ausstattung: Grundmodelle und eigene Modelle** 47
Grundmodelle einfügen 47
Der Modell-Editor 49
Eigene Bibliothek, Import und Export 51

12 **Raum und Hintergrundbild** 52
Raum anlegen 52
Türen, Fenster und Möbel 53
Was die Planprüfung im Raum meldet 53
Hintergrundbild laden 54
Bild nach Maß skalieren 54

13 **Elektrik, Signale und Digital** 55
Grundlagen in fünf Minuten 55
Schritt für Schritt: Strom ans Gleis 57
Trennstellen, Stromkreise und Kehrschleifen 58
Elektrik prüfen 59
Kabel verlegen und Verteiler 60
Signale 61
Digitaladressen 61
Rückmelder 62
Nummerieren 63
Kabelplan 63
Fahrstraßen 64
Export für Steuerprogramme 64

14 **Planprüfung** 65

15 **3D-Ansicht** 67

16 **Speichern, Stückliste, Drucken und Export** 69
Speichern und Öffnen 69
Stückliste 69
Drucken 70
Export 71

17 **Die Android-App** 73

18 **Tastenkürzel und Mausbefehle** 74

19 **Fragen und Lösungen** 76

20 **Begriffe** 78

1 Willkommen

TrackMaster Pro ist ein Planungsprogramm für Modellbahnanlagen. Sie zeichnen damit Ihre Anlage am Bildschirm, bevor Sie die erste Schiene kaufen oder die erste Latte zusägen: Platte, Gleise, Steigungen, Landschaft, Strom und Signale. Das Programm rechnet dabei die Maße für Sie aus, warnt vor Fehlern und zeigt das Ergebnis in 3D.

Was TrackMaster Pro kann

Sie müssen nicht alles auf einmal nutzen. Für eine erste kleine Anlage reichen Platte, Gleise und die Planprüfung. Alles andere kommt dazu, wenn Sie es brauchen.

Bereich	Was Sie damit machen
Gleise	Gleispläne in den Spuren Z, N, TT, H0, H0m, H0e, 0, Spur 1 und G. Zur Auswahl stehen zahlreiche Gleissysteme mit rund 900 Gleisstücken: Geraden, Bögen, Weichen, Kreuzungen, Doppelkreuzungsweichen, Prellböcke, Drehscheiben und Flexgleis.
Anlagenplatte	Rechteck, L-, U-, T-, Z-, E- und G-Form oder Ring mit offener Mitte. Jeder Schenkel lässt sich einzeln bemaßen. Eine Anlage kann auch aus **Modulen** bestehen.
Unterbau	Holzgestell mit Rahmen und Beinen, mit Materialliste und Zuschnitt; offene Rahmenbauweise mit Spanten und Trassen.
Höhen	Steigungen über ganze Gleisfolgen, bis zu 25 Ebenen übereinander, Gleiswendeln rund oder oval, ein- oder zweigleisig, mit Holzliste.
Landschaft	Hügel, Berge, Seen, Flüsse, Gebäude, Bäume und Tunnel.
Ausstattung	20 fertige Modelle: Tunnelportale, Bahnsteige, Brücken, Bahnhof, Lokschuppen, Häuser. Sie rasten am Gleis ein. Mit Pro bauen Sie im Modell-Editor eigene Modelle.
Raum	Ihr Zimmer mit Wänden, Türen, Fenstern, Heizkörpern und Möbeln um die Anlage. Ein eingescannter Grundriss oder Gleisplan kann als Hintergrundbild unter dem Plan liegen.
Elektrik	Betriebsart (digital oder analog), Zentrale, Booster und Trafo, Kabel mit Einspeisungen und Masse, Trennstellen, Kehrschleifen, Signale aus mehreren Ländern, Rückmelder, Digitaladressen, Kabelplan und Fahrstraßen.
Prüfen	Die Planprüfung meldet zu enge Gleisabstände, zu steile Rampen, Gleise über dem Plattenrand, offene Gleisenden, zu enge Bögen für lange Wagen, zu schmale Gänge im Zimmer und mehr. Die Elektrikprüfung meldet Abschnitte ohne Strom, fehlende Masse und Kurzschlüsse.
3D-Ansicht	Die Anlage von allen Seiten, auch von unten. Sie können im Führerstand mitfahren und die Tageszeit einstellen.

Ergebnisse PRO	Stückliste mit Preisen und eigenem Bestand, Drucken (auch als Bauvorlage in Originalgröße), Export als Bild, Vektorgrafik und CAD-Zeichnung, Holzliste der Gleiswendel, Spantenbau und Trassen.

Basis und Pro

TrackMaster Pro gibt es in zwei Ausbaustufen. Ohne Lizenz läuft die **Basisversion**. Sie enthält **alle Planungsfunktionen**: Sie können jede Anlage vollständig entwerfen, prüfen und in 3D ansehen. Speichern können Sie in der Basisversion Pläne mit bis zu **50 Gleisstücken**. Mit einer Lizenz wird daraus die **Pro-Version**. Sie speichert Pläne jeder Größe und schaltet die Ergebnisse Ihrer Planung frei: Stückliste, Drucken und Exporte.

Basis (ohne Lizenz)	Pro (mit Lizenz) – zusätzlich
Gleisplanung in allen Spuren mit allen Gleissystemen, Flexgleis	Speichern von Plänen jeder Größe (Basis: bis 50 Gleise)
Plattenformen, Module, Schenkelmaße, Ebenen, Unterbau mit Materialliste	Stückliste der Gleise mit Zubehör, auch als CSV-Datei
Höhenplanung: Steigung, Gleiswendel rund und oval, ein- und zweigleisig	Spantenbau der Anlage und Trasse aus Auswahl, mit SVG-Zuschnitten
Gelände, Gewässer, Gebäude, Vegetation, Tunnel	Holzliste der Gleiswendel mit allen Zuschnitten, auch als SVG
Elektrik: Zentrale, Kabel, Einspeisungen, Trennstellen, Signale, Adressen, Kabelplan	Drucken des Gleisplans, auch als Bauvorlage 1:1
3D-Ansicht mit Mitfahren und Tageszeit, Plan- und Elektrikprüfung	Export als SVG im Maßstab 1:1, Kabelplan als Textdatei
Raum mit Türen, Fenstern und Möbeln, Hintergrundbild	Stückliste mit Preisen, Bestand, „noch zu kaufen“ und Preisliste
Parallelgleis, Höhenprofil, Sperren, Gruppieren, Ausrichten, Rückmelder	Export als PNG-Bild und als DXF-Zeichnung für CAD-Programme
Ausstattung: 20 Grundmodelle, im Plan mitgespeicherte Modelle	Modell-Editor, eigene Modellbibliothek, Import, Export als STL und OBJ
Pläne öffnen, Fahrstraßen ansehen	Export für Steuerprogramme (TXT, CSV, JSON)

Pro-Funktionen sind im Programm gekennzeichnet: im Tooltip als „Pro-Funktion“, in der Android-App mit einem Schloss. Wählen Sie in der Basisversion eine Pro-Funktion, erklärt ein Hinweis, was Pro bietet, und führt auf Wunsch direkt zur Lizenz. Ihr Plan bleibt dabei unverändert offen.

Drei Fassungen: Windows, Browser und Android

TrackMaster Pro läuft als Programm unter **Windows**, als **Webversion** in jedem aktuellen Browser und als **App unter Android**. Alle drei können dieselben Pläne öffnen und haben dieselben Register. Ein paar Dinge sind verschieden:

Was	Windows	Webversion (Browser)
Befehle für Dateien	Grüner Knopf **Datei** oben links öffnet ein Menü	Register **Datei** mit den Gruppen Plan, Ausgeben und Programm
Rückgängig und Verlauf	Register **Start › Verlauf** und Schnellzugriff ganz oben	Pfeile und Uhr-Symbol oben rechts in der Titelleiste
Plan prüfen	**Start › Kollisionsprüfung**	**Start › Planprüfung**
Beispiel laden	**Datei › Beispielplan laden**	**Datei › Beispielanlage**
Einrasten ein/aus	Schalter **Fang** in der Statusleiste	Schalter **Einrasten** in der Statusleiste oder unter **Ansicht**
Hilfe zu Tasten	**Ansicht › Tastenkürzel** (F1)	**Ansicht › Bedienung** oder **Datei › Bedienung** (F1)
Plandatei	Endung **.trackmaster.json**	Endung **.mpr** (gleicher Inhalt, öffnet auch .trackmaster.json)
Nur hier	–	Planvorschlag aus dem eigenen Gleisbestand, Drehscheibe als Schnellbefehl, Module in verschiedenen Höhen, Gleise an Modulkanten trennen, Höhe an einem Verbindungspunkt ändern

Die Android-App ist für die Bedienung mit dem Finger eingerichtet. Was dort anders ist, steht in Kapitel 17.

So lesen Sie dieses Handbuch

> **Zum ersten Mal dabei?**
> Dann beginnen Sie mit Kapitel 4 „Erste Schritte für Einsteiger“. Es erklärt die Grundbegriffe, die Bedienung mit Maus und Tastatur und führt Sie in zehn Schritten zu Ihrer ersten Anlage. Die übrigen Kapitel lesen Sie danach einzeln, wenn Sie eine Funktion brauchen.

- **Befehle** aus dem Menüband stehen so da: **Register › Befehl**. **Gleise › Steigung…** heißt: oben auf den Reiter **Gleise** klicken, dann auf den Knopf **Steigung…**.
- **Tasten** sehen so aus: Strg + S. Das heißt: die Taste Strg festhalten und dann S drücken.
- **Drei Punkte** hinter einem Befehl (zum Beispiel **Raum…**) bedeuten: Es öffnet sich erst ein Fenster, in dem Sie etwas eintragen.
- **Maße** sind im ganzen Programm in **Millimetern** angegeben. 1 m sind 1000 mm, 1 cm sind 10 mm.
- Die Bilder zeigen das Windows-Programm. Die Webversion sieht fast gleich aus.

> **Tipp**
> Kästen wie dieser zeigen Abkürzungen und bewährte Vorgehensweisen.

Achtung
So gekennzeichnete Hinweise sollten Sie vor dem Bau beachten.

Beispiel
In grauen Kästen rechnen wir eine Sache einmal mit echten Zahlen durch.

2 Installation

Sie brauchen nur eine der drei Fassungen. Die Webversion läuft ohne Installation; das Windows-Programm und die Android-App installieren Sie einmal.

Windows

Voraussetzungen

- Windows 10 oder Windows 11, 64 Bit
- etwa 400 MB freier Speicherplatz
- Bildschirm ab 1280 × 720 Bildpunkten, empfohlen 1920 × 1080
- Für die 3D-Ansicht eine Grafikkarte mit DirectX-Unterstützung (in jedem aktuellen PC vorhanden)

Sie müssen nichts weiter installieren. Alles, was TrackMaster Pro braucht, ist im Installationspaket enthalten.

Installieren

1. Laden Sie die Datei **TrackMasterPro-1.5.0.msi** herunter. Sie liegt danach meist im Ordner *Downloads*.
2. Doppelklicken Sie auf die Datei.
3. Meldet Windows „Der Computer wurde durch Windows geschützt“, klicken Sie auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**. Diese Meldung kommt bei Programmen, die Windows noch nicht oft gesehen hat.
4. Der Installationsassistent begrüßt Sie. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Lesen Sie die Lizenzbedingungen, setzen Sie das Häkchen bei **Ich akzeptiere die Bedingungen** und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Lassen Sie den vorgeschlagenen Zielordner stehen (*C:\Programme\TrackMaster Pro*) und klicken Sie auf **Weiter** und **Installieren**. Windows fragt, ob das Programm Änderungen vornehmen darf. Bestätigen Sie mit **Ja**.
7. Nach wenigen Sekunden ist alles fertig. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

TrackMaster Pro finden Sie danach im **Startmenü** und als Verknüpfung auf dem **Desktop**. Im Startmenü liegt auch dieses Handbuch.

Aktualisieren und Deinstallieren

Eine neue Version installieren Sie einfach über die alte. Das Installationsprogramm erkennt die ältere Version und ersetzt sie. Ihre Pläne und Ihre Lizenz bleiben erhalten. Zum Entfernen öffnen Sie in Windows **Einstellungen › Apps › Installierte Apps**, suchen **TrackMaster Pro** und klicken auf **Deinstallieren**. Ihre Plandateien und die Lizenzdatei werden dabei nicht gelöscht.

Für Administratoren: Installation ohne Rückfragen

Befehl	Wirkung
`msiexec /i TrackMasterPro-1.5.0.msi /qn`	Installation ohne Oberfläche
`msiexec /i TrackMasterPro-1.5.0.msi INSTALLFOLDER="D:\Programme\TrackMaster Pro" /qn`	Installation in einen anderen Ordner
`msiexec /x TrackMasterPro-1.5.0.msi /qn`	Deinstallation ohne Oberfläche

Webversion im Browser

Die Webversion läuft in jedem aktuellen Browser, zum Beispiel Edge, Chrome, Firefox oder Safari, am PC und auf dem Tablet. Sie öffnen einfach die Internetadresse. Beim ersten Aufruf lädt sie einige Megabyte und startet nach wenigen Sekunden. Danach kommt sie aus dem Zwischenspeicher des Browsers und startet schneller.

Thema	So ist es in der Webversion
Ihr Plan	Der Browser merkt sich den aktuellen Plan laufend. Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie die Seite wieder, ist der Plan noch da. Das ersetzt aber nicht das Speichern als Datei: Wenn Sie die Websitedaten löschen, ist auch dieser Stand weg.
Speichern	**Datei › Speichern** lädt den Plan als Datei mit der Endung **.mpr** herunter, meist in den Ordner *Downloads*. **Datei › Speichern unter…** (Strg + Umschalt + S) fragt nach dem Dateinamen. In Chrome und Edge wählen Sie dabei auch den Ordner, und **Speichern** schreibt danach immer in diese Datei.
Öffnen	**Datei › Öffnen…** lädt eine **.mpr**- oder **.trackmaster.json**-Datei. Der Inhalt ist derselbe wie unter Windows und Android. Dort öffnen Sie eine .mpr-Datei, indem Sie im Öffnen-Fenster „Alle Dateien“ wählen.
Lizenz	**Datei › Lizenz…**: Lizenzdatei wählen oder ihren Inhalt einfügen. Sie gilt nur in diesem Browser. Nach dem Löschen der Websitedaten spielen Sie sie neu ein.
3D-Ansicht	braucht WebGL. Meldet der Browser, dass er keine 3D-Grafik zeigen kann, schalten Sie in seinen Einstellungen die Hardwarebeschleunigung ein.
Drucken, Exporte	Dateien werden heruntergeladen. Gedruckt wird über das Druckfenster des Browsers; dort können Sie auch „Als PDF speichern“ wählen.
Eigene Modelle PRO	liegen wie die Lizenz nur in diesem Browser. Sichern Sie sie ab und zu mit **Ausstattung › Bibliothek… › Alle exportieren (ZIP)…** (Kapitel 11).
Startseite	Ist die Webversion in eine Webseite eingebunden, führt der Knopf **Startseite** oben links zurück zu dieser Webseite.

Android

Voraussetzungen

- Smartphone oder Tablet mit Android 8.0 oder neuer. Zum Planen ist ein Tablet ab 10 Zoll deutlich angenehmer.
- etwa 100 MB freier Speicherplatz

Installieren

1. Bringen Sie die Datei **TrackMasterPro-1.5.0.apk** auf das Gerät, zum Beispiel per USB-Kabel, über einen Cloud-Speicher oder als E-Mail-Anhang.
2. Tippen Sie die Datei auf dem Gerät an, etwa in der App **Dateien** im Ordner **Downloads**.
3. Beim ersten Mal fragt Android, ob diese App **unbekannte Apps installieren** darf. Tippen Sie auf **Einstellungen**, erlauben Sie es und gehen Sie zurück.
4. Tippen Sie auf **Installieren**. TrackMaster Pro erscheint danach in der App-Übersicht.

Ein Update installieren Sie genauso über die vorhandene App. Ihr aktueller Plan bleibt erhalten.

Neue Versionen

Das Windows-Programm fragt beim Start kurz auf der Download-Seite nach, ob es eine neue Version gibt, und meldet sie unten in der Statusleiste. Unter **Datei › Nach Updates suchen…** prüfen Sie jederzeit selbst und öffnen auf Wunsch die Download-Seite. Mit **Datei › Update-Prüfung beim Start…** schalten Sie die Abfrage beim Start ab oder wieder ein. Installiert wird nie von selbst. Ohne Internet entfällt die Prüfung einfach. Die Webversion ist immer auf dem neuesten Stand, sobald die Webseite aktualisiert wurde.

3 Lizenz und Freischaltung

Die Pro-Version wird mit einer persönlichen Lizenzdatei freigeschaltet. Die Datei ist digital unterschrieben und lässt sich nicht verändern. Das Programm prüft sie bei jedem Start.

Lizenz einspielen

1. Speichern Sie die Lizenzdatei, die Sie nach dem Kauf erhalten haben (Endung **.lic**), auf dem Rechner, zum Beispiel im Ordner *Downloads*.
2. Öffnen Sie **Datei › Lizenz…**. Unter Windows geht es auch über **Start › Lizenz**.
3. Klicken Sie auf **Lizenz einspielen…** und wählen Sie die Datei aus. In der Webversion können Sie den Inhalt der Datei auch in das Textfeld einfügen.
4. Das Fenster zeigt nun **Pro**, den Namen des Lizenznehmers und, falls vorhanden, das Ablaufdatum. Die Anzeige oben bzw. in der Statusleiste wechselt von „Basis“ zu „Pro“.

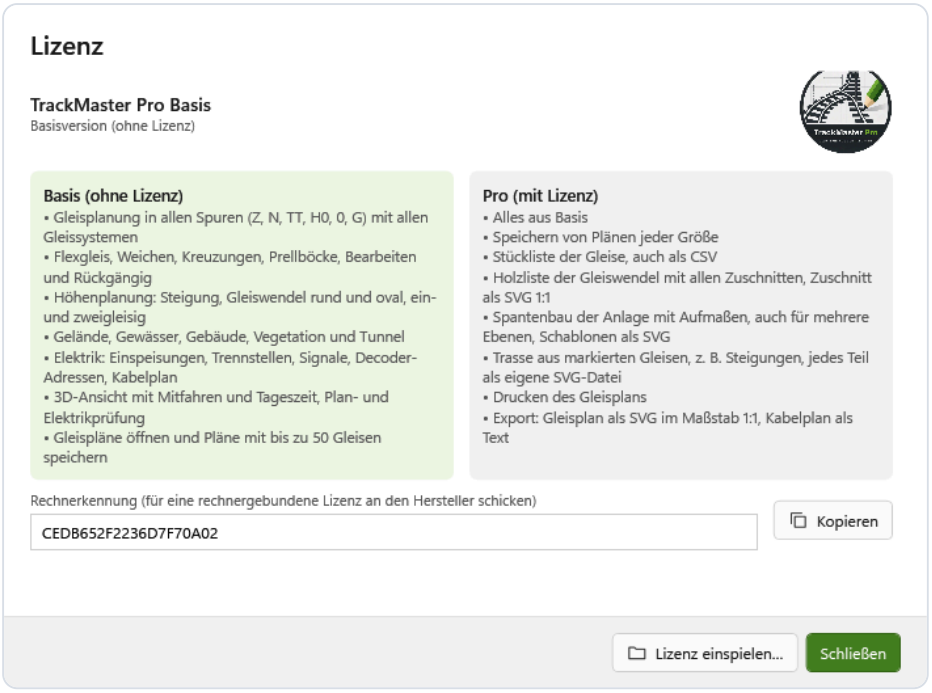


Abbildung 1 – Das Lizenzfenster zeigt die Ausbaustufe und den Inhalt von Basis und Pro.

Unter Windows liegt die Lizenz danach in Ihren Benutzerdaten (*%APPDATA%\TrackMaster Pro\trackmaster.lic*) und gilt bei jedem Start. Unter Android spielen Sie die Lizenz genauso über **Datei › Lizenz…** ein und wählen die Datei aus dem Speicher des Geräts.

Online-Aktivierung: bis zu zwei Geräte

Eine Lizenz ohne Rechnerbindung darf auf **zwei Geräten** gleichzeitig laufen, zum Beispiel auf dem PC zu Hause und auf einem Tablet. Es zählt jedes Gerät, egal ob Windows, Android oder Browser. Damit das funktioniert, meldet sich das Gerät beim ersten Start mit der Lizenz einmal über das Internet an. Danach prüft es etwa einmal pro Woche, ob die Anmeldung noch besteht. Den Stand zeigt das Lizenzfenster im Abschnitt **Aktivierung**.

- **Ohne Internet** läuft Pro nach dem Einspielen bis zu 14 Tage weiter. Ein einmal aktiviertes Gerät bleibt auch ohne Internet aktiviert.
- Sind **beide Plätze belegt**, bleibt es auf dem dritten Gerät bei der Basisversion. Die Meldung nennt die belegten Geräte.
- **Gerät wechseln:** Wählen Sie auf dem alten Gerät im Lizenzfenster **Dieses Gerät freigeben**. Auf dem neuen Gerät klicken Sie dann auf **Jetzt aktivieren**. Ist das alte Gerät nicht mehr da (defekt, verkauft), gibt der Herausgeber den Platz auf Anfrage frei.
- **Browser:** Jeder Browser zählt als eigenes Gerät. Löschen Sie die Websitedaten, meldet er sich beim nächsten Mal als neues Gerät an.

Rechnergebundene Lizenz

Eine Lizenz kann an einen bestimmten Rechner oder ein bestimmtes Gerät gebunden sein. Dafür braucht der Herausgeber die **Rechnerkennung** (unter Android: **Gerätekennung**). Sie steht im Lizenzfenster. Mit **Kopieren** übernehmen Sie sie in die Zwischenablage und fügen sie dann in Ihre E-Mail ein (Strg + V).

Wenn Sie in der Basisversion eine Pro-Funktion wählen

Wählen Sie Stückliste, Drucken, einen Export oder speichern Sie einen Plan mit mehr als 50 Gleisen, erscheint ein Hinweis. Mit **Lizenz…** kommen Sie direkt zum Lizenzfenster. Ihr Plan bleibt dabei offen und unverändert.

> **Achtung**
> In der Basisversion lassen sich Pläne mit mehr als 50 Gleisen nicht speichern. Wenn Sie dann das Programm schließen, einen neuen Plan beginnen oder einen anderen öffnen, fragt TrackMaster Pro, ob die Änderungen verworfen werden sollen. Antworten Sie nur mit Ja, wenn Sie den Plan wirklich nicht mehr brauchen.

4 Erste Schritte für Einsteiger

Sie haben noch nie eine Modellbahn am Computer geplant? Dann ist dieses Kapitel für Sie. Es erklärt die wichtigsten Wörter, die Bedienung mit Maus und Tastatur und führt Sie Schritt für Schritt zu Ihrer ersten kleinen Anlage. Sie brauchen dafür keine Vorkenntnisse und keine Lizenz.

Die wichtigsten Begriffe

Ein Gleisplan ist eine Zeichnung Ihrer Anlage von oben, im richtigen Maßstab. Er besteht aus einzelnen **Gleisstücken**, genau wie die echte Anlage aus gekauften Gleisen. Diese Wörter begegnen Ihnen ständig:

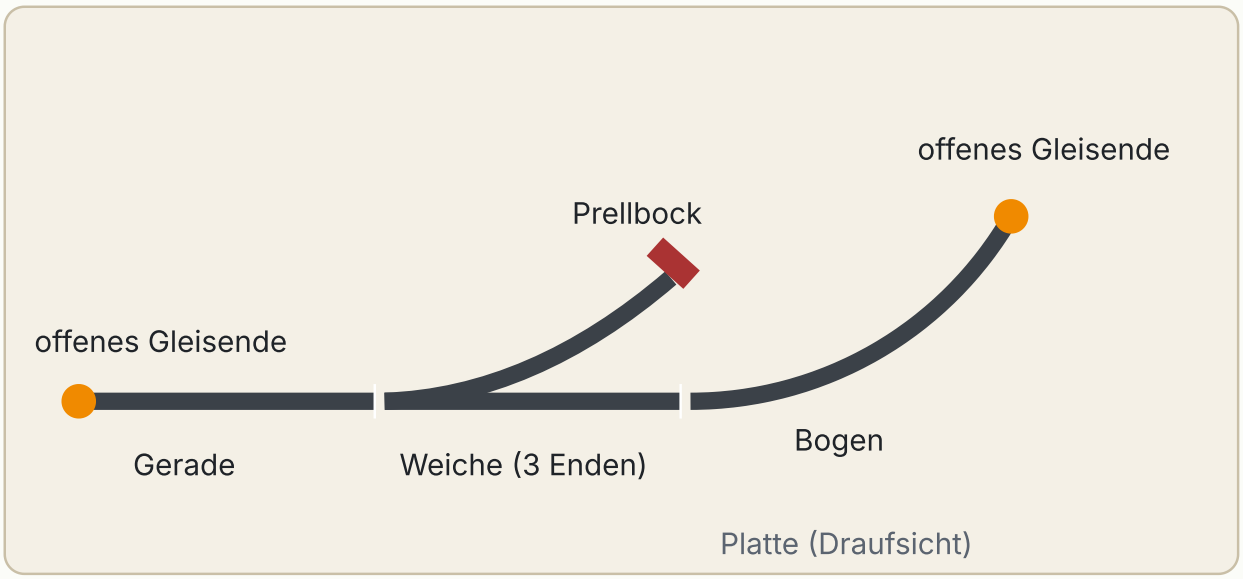


Abbildung 2 – Gerade, Weiche, Bogen und Prellbock; die orangen Punkte sind offene Gleisenden.

Begriff	Was er bedeutet
Spur	Die Größe der Modellbahn. Am weitesten verbreitet ist **H0** (Maßstab 1:87). **N** ist kleiner (1:160), **Z** sehr klein (1:220), **G** groß für den Garten. Die Spur legen Sie zu Beginn fest. Sie bestimmt, welche Gleise zur Auswahl stehen.
Maßstab	Wie viel kleiner das Modell ist als das Vorbild. Bei 1:87 ist 1 cm im Modell 87 cm in Wirklichkeit.
Gleissystem	Eine Gleis-Serie eines Herstellers. Gleise eines Systems passen genau zusammen, Gleise verschiedener Systeme meist nicht ohne Übergangsstück. Wählen Sie das System, das Sie kaufen möchten oder schon besitzen.
Gleisstück	Ein einzelnes Teil: **Gerade**, **Bogen** (gebogenes Gleis), **Weiche** (hier teilt sich das Gleis), **Kreuzung** (zwei Gleise kreuzen sich) oder **Prellbock** (der Abschluss eines Abstellgleises).

Gleisende	Jedes Gleisstück hat Enden, an die das nächste anschließt. Eine Gerade hat zwei, eine Weiche drei. Ein Ende ohne Anschluss heißt **offenes Gleisende** und ist im Plan **orange** markiert.
Aktives Gleisende	Das offene Ende, an das das Programm das nächste Gleis anhängt. Sie wählen es durch einen Klick auf ein oranges Ende.
Radius	Wie eng ein Bogen ist, gemessen vom Kreismittelpunkt bis zur Gleismitte. Kleine Radien sparen Platz, große sehen besser aus, und lange Wagen fahren dort sicherer.
Anlagenplatte	Die Fläche, auf der die Anlage gebaut wird, oft eine Holzplatte, zum Beispiel 2 × 1 m.
Millimeter	Alle Maße im Programm sind Millimeter: 1 m = 1000 mm, 1 cm = 10 mm. Eine Platte von 2 × 1 m ist also 2000 × 1000 mm.

Weitere Wörter erklärt das Kapitel Begriffe am Ende des Handbuchs.

Maus und Tastatur: das brauchen Sie

Handgriff	So geht es
Klicken	Einmal kurz die **linke** Maustaste drücken. So wählen Sie Gleise aus und drücken Knöpfe.
Doppelklicken	Zweimal schnell hintereinander links klicken. Auf einem Gleis öffnet das seine Eigenschaften, auf freier Fläche zeigt es die ganze Anlage.
Rechtsklick	Einmal die **rechte** Maustaste drücken. Es öffnet sich ein kleines Menü mit Befehlen für das, was unter der Maus liegt.
Ziehen	Linke Maustaste gedrückt halten, Maus bewegen, dann loslassen. So verschieben Sie Gleise.
Ansicht verschieben	**Rechte** Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen. Der Plan wandert mit.
Vergrößern, verkleinern	Am **Mausrad** drehen. Die Taste `0` (Null) zeigt wieder die ganze Anlage.
Rückgängig	`Strg`+`Z` nimmt den letzten Schritt zurück, so oft Sie wollen. `Strg`+`Y` holt ihn wieder.
Abbrechen	`Esc` (oben links auf der Tastatur) beendet ein Werkzeug oder schließt ein Fenster ohne Änderung.
Löschen	Gleis anklicken und `Entf` drücken.

> **Keine Angst vor Fehlern**
> Sie können nichts kaputt machen. Jeder Schritt lässt sich mit `Strg`+`Z` zurücknehmen. Der **Verlauf** springt sogar bis zu 20 Schritte auf einmal zurück (unter Windows **Start › Verlauf…**, in der Webversion das Uhr-Symbol oben rechts). Probieren Sie ruhig alles aus.

Wo finde ich was?

Das Fenster hat immer dieselbe Einteilung:

- **Oben** liegt das **Menüband** mit allen Befehlen. Es ist in **Register** geteilt, das sind die Reiter **Start**, **Gleise**, **Gelände**, **Ausstattung**, **Raum**, **Elektrik**, **Ansicht** und **3D**. Ein Klick auf einen Reiter zeigt seine Knöpfe. Ganz links liegt **Datei** mit Neu, Öffnen, Speichern und Drucken.
- **Links** liegt die **Gleisbibliothek** mit allen Gleisstücken des gewählten Gleissystems.
- **In der Mitte** liegt die **Zeichenfläche** mit Ihrem Plan.
- **Rechts** stehen die **Eigenschaften**. Dort steht alles über das, was Sie gerade angeklickt haben, und dort ändern Sie Werte.
- **Unten** liegen die **Ebenenleiste** und die **Statusleiste** mit Zahl der Gleise, Gleislänge und offenen Enden.

Fahren Sie mit der Maus über einen Knopf und warten Sie kurz. Ein kleiner Hinweis (Tooltip) erklärt, was er tut. Mehr zum Fenster steht in Kapitel 5.

Ihre erste Anlage in 10 Schritten

Wir bauen ein einfaches **Oval** mit einem **Abstellgleis** auf einer Platte von 2 × 1 m in Spur H0. Das dauert etwa eine Viertelstunde. Ein Oval besteht aus zwei Halbkreisen aus Bögen, die mit geraden Stücken verbunden sind. Der Zug fährt darauf endlos im Kreis.

1. **Neuen Plan anlegen.** Klicken Sie auf **Datei** und dann auf **Neu** (oder drücken Sie Strg + N). Es öffnet sich das Fenster **Neuer Plan**.
2. **Spur und Platte wählen.** Wählen Sie bei **Spur** den Eintrag **H0** und bei der Form **Rechteck**. Tragen Sie als Breite **2000** und als Tiefe **1000** ein (Millimeter!). Bei **Bauweise** lassen Sie **Direkt auf Ebene 1 planen** stehen. Klicken Sie auf **Plan anlegen** (Webversion: **Anlegen**). Auf der Zeichenfläche liegt jetzt eine leere Platte.
3. **Gleissystem wählen.** Wählen Sie oben in der Gleisbibliothek bei **Hersteller / Gleissystem** Ihr Gleissystem. Die Liste darunter zeigt alle Gleisstücke mit Artikelnummer und Maß. Mit den Knöpfen **Gerade**, **Bögen**, **Weichen** usw. sehen Sie nur diese Art.
4. **Den ersten Bogen setzen.** Klicken Sie auf **Bögen** und dann einmal auf einen Bogen mit kleinem Radius. Er erscheint auf der Platte. Sein freies Ende ist **orange**: Dort kommt das nächste Gleis hin.
5. **Den Halbkreis schließen.** Klicken Sie weiter auf **denselben Bogen**. Jeder Klick setzt ein Stück an das orange Ende. Ein Halbkreis hat 180°. Bei Bögen mit 30° brauchen Sie also sechs Stück; den Winkel sehen Sie beim Gleis in der Bibliothek. Schneller geht es mit der Taste Enter: Sie setzt das zuletzt gewählte Gleis jedes Mal noch einmal an.
6. **Gerade Stücke ansetzen.** Klicken Sie auf **Gerade** und drei- bis viermal auf dieselbe Gerade. Die Strecke läuft geradeaus weiter. Merken Sie sich, wie viele Geraden es waren.
7. **Die zweite Hälfte mit Weiche bauen.** Setzen Sie wieder sechs Bögen an. Dann klicken Sie auf **Weichen** und einmal auf eine Weiche. Sie wird wie ein gerades Stück angesetzt; ihr Abzweig bleibt als oranges Ende offen. Klicken Sie nun, falls nötig, auf das orange Ende, das **geradeaus** weiterführt, und setzen Sie Geraden an, bis Sie wieder am Anfang sind. Treffen sich die Enden genau, verbindet das Programm sie von selbst. Bleibt eine kleine Lücke, klicken Sie auf eines

der beiden Enden und dann auf **Gleise › Lücke schließen**: Das Programm setzt ein passendes Stück Flexgleis ein.

8. **Das Abstellgleis anlegen.** Klicken Sie auf das orange Ende am **Abzweig** der Weiche. Setzen Sie zwei oder drei Geraden an und zum Schluss unter **Sonstige** einen **Prellbock**. Zeigt der Abzweig in die falsche Richtung, zum Beispiel aus der Platte hinaus, wählen Sie die Weiche und drücken F (Spiegeln). Unten in der Statusleiste steht dann **offene Enden 0**.

9. **Prüfen.** Drücken Sie F7 (unter Windows **Start › Kollisionsprüfung**, in der Webversion **Start › Planprüfung**). Die Liste meldet, ob Gleise sich berühren, über den Rand ragen oder Enden offen sind. Ein Klick auf einen Eintrag zeigt die Stelle. Steht dort nichts, ist alles in Ordnung.

10. **Ansehen und speichern.** Klicken Sie auf **3D › 3D-Ansicht** und drehen Sie die Anlage mit gedrückter linker Maustaste. Schließen Sie das Fenster und speichern Sie mit Strg+S. Geben Sie einen Dateinamen ein, zum Beispiel „Meine erste Anlage“. Fertig!

> **Tipp**
> Passt ein Gleis nicht in Fahrtrichtung, drücken Sie gleich danach A (Anschluss wechseln) oder F (Spiegeln). So dreht sich das zuletzt gesetzte Gleis um. Liegt ein Gleis daneben, ziehen Sie es mit der Maus an ein oranges Ende: Es rastet von selbst ein.

> **Beispiel: Passt das Oval auf die Platte?**
> Ein Bogen mit 360 mm Radius braucht für einen Halbkreis 2 × 360 = 720 mm in der Tiefe, dazu etwa die Breite des Gleises. Bei einer Platte mit 1000 mm Tiefe bleiben also rund 120 mm Rand oben und unten. Mit einem Bogen von 437 mm Radius wären es 874 mm plus Gleis; das wird schon eng. Die Planprüfung meldet es, wenn ein Gleis über den Rand ragt.

Wenn etwas nicht klappt

Was passiert	Was hilft
Das Gleis erscheint an der falschen Stelle.	Zuerst auf das orange Ende klicken, an dem es weitergehen soll, dann das Gleis in der Bibliothek anklicken.
Ich sehe meinen Plan nicht mehr.	Taste 0 drücken. Die ganze Anlage wird wieder gezeigt.
Ein falsches Gleis wurde gesetzt.	Strg+Z drücken oder das Gleis anklicken und Entf drücken.
Das Oval schließt sich nicht ganz.	Ein Ende anklicken und **Gleise › Lücke schließen** wählen (Kapitel 8).
Jeder Klick setzt etwas, statt nur auszuwählen.	Es ist noch ein Werkzeug eingeschaltet. Esc drücken. Danach wählt ein Klick wieder nur aus.
Ein Gleis lässt sich nicht verschieben.	Es ist gesperrt. In den Eigenschaften das Häkchen bei **gesperrt** entfernen.
Gleise sind plötzlich weg.	Ihre Ebene ist ausgeblendet. In der Ebenenleiste unten das Häkchen setzen oder **Alle einblenden** klicken.

Wie geht es weiter?

Lesen Sie die übrigen Kapitel dann, wenn Sie eine Funktion brauchen:

- Eine Platte in L- oder U-Form, Module oder den Holzunterbau planen: Kapitel 7.
- Mehr über Gleise, Flexgleis, Parallelgleise und Ausrichten: Kapitel 8.
- Strecken ansteigen lassen, eine zweite Ebene oder eine Gleiswendel bauen: Kapitel 9.
- Berge, Seen, Häuser und Bäume: Kapitel 10 und 11. Die Anlage in Ihr Zimmer einpassen: Kapitel 12.
- Strom, Kabel, Signale und Digitalsteuerung: Kapitel 13.
- Einkaufsliste mit Preisen, Ausdruck in Originalgröße: Kapitel 16.

Die **Beispielanlage** „Bahnhof Neustadt“ (unter Windows **Datei › Beispielplan laden**, in der Webversion **Datei › Beispielanlage**) zeigt eine fertige Anlage mit Bahnhof, Gelände, Elektrik und Signalen. Klicken Sie auf einzelne Teile: Die Eigenschaften rechts verraten, wie alles gemacht ist.

5 Die Arbeitsoberfläche

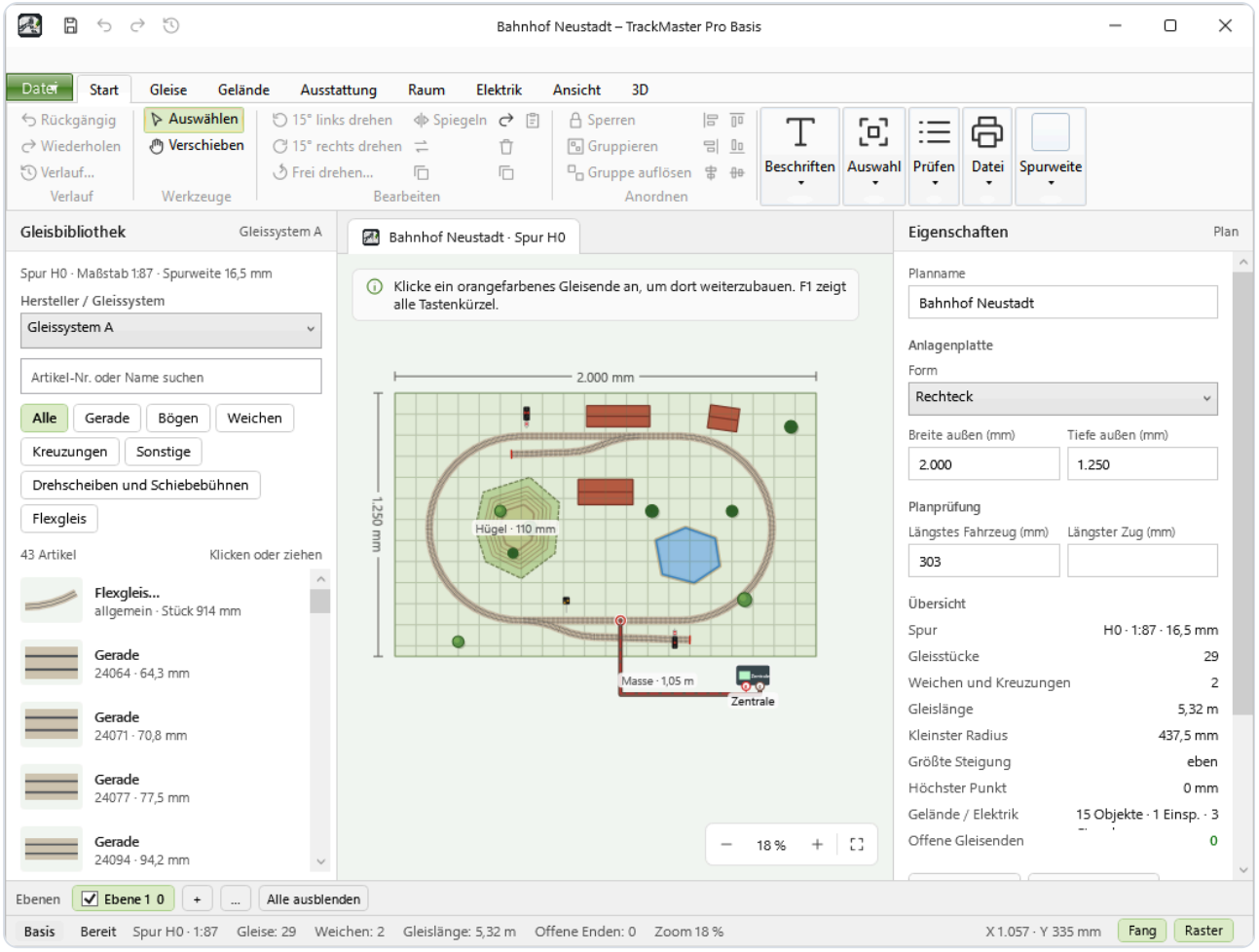


Abbildung 3 – Das Hauptfenster mit der Beispielanlage „Bahnhof Neustadt“.

Das Hauptfenster ist in sechs Bereiche geteilt:

Bereich	Aufgabe
Menüband (oben)	Alle Befehle, geordnet in den Registern Start, Gleise, Gelände, Ausstattung, Raum, Elektrik, Ansicht und 3D. Unter **Datei** liegen Neu, Öffnen, Speichern, Stückliste, Exporte, Drucken, Beispiel, Lizenz, Darstellung und Sprache. Die Register sind in **Gruppen** geteilt; der Name der Gruppe steht unter ihren Knöpfen.
Gleisbibliothek (links)	Gleissystem wählen, Gleise suchen und nach Art filtern (Alle, Gerade, Bögen, Weichen, Kreuzungen, Sonstige, Drehscheiben und Schiebebühnen, Flexgleis). Ein Klick setzt das Gleis an, Ziehen legt es frei ab.
Zeichenfläche (Mitte)	Der Gleisplan auf der Anlagenplatte, mit Maßketten am Rand, Raster und den offenen Gleisenden. Unten rechts liegen Knöpfe zum Vergrößern, Verkleinern und Einpassen.

Eigenschaften (rechts)	Zeigt, was gerade gewählt ist. Ist nichts gewählt, sehen Sie den Plan mit Planname, Plattenmaßen und einer Übersicht. Bei einem Gleis sehen Sie Position, Höhe, Nutzlänge und Digitaladresse, bei einem Objekt seine Maße. Werte lassen sich direkt eintragen.
Ebenenleiste (unten)	Alle Ebenen des Plans. Das Häkchen blendet eine Ebene ein oder aus, ein Klick auf den Namen macht sie zur aktiven Ebene, **+** legt eine neue darüber an, **…** öffnet das Fenster Ebenen. **Alle ausblenden** bzw. **Alle einblenden** schaltet alle auf einmal (Kapitel 9).
Statusleiste (ganz unten)	Spur, Zahl der Gleise und Weichen, Gleislänge, offene Enden, Mausposition in Millimetern und Zoom; dazu die Schalter für Einrasten (Windows: **Fang**) und **Raster**.

Über der Zeichenfläche erscheint eine **Werkzeugleiste**, solange ein Werkzeug eingeschaltet ist. Sie sagt, was als Nächstes zu tun ist, und hat Knöpfe wie **Fertig**, **Punkt zurück** oder **Beenden**. Kurze Meldungen des Programms erscheinen unten links und verschwinden nach ein paar Sekunden von selbst.

Ansicht bewegen

- **Zoomen:** Mausrad, die Tasten `+` und `−` oder die Knöpfe unten rechts.
- **Verschieben:** rechte oder mittlere Maustaste gedrückt halten und ziehen. Oder `Leertaste` gedrückt halten und mit der linken Maustaste ziehen. Oder das Werkzeug **Start › Verschieben** einschalten.
- **Ganze Anlage zeigen:** Taste `0`, **Ansicht › Ganze Anlage** oder Doppelklick auf eine freie Stelle.

Ansicht frei drehen

Den Gleisplan können Sie am Bildschirm in jedem Winkel drehen, zum Beispiel so, wie Sie später vor der Anlage stehen. Gedreht wird nur die **Ansicht**: Gleise, Maße, Stückliste und Ausdruck bleiben unverändert.

- **Mit der Maus:** `Strg` gedrückt halten und am Mausrad drehen. Das dreht in 5°-Schritten, mit zusätzlich `Umschalt` in 1°-Schritten.
- **Über das Menüband: Ansicht › 15° links**, **15° rechts** und **Ansicht drehen…** für einen genauen Winkel.
- **Zurück:** Solange die Ansicht gedreht ist, zeigt oben rechts ein Kompass die Nordrichtung und den Winkel. Ein Klick darauf oder **Ansicht › Gerade ausrichten** stellt die Ansicht wieder gerade.

Die Maßketten an der Platte drehen mit; ihre Beschriftung bleibt immer lesbar. Wollen Sie die **Anlage selbst** drehen, also Platte und Gleise wirklich um 90° umlegen, nehmen Sie **Gelände › Anlage 90° drehen** (Kapitel 7).

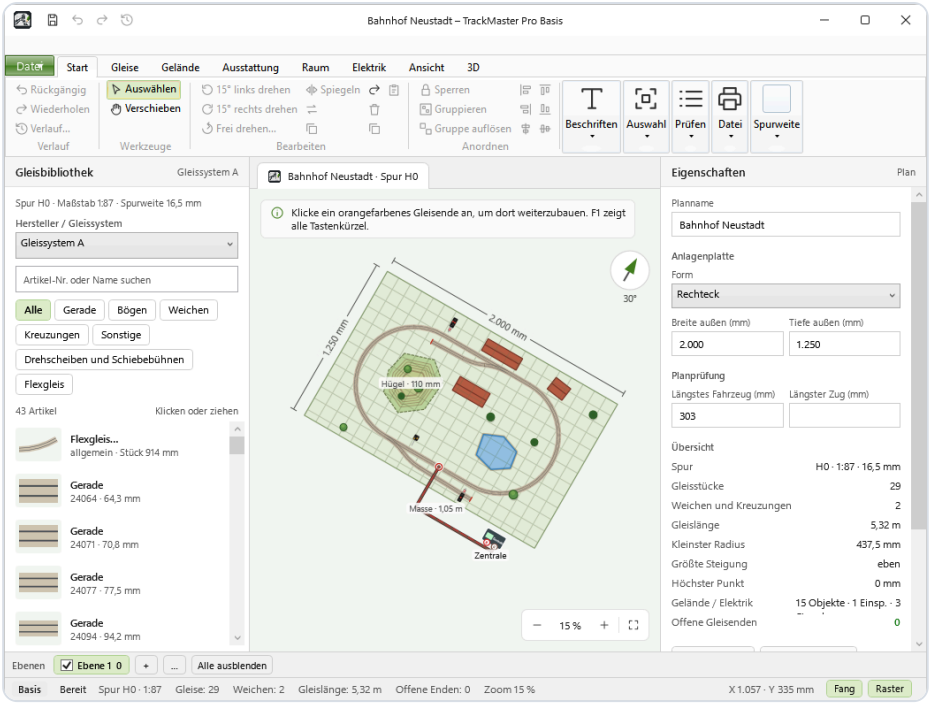


Abbildung 4 – Um 30° gedrehte Ansicht mit Kompass oben rechts.

Design und Schrift

Unter **Ansicht › Design und Schrift** (auch **Datei › Darstellung…**) wählen Sie das Aussehen des Programms. Die Auswahl wird gespeichert und gilt auch beim nächsten Start. Nach **Übernehmen** baut sich das Fenster kurz neu auf; Ihr Plan bleibt dabei offen.

Design	Aussehen
Logo-Grün	Standard: Grün und Anthrazit, heller Arbeitsbereich.
Klassisch Blau	Blaue Akzente, heller Arbeitsbereich.
Blaupause	Der Plan als technische Zeichnung: weiße Gleise auf blauem Grund.
Hoher Kontrast	Schwarze Gleise auf weißer Platte, gut lesbar auch bei hellem Licht oder schwächeren Augen.
Werkstatt	Warme Holztöne: Platte wie Sperrholz, Akzente in Kupfer.

Als **Schriftart** stehen sieben Schriften zur Wahl, von der Standardschrift über eine schmale technische Schrift bis zu einer Schrift mit Serifen und einer Schreibmaschinenschrift. Die **Schriftgröße** hat vier Stufen: Klein, Normal, Groß und Sehr groß. Wer am Bildschirm schlecht lesen kann, wählt **Groß** oder **Sehr groß**. Eine Vorschau im Fenster zeigt die Wirkung sofort.

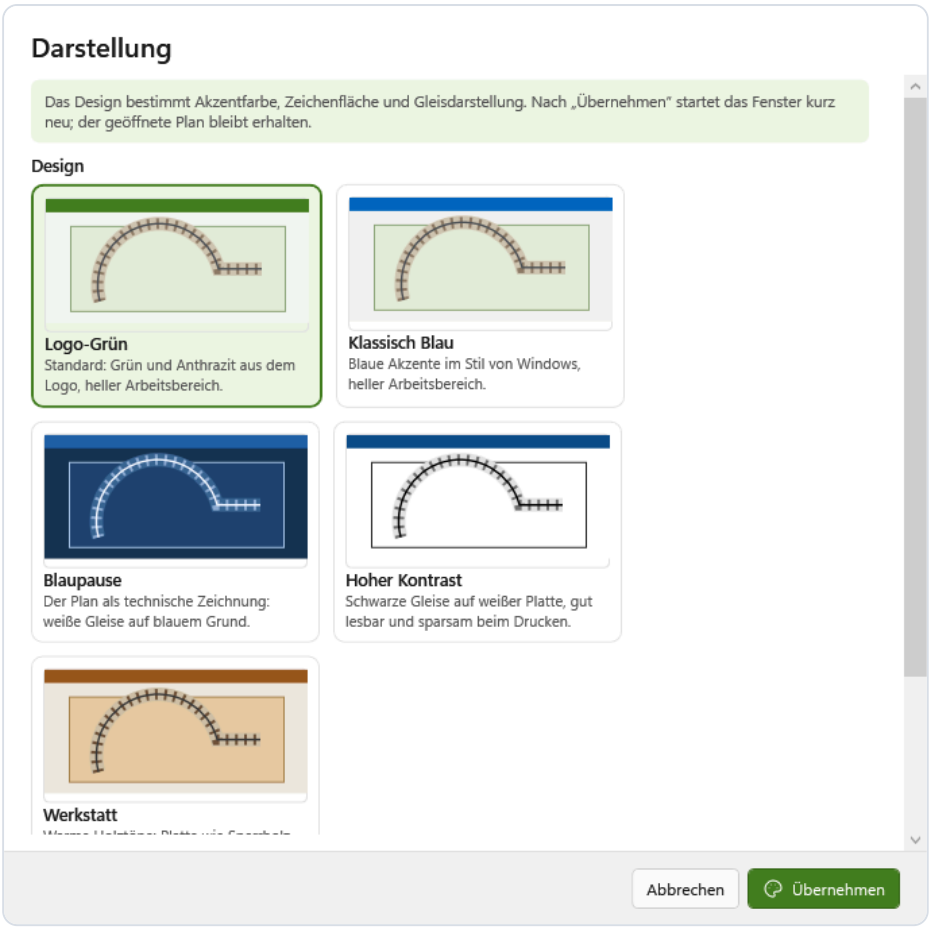


Abbildung 5 – Fenster Darstellung mit Designs, Schriftart und Schriftgröße.

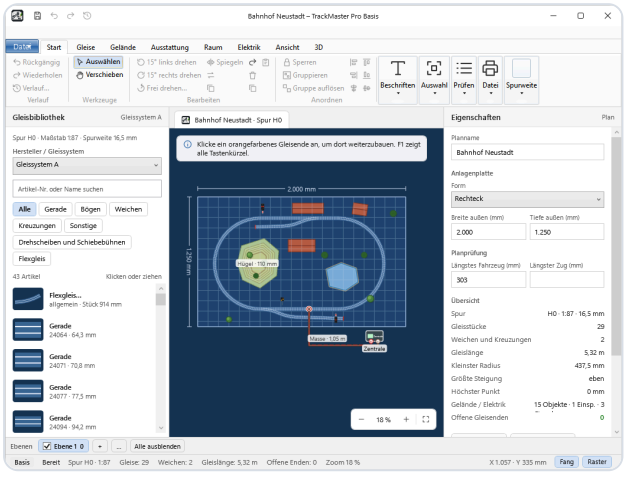


Abbildung 6 – Design Blaupause.

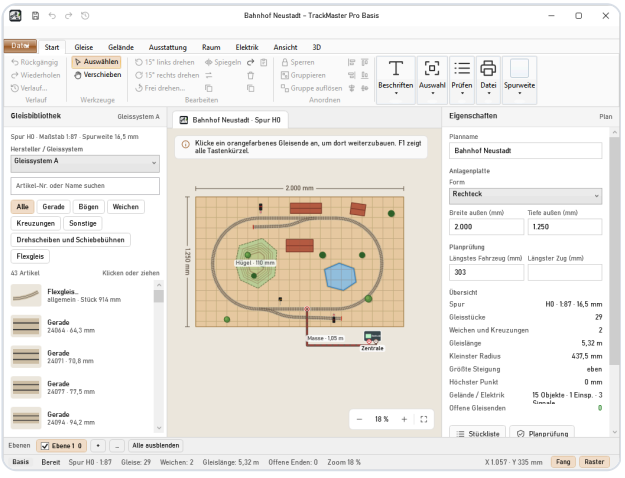


Abbildung 7 – Design Werkstatt mit schmaler Schrift.

Sprache

Die Oberfläche gibt es auf Deutsch und Englisch. Beim ersten Start richtet sie sich nach der Sprache des Systems. Unter **Datei › Sprache / Language…** stellen Sie sie um. Unter Windows und im Browser baut sich das Fenster danach neu auf, Ihr Plan bleibt erhalten. Unter Android gilt die neue Sprache ab dem nächsten Start der App. Pläne sind von der Sprache unabhängig.

Register Ansicht

Im Register **Ansicht** schalten Sie ein, was die Zeichenfläche zeigt:

Schalter	Wirkung
Raster	Kästchen im Hintergrund, zum Abschätzen von Abständen
Gleisenden	markiert die Enden aller Gleise, die offenen orange
Artikelnummern	schreibt an jedes Gleis seine Artikelnummer, praktisch beim Nachbauen
Höhen	schreibt die Höhe der Schienenoberkante an die Gleisenden
Gelände	zeigt oder verbirgt Hügel, Gewässer, Gebäude und Bäume
Einrasten (Webversion)	schaltet das Einrasten der Gleise ein oder aus (unter Windows: **Fang** in der Statusleiste)
Ebenen…	öffnet das Fenster Ebenen

Dazu kommen die Gruppen **Drehen** und **Darstellung** (siehe oben) und die **Hilfe**: **Tastenkürzel** bzw. **Bedienung** (F1) zeigt alle Maus- und Tastaturbefehle auf einen Blick, **Über** nennt Version und Ausbaustufe.

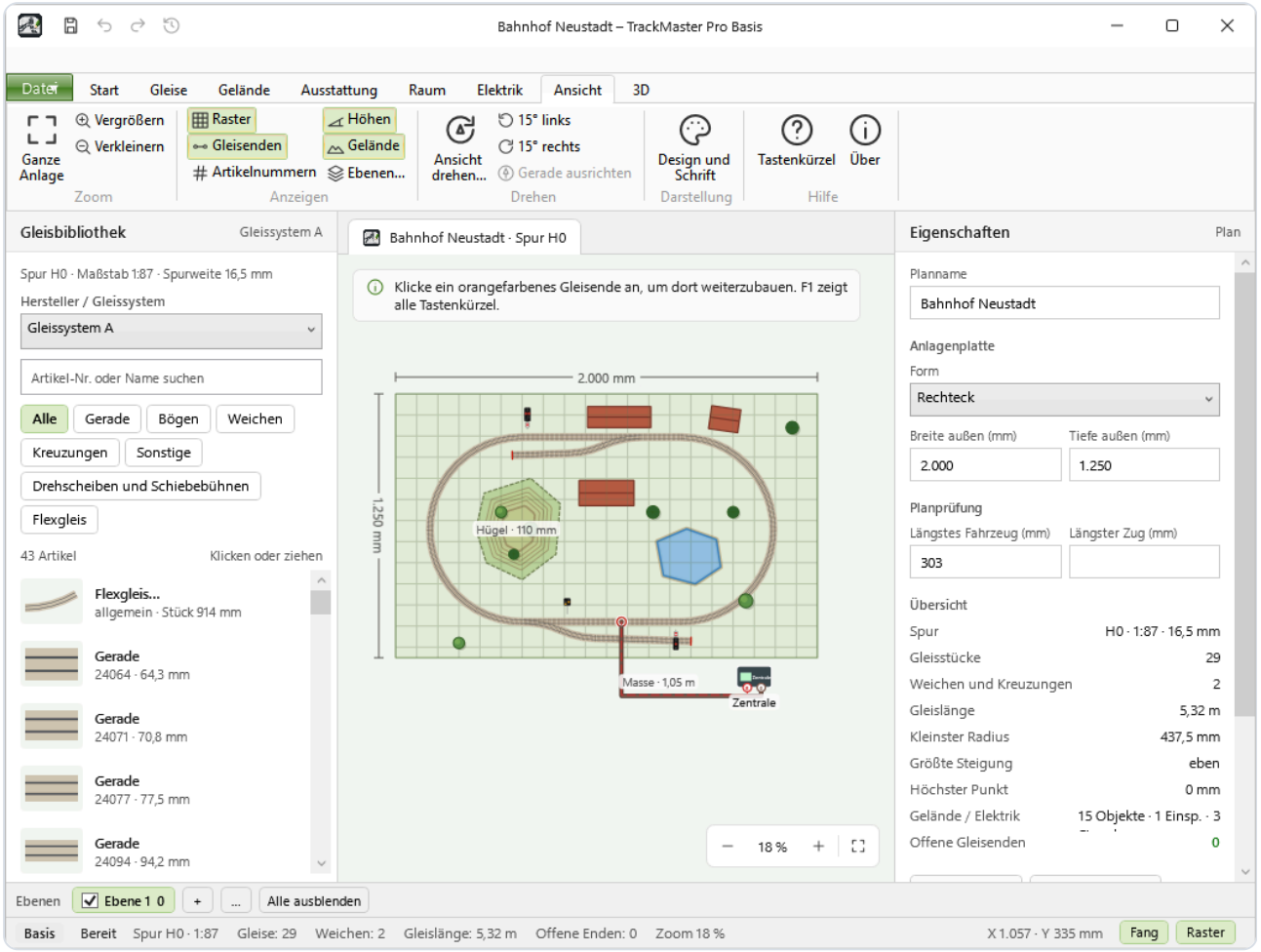


Abbildung 8 – Register Ansicht.

6 Plan anlegen und Gleise ansetzen

Dieses Kapitel fasst die Handgriffe zusammen, mit denen jede Planung beginnt: neuen Plan anlegen, Platte und Gleissystem wählen, Gleise ansetzen. Eine ausführliche Anleitung für den allerersten Plan steht in Kapitel 4.

Neuen Plan anlegen

1. Wählen Sie **Datei › Neu** (Strg + N). Ein noch nicht gespeicherter Plan wird dabei verworfen; Strg + Z holt ihn zurück.
2. Wählen Sie die **Spur**, zum Beispiel H0.
3. Wählen Sie die **Form der Anlagenplatte** und tragen Sie die Maße ein. Die Vorschau zeigt die Form sofort.
4. Wählen Sie die **Bauweise** (siehe unten). Für den Anfang ist **Direkt auf Ebene 1 planen** richtig.
5. Klicken Sie auf **Plan anlegen** (Webversion: **Anlegen**).
6. Klicken Sie auf eine freie Stelle neben der Platte und tragen Sie rechts in den Eigenschaften unter **Planname** einen Namen ein. Er erscheint im Ausdruck und wird beim Speichern als Dateiname vorgeschlagen.

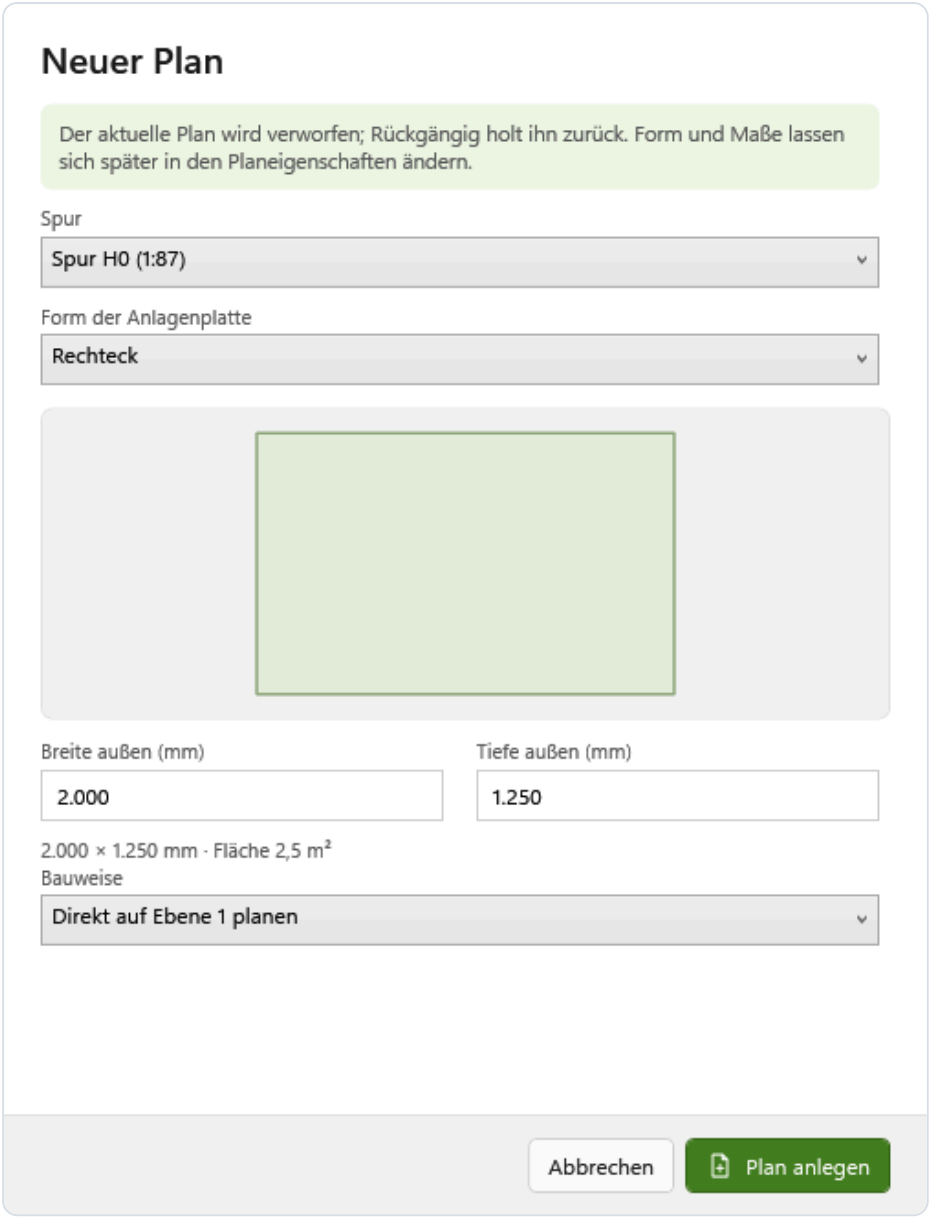


Abbildung 9 – Neuer Plan: Spur, Plattenform, Maße und Bauweise.

Plattenform	Maße und Besonderheiten
Rechteck	Breite und Tiefe. Die einfachste und häufigste Form.
L-Form	Außenmaße und Schenkeltiefe, Ausrichtung in 90°-Schritten. Gut für eine Zimmerecke.
U-Form	Außenmaße und Schenkeltiefe; die beiden Schenkel dürfen verschieden lang sein. Gut für drei Wände, mit Platz zum Stehen in der Mitte.
T- und Z-Form	Außenmaße, Schenkeltiefe und Ausrichtung.
E- und G-Form	Außenmaße, Schenkeltiefe und Ausrichtung. Die E-Form hat drei Schenkel, die G-Form einen eingezogenen Haken.
Ring	Anlage rundum mit offener Mitte, zum Beispiel mit einem Einstieg in der Mitte.

Module	Anlage aus einzelnen rechteckigen Teilen. Breite und Tiefe gelten zunächst für das erste Modul (Kapitel 7).

Bauweise. Damit legen Sie fest, ob gleich ein Holzgestell unter die Platte kommt:

- **Direkt auf Ebene 1 planen**: nur die Platte. Einen Unterbau können Sie später jederzeit dazunehmen.
- **Rahmenbau mit Vorlage**: Der Plan bekommt sofort ein Holzgestell. Zur Wahl stehen **Rahmen mit Deckplatte** (der übliche Anlagentisch), **Offener Rahmen (Spantenbau)** ohne Deckplatte, **L-Bein-Gestell** für große, frei stehende Anlagen und **Ausstellungsmodul (1.300 mm hoch)**.
- **Rahmenbau selbst zeichnen**: Es entsteht nur die Platte, und das Werkzeug **Gelände › Leiste ziehen** ist gleich eingeschaltet. Zargen, Querriegel, Diagonalen und Streben ziehen Sie dann selbst.

Form und Maße ändern Sie später jederzeit: Klicken Sie auf eine freie Stelle oder auf **Gelände › Anlagenplatte**; die Eigenschaften zeigen dann die Plattenmaße. Mehr zu Platte, Modulen und Unterbau steht in Kapitel 7.

Gleissystem wählen

Die **Spur** wählen Sie im neuen Plan oder später im Register **Start** ganz rechts in der Gruppe **Spurweite**. Das **Gleissystem** wählen Sie oben in der Gleisbibliothek unter **Hersteller / Gleissystem**. Die Bibliothek zeigt dann alle Gleisstücke dieses Systems mit Artikelnummer und Maß. In einem Plan dürfen Sie auch mehrere Systeme mischen, etwa für ein Abstellgleis aus Restbeständen; ob die Übergänge im Original passen, müssen Sie dann selbst prüfen.

> **Hinweis zu den Maßen**
> Die Gleisgeometrie entspricht den Katalogangaben. Einige wenige Gleissysteme sind mit vorläufigen Maßen hinterlegt und in der Bibliothek gekennzeichnet. Prüfen Sie diese vor dem Bau am Original.

Gleise ansetzen

Das Grundprinzip ist immer gleich: Es gibt ein **aktives Gleisende** (orange), und jedes Gleis, das Sie in der Bibliothek anklicken, wird dort angesetzt.

1. Klicken Sie in der Bibliothek auf ein Gleis. Ist der Plan noch leer, erscheint es in der Mitte der Platte. Sein freies Ende ist orange markiert.
2. Klicken Sie auf weitere Gleise. Jedes neue Gleis wird am aktiven Ende angesetzt. `Enter` oder die `Leertaste` setzt das zuletzt gewählte Gleis noch einmal an.
3. Wollen Sie an einer anderen Stelle weiterbauen, klicken Sie dort auf ein oranges Ende. Die Taste `E` springt zum nächsten offenen Ende.
4. Kommt ein Ende genau auf ein anderes, verbindet TrackMaster Pro die beiden von selbst. Ein Oval schließt sich so ohne Ihr Zutun.

Statt zu klicken, können Sie ein Gleis auch aus der Bibliothek auf die Platte **ziehen**. Lassen Sie es in der Nähe eines offenen Endes los, rastet es dort ein.

Tipp: Weiche falsch herum?
Mit A (Anschluss wechseln) legen Sie das zuletzt gesetzte Gleis mit seinem nächsten Anschluss an dieselbe Stelle. So wird aus einer Weiche, die die Strecke teilt, eine Weiche, die zwei Gleise wieder zusammenführt. Mit F (Spiegeln) wird aus einer Linksweiche eine Rechtsweiche bzw. ein Bogen biegt zur anderen Seite.

Plan prüfen

Drücken Sie zwischendurch F7 (Windows: **Start › Kollisionsprüfung**, Webversion: **Start › Planprüfung**). Die Liste zeigt Überschneidungen, zu enge Abstände, offene Enden und mehr. Ein Klick auf einen Eintrag zeigt die Stelle im Plan (Kapitel 14).

Beispielanlage

Unter Windows öffnet **Datei › Beispielplan laden**, in der Webversion **Datei › Beispielanlage** die Anlage „Bahnhof Neustadt“ mit Gelände, Elektrik und Signalen. Sie eignet sich gut, um alle Funktionen gefahrlos auszuprobieren. Ihr eigener Plan sollte vorher gespeichert sein.

7 Anlagenplatte, Module und Unterbau

Die Platte lässt sich mit der Maus ziehen oder millimetergenau eintippen, in Module aufteilen, drehen und mit einem Holzunterbau versehen.

Platte ziehen und Maße eintippen

Schalten Sie **Gelände › Platte ziehen** ein. Die Platte zeigt dann Griffe:

- **Ecken ziehen** ändert Breite und Tiefe. Platten und Module sind mindestens 50 × 50 mm groß.
- **Runde Griffe** gibt es bei L-, U-, T-, Z-, E-, G-Form und Ring. An der Innenkante ändert Ziehen die Tiefe des Schenkels, am freien Ende seine Länge.
- **Ein Modul ziehen** verschiebt es samt Gleisen und Gelände. Seine Kanten rasten an den Nachbarmodulen ein.
- **Klicken ohne Ziehen** öffnet die Maße zum Eintippen: bei einem Modul Name, Lage (X, Y der linken oberen Ecke), Breite und Tiefe, sonst Breite, Tiefe und Schenkeltiefe der Platte. Ein Klick auf einen runden Griff öffnet **Schenkel einzeln…**.

Esc beendet das Werkzeug. Jeder Schritt lässt sich mit Strg+Z zurücknehmen. Ohne Werkzeug ändern Sie die Maße auch rechts in den Eigenschaften, wenn nichts gewählt ist, oder über **Gelände › Anlagenplatte**.

Schenkel einzeln

Bei L-, U-, T-, Z-, E-, G-Form und Ring haben alle Schenkel zunächst dieselbe Tiefe. Unter **Schenkel einzeln…** (in den Plattenmaßen oder in den Eigenschaften der Platte) bekommt jeder Schenkel eine eigene **Tiefe** und, wo es passt, eine eigene **Länge**. Leere Felder nehmen die gemeinsame Schenkeltiefe bzw. die volle Länge. **Alle zurücksetzen** stellt den Ausgangszustand wieder her.

> **Beispiel**
> Eine L-förmige Anlage an zwei Wänden: Der lange Schenkel an der Fensterwand soll 600 mm tief sein, der kurze an der Tür nur 400 mm, damit die Tür frei bleibt. Legen Sie die L-Form mit Schenkeltiefe 600 an und tragen Sie unter **Schenkel einzeln…** beim kurzen Schenkel 400 ein.

Anlage drehen

Gelände › Anlage 90° drehen dreht die Platte samt Gleisen, Gelände und Objekten um 90° im Uhrzeigersinn. Viermal drehen ergibt wieder den Ausgangszustand. Im Maßfenster eines Moduls dreht **Um 90° drehen** nur dieses Modul mit seinem Inhalt. Wollen Sie nur die **Ansicht** drehen, lesen Sie Kapitel 5; ganz frei in alle Richtungen dreht die 3D-Ansicht (Kapitel 15).

Anlage aus Modulen

Module sind einzelne rechteckige Anlagenteile, die man getrennt bauen und transportieren kann. Unter **Gelände › Module…** setzen Sie die Anlage aus solchen Teilen zusammen. Eine vorhandene

Platte wird dabei in Module zerlegt, je Rechteck der Form eines. Die Tabelle zeigt für jedes Modul Name, Lage (X, Y) und Größe in Millimetern.

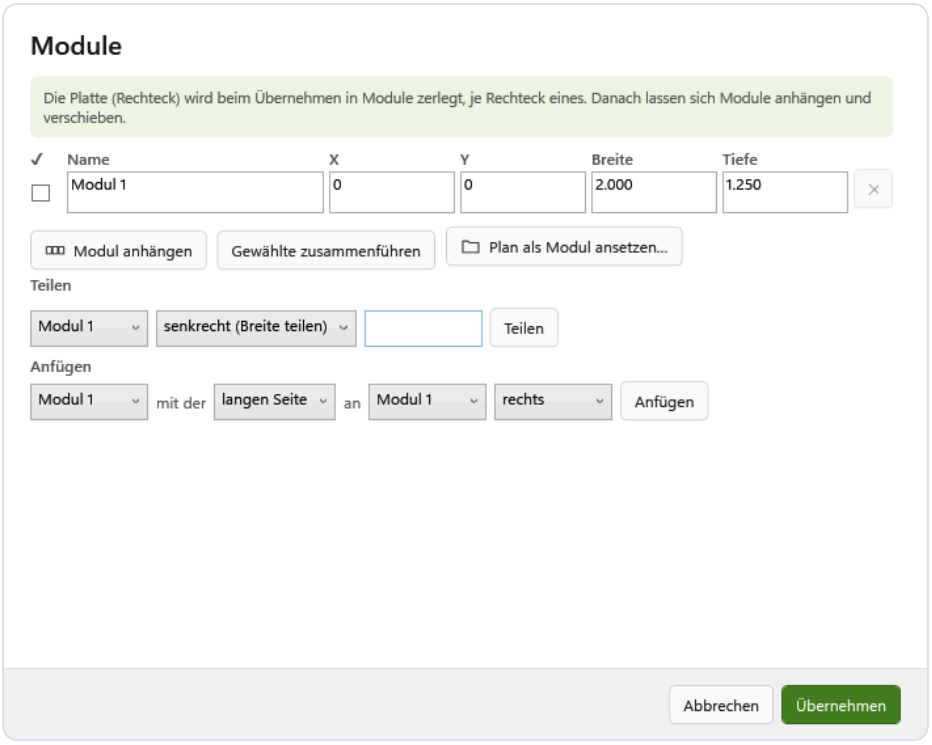


Abbildung 10 – Fenster Module mit Teilen und Anfügen.

Befehl	Wirkung
Modul anhängen	neues Modul rechts neben die Anlage
Gewählte zusammenführen	die angehakten Module zu einem verbinden, wenn sie zusammen ein Rechteck ergeben
Teilen	ein Modul **senkrecht** (Breite teilen) oder **waagerecht** (Tiefe teilen) in zwei Module trennen, an einer eingegebenen Stelle in mm oder, mit leerem Feld, in der Mitte. Die Teile heißen „… a“ und „… b“.
Anfügen	ein Modul **mit seiner langen oder kurzen Seite** rechts, unten, links oder oben bündig an ein anderes setzen; es wird dabei bei Bedarf um 90° gedreht
Plan als Modul ansetzen…	einen gespeicherten Plan als neues Modul neben die Anlage setzen, mit allen Gleisen und dem Gelände
×	Modul entfernen

Erst **Übernehmen** ändert den Plan. Gleise und Gelände wandern mit ihrem Modul mit. Gleise, die über eine Modulgrenze laufen, meldet die Planprüfung, denn an dieser Stelle wird die Anlage später getrennt.

Nur in der Webversion: Modulhöhe und Trennen an der Kante

Höhe Z: In der Spalte **Höhe Z** setzen Sie ein Modul höher oder tiefer als die übrigen, zum Beispiel ein Bahnhofsmodul 80 mm über der Strecke oder ein Hafenbecken 40 mm tiefer (negativer Wert). Die Gleise auf dem Modul wandern mit, neue Gleise liegen auf seiner Oberfläche, und die 3D-Ansicht zeigt das Modul auf seiner Höhe. Den Höhenunterschied zum Nachbarmodul überbrücken Sie mit einer Steigung (**Gleise › Steigung…**); bis dahin zeigt die Planprüfung den Übergang als offenes Gleisende. In der Spalte **Stärke** legen Sie die Dicke der Modulplatte fest (leer = Standard).

Gleise an der Modulkante trennen: Rechtsklick auf ein Gleis, das über eine Modulkante läuft, und **An Modulkante trennen** wählen. Das Programm teilt das Gleis genau an der Kante in zwei Flexgleisstücke. Lage, Höhe und Steigung bleiben gleich, Einspeisungen und Trennstellen wandern mit. **Gelände › An Modulkante trennen** teilt die gewählten Gleise, ohne Auswahl alle Gleise über Modulkanten. Weichen, Kreuzungen und Drehscheiben lassen sich nicht teilen; sie müssen ganz auf einem Modul liegen.

Unterbau aus Holz

Eine Anlagenplatte liegt meist auf einem Holzgestell. **Gelände › Unterbau…** plant dieses Gestell: Zargen rundum (der Außenrahmen), Querriegel unter jedem Plattenteil, Beine in den Ecken und entlang der langen Seiten, auf Wunsch Fußtraversen, Stellfüße und eine Deckplatte.

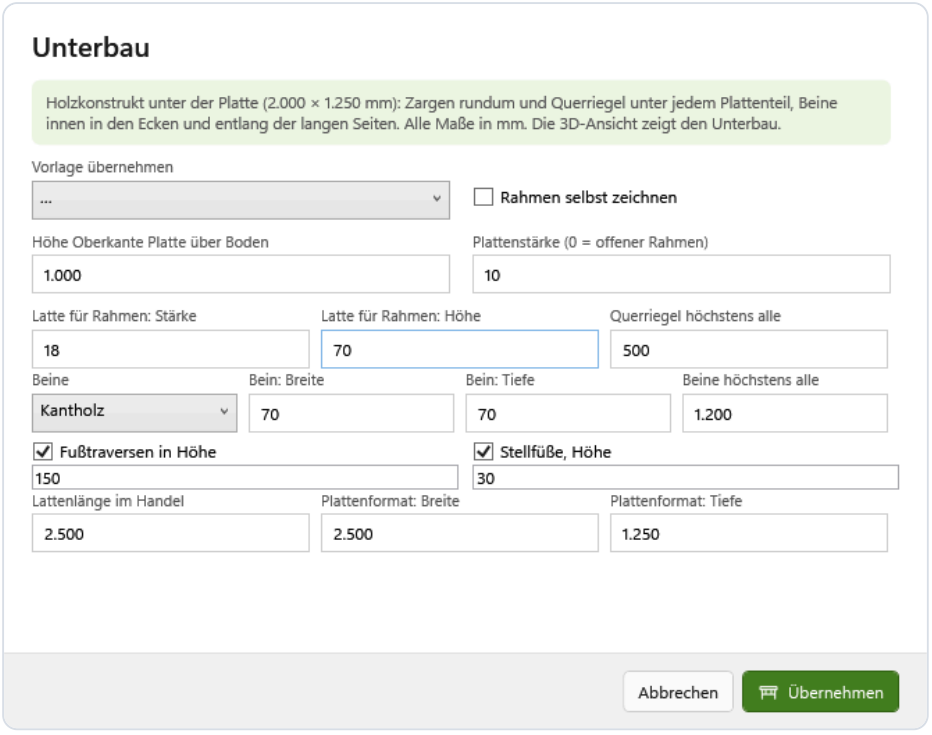


Abbildung 11 – Maße des Unterbaus.

Angabe	Bedeutung
Höhe Oberkante Platte über Boden	Arbeitshöhe der Anlage. Üblich sind 900 bis 1100 mm; im Sitzen eher weniger, für Ausstellungen mehr.
Plattenstärke	Stärke der Deckplatte; 0 ergibt einen offenen Rahmen für den Spantenbau

Latte für Rahmen	Stärke und Höhe der Zargen und Querriegel; Querriegel höchstens alle … mm
Beine	Kantholz oder L-Bein aus zwei Latten, Breite und Tiefe, Abstand höchstens … mm
Fußtraversen, Stellfüße	Höhe der Fußtraversen und der Stellfüße (M8 mit Einschlagmutter), damit die Anlage auf unebenem Boden gerade steht
Lattenlänge, Plattenformat	die Längen und Plattengrößen, die es im Baumarkt gibt; danach rechnet die Materialliste

Die **Materialliste** nennt Latten und Kanthölzer nach Handelslänge, Platten, Schrauben und Leim, also Ihre Einkaufsliste für den Baumarkt. Die **Zuschnittliste** zeigt jedes Teil mit Querschnitt, Länge und Anzahl. Beides lässt sich kopieren oder als CSV-Datei speichern. Zu lange Teile und zu große Deckplatten werden mit einem Hinweis zum Stoßen gemeldet. Die 3D-Ansicht zeigt den Unterbau unter der Platte; beim offenen Rahmen (Spantenbau) zeigt sie nur das Holzgerüst mit Leisten und Gleisen. **Entfernen** im Fenster nimmt den Unterbau wieder aus dem Plan.

Diagonale und Streben

Stehen Module versetzt, zum Beispiel stufenförmig an einer schrägen Wand, trägt oft eine durchgehende Diagonale mit einzelnen Streben. **Gelände › Leiste ziehen** zieht solche Leisten frei: Anfang und Ende anklicken. Plattenecken, Plattenkanten und andere Leisten rasten ein. Beginnt eine Strebe an einer Modulkante, rastet ihr Ende senkrecht oder waagrecht darunter genau auf der Diagonale ein. Die Eigenschaften zeigen Breite, Höhe der Latte, Länge und Oberkante (negativ = unter der Platte). Eine gewählte Leiste verschieben die **Pfeiltasten** um 1 mm, mit Umschalt um 10 mm.

Deckplatte auflegen

Auf einen offenen oder selbst gezeichneten Rahmen legt **Gelände › Platte auflegen** eine Deckplatte. Sie bekommt die Außenmaße der gezeichneten Leisten (ohne Leisten die Maße der Anlagenplatte) und liegt auf der höchsten Leiste. In den Eigenschaften lassen sich linke obere Ecke, Breite, Tiefe, Stärke und Oberkante millimetergenau eintippen. **An Rahmen anpassen** legt die Platte wieder genau über den Rahmen.

8 Gleise verlegen und bearbeiten

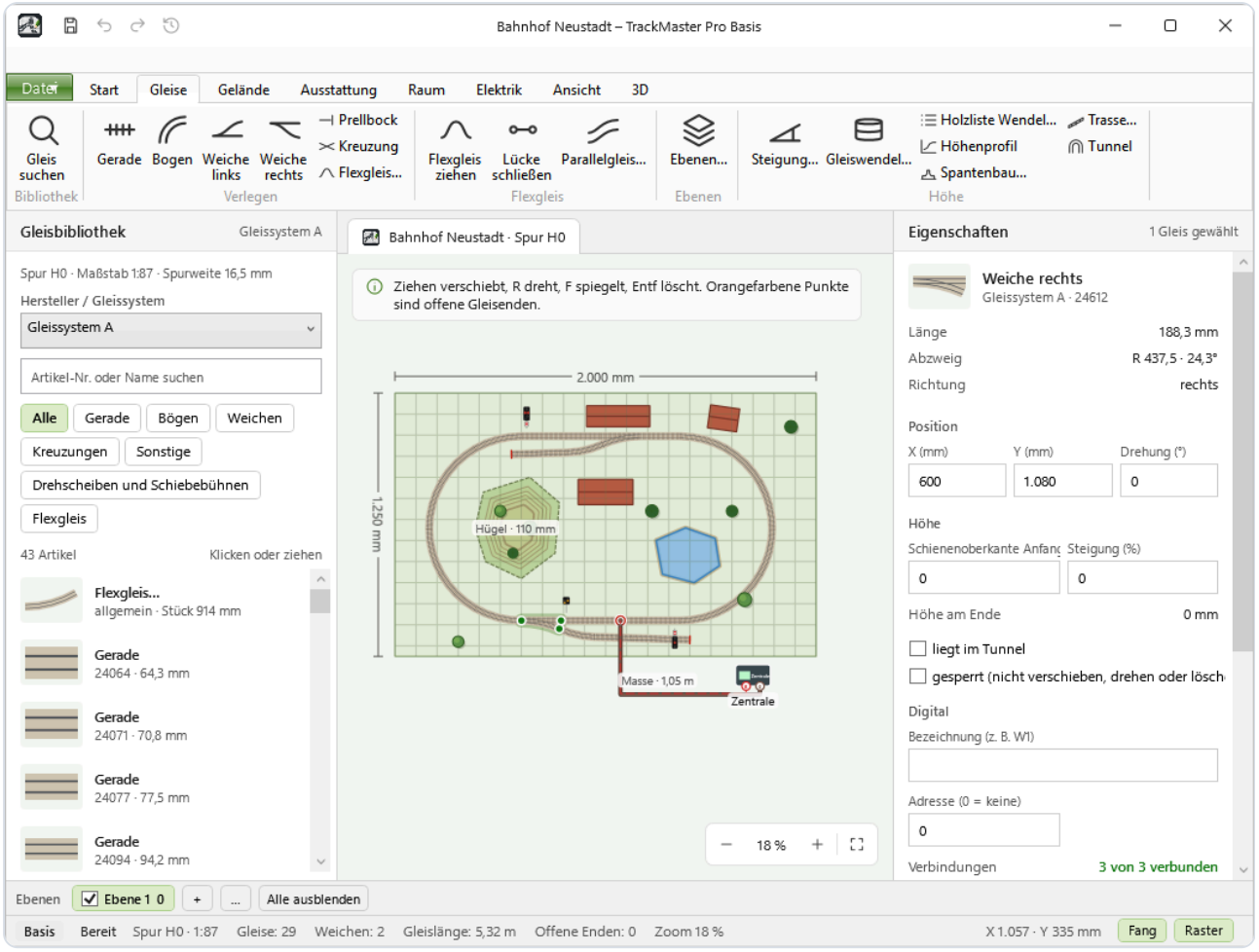


Abbildung 12 – Register Gleise mit gewählter Weiche; die Eigenschaften zeigen ihre Maße, Höhe und Digitaladresse.

Gleisbibliothek

- **Gleissystem** oben in der Auswahlliste wählen.
- **Suchen** nach Artikelnummer oder Name. **Gleise › Gleis suchen** (Strg + F) springt direkt ins Suchfeld.
- **Filtern** nach Alle, Gerade, Bögen, Weichen, Kreuzungen, Sonstige, Drehscheiben und Schiebebühnen sowie Flexgleis.
- **Klicken** setzt das Gleis am aktiven Ende an, **Ziehen** legt es frei auf die Platte; in der Nähe eines freien Endes rastet es ein.

Die Gruppe **Gleise › Verlegen** bietet Schnellbefehle für **Gerade**, **Bogen**, **Weiche links**, **Weiche rechts**, **Prellbock** und **Kreuzung** des gewählten Systems. So müssen Sie nicht erst in der Liste suchen. Unter Windows gibt es dort auch **Flexgleis…**, in der Webversion **Drehscheibe** und **Parallelgleis…**.

Drehscheiben gibt es für jede Spur und jedes Gleissystem. Sie stehen in der Bibliothek unter dem Filter **Drehscheiben und Schiebebühnen** und werden wie Gleise angesetzt; jeder Gleisabgang ist

ein eigenes Gleisende. Wo der Hersteller keine eigene Drehscheibe anbietet, ist eine allgemeine hinterlegt („allgemein“). Deren Maße sind vorläufig; prüfen Sie sie vor dem Bau.

Auswählen und verschieben

- **Klick** auf ein Gleis wählt es aus. Umschalt+Klick nimmt weitere dazu.
- **Ziehen auf freier Fläche** zieht einen Auswahlrahmen auf: Alles darin wird gewählt. Strg+A wählt alles.
- **Ziehen** verschiebt die Auswahl. Kommt ein freies Ende in die Nähe eines anderen, rastet die ganze Gruppe dort ein. Ein einzelnes Gleis rastet an jedem freien Ende ein, auch wenn es falsch herum liegt; es wird dabei passend gedreht.
- **Pfeiltasten** verschieben um 1 mm, mit Umschalt um 10 mm.
- Das Einrasten schalten Sie in der Statusleiste aus (Windows: **Fang**, Webversion: **Einrasten**), wenn Sie ein Gleis frei legen möchten.

Ist ein Gleis gewählt, zeigen die Eigenschaften neben Position, Drehung und Höhe auch seine **Nutzlänge**: die Länge des Gleisabschnitts bis zur nächsten Weiche, Kreuzung oder bis zum Gleisende. So lang darf ein Zug höchstens sein, der dort steht. Ist in den Planeigenschaften ein **längster Zug** eingetragen, erscheint die Nutzlänge rot, wenn er nicht hineinpasst.

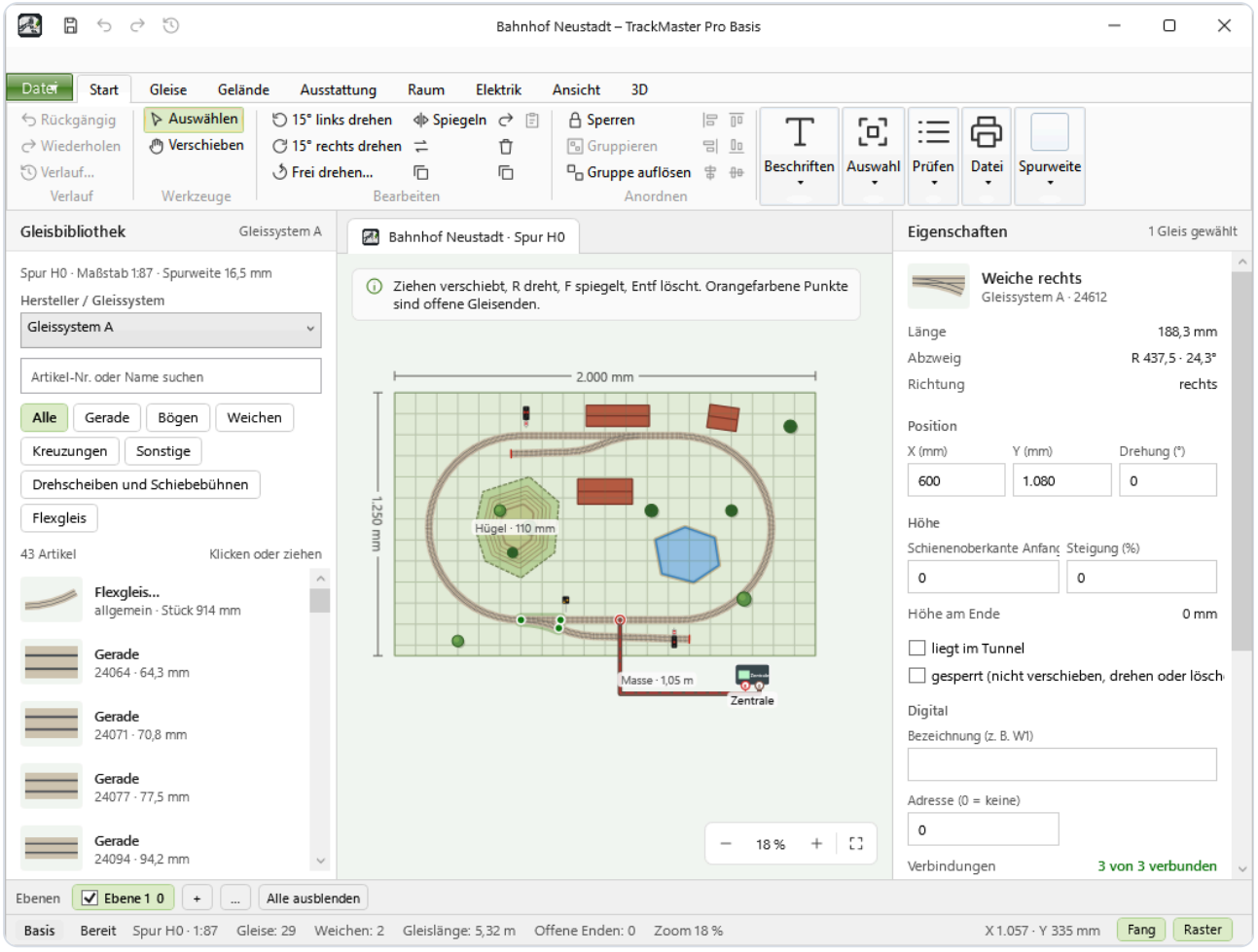


Abbildung 13 – Register Start mit der Gruppe Anordnen; in den Eigenschaften das Häkchen „gesperrt“.

Bearbeiten

Die Befehle liegen im Register **Start** in der Gruppe **Bearbeiten**. Mit der rechten Maustaste auf einem Gleis finden Sie die wichtigsten davon auch im Kontextmenü.

Befehl	Taste	Wirkung
15° links / rechts drehen	Umschalt + R / R	dreht die Auswahl um ihren Mittelpunkt
Frei drehen…	–	dreht die Auswahl um einen beliebigen Winkel (Schnellwahl ±15°, ±45°, ±90°)
Spiegeln	F	Bögen, Weichen und Kreuzungen seitenverkehrt
Anschluss wechseln	A	legt das Gleis mit dem nächsten Anschluss an dieselbe Stelle
Gleis wiederholen	Enter oder Leertaste	setzt das zuletzt angesetzte Gleis noch einmal am aktiven Gleisende an; ein gespiegelter Bogen bleibt gespiegelt
Duplizieren	Strg + D	Kopie der Auswahl daneben
Kopieren / Einfügen	Strg + C / Strg + V	Gleise samt Einspeisungen, Trennstellen und Signalen über die Zwischenablage, auch in einen anderen Plan derselben Spur; eingefügt wird an der Mausposition
Löschen	Entf	entfernt Gleise oder das gewählte Objekt
Rückgängig / Wiederholen	Strg + Z / Strg + Y	Schritt für Schritt zurück oder vor
Verlauf	–	Liste der letzten 20 Schritte; ein Klick springt direkt zu diesem Stand. Windows: **Start › Verlauf…**, Webversion: Uhr-Symbol oben rechts

Position (X, Y in Millimetern) und Drehung eines Gleises lassen sich in den Eigenschaften auch genau eintragen.

Beschriftungen und Maßlinien

In der Gruppe **Start › Beschriften** setzen Sie **Text** (auf die Stelle klicken und den Text eingeben) und **Maßlinien** (zwei Punkte anklicken; Gleisenden und Plattenecken rasten ein). Die Länge rechnet das Programm selbst aus. Schrifthöhe, Drehung und Text ändern Sie in den Eigenschaften. Beschriftungen und Maße erscheinen auch im Ausdruck.

Anordnen: Sperren, Gruppieren, Ausrichten

Die Gruppe **Start › Anordnen** hilft, wenn der Plan größer wird:

Befehl	Wirkung

Sperren	Gewählte Gleise lassen sich nicht mehr verschieben, drehen oder löschen. Ideal für fertige Bereiche, die nicht versehentlich verrutschen sollen. Ein zweiter Klick entsperrt sie. Einzelne Gleise sperren Sie auch über das Häkchen **gesperrt** in den Eigenschaften.
Gruppieren	Fasst die gewählten Gleise zu einer Gruppe zusammen. Ein Klick auf eines wählt dann alle, und sie bewegen sich gemeinsam, etwa ein ganzer Bahnhof. **Gruppe auflösen** trennt sie wieder.
Ausrichten	Richtet mehrere getrennte Gleisgruppen bündig aus: links, rechts, oben, unten oder mittig waagrecht bzw. senkrecht. Wählen Sie dazu mindestens zwei Gruppen, die nicht miteinander verbunden sind.

Sind mehrere Gleise gewählt, stehen dieselben Befehle auch als Knöpfe in den Eigenschaften. Im Feld **Höhe aller gewählten Gleise (mm)** legen Sie alle gewählten Gleise auf eine gemeinsame Höhe; eine Steigung wird dabei aufgehoben. Für eine Rampe nehmen Sie **Steigung…** (Kapitel 9).

Parallelgleis

Für eine zweigleisige Strecke oder ein Überholgleis legt TrackMaster Pro neben vorhandene Gleise ein zweites Gleis im festen Abstand:

1. Wählen Sie die Gleise der Strecke (Rahmen ziehen oder Umschalt+Klick). Sie sollten zusammenhängen.
2. Klicken Sie auf **Gleise › Parallelgleis…**.
3. Tragen Sie den **Gleisabstand** von Gleismitte zu Gleismitte ein. Vorgegeben ist der Abstand des gewählten Gleissystems laut Hersteller, ohne Herstellerangabe der übliche Abstand der Spur. Die Liste **Gleisabstand der Hersteller** setzt den Wert eines anderen Systems ein.
4. Wählen Sie die **Seite**: links oder rechts in Fahrtrichtung, und bestätigen Sie.

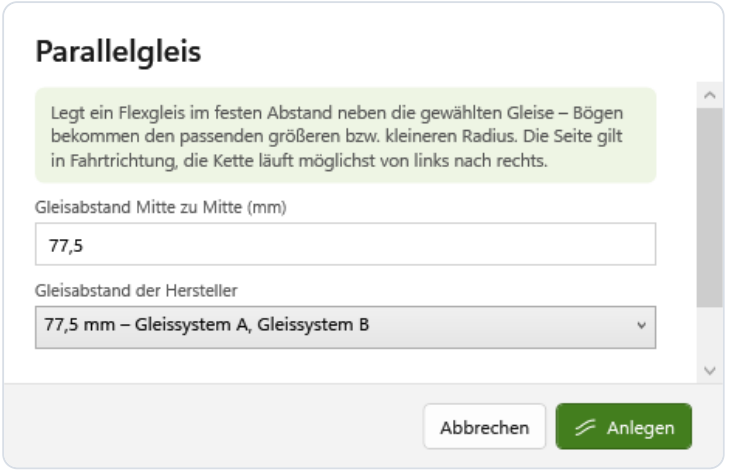


Abbildung 14 – Fenster Parallelgleis.

Das neue Gleis wird als **Flexgleis** des gewählten Systems gelegt; Bögen bekommen automatisch den passenden größeren oder kleineren Radius. Liegt es auf der falschen Seite, nehmen Sie es mit Strg+Z zurück und wählen die andere Seite.

Planvorschlag aus dem eigenen Gleisbestand

Sie haben eine Kiste voller Gleise, aber keine Idee für eine Anlage? Der Planvorschlag baut aus Ihren Stückzahlen kleine Anlagen, als Ideen zum Loslegen. *Diese Funktion gibt es nur in der Webversion.*

1. Stellen Sie die **Anlagenplatte** ein (Größe und Form) und wählen Sie in der Gleisbibliothek Ihr **Gleissystem**.
2. Klicken Sie auf **Gleise › Planvorschlag…**.
3. Tragen Sie bei jedem Gleis ein, **wie viele Stück** Sie haben. Leer oder 0 heißt: keins. Haben Sie in der Stückliste schon Ihren Bestand eingetragen, steht er hier bereits.
4. Klicken Sie auf **Vorschläge berechnen**. Nach einem Augenblick erscheinen die Vorschläge mit kleinem Vorschaubild, Gleisanzahl und Größe.
5. Gefällt Ihnen einer, klicken Sie auf **Übernehmen**. Mit Strg+Z ist er wieder weg.

Je nach Bestand gibt es diese Formen: **Oval**, **Oval mit Abstellgleis** (oder zwei), **Oval mit Ausweiche**, **Doppeloval** (zwei Rundkurse ineinander) und die **Acht** mit einer Kreuzung in der Mitte. Jeder Vorschlag ist geschlossen, passt auf die Platte und besteht die Planprüfung. Es werden nie mehr Gleise verwendet, als Sie eingetragen haben.

> **Kein Vorschlag?**
> Für ein Oval braucht es Bögen für einen ganzen Kreis eines Radius (zum Beispiel 12 Bögen à 30°), und die Platte muss mindestens doppelt so tief sein wie der Radius plus etwas Rand. Für Abstellgleise braucht es eine Weiche, einen passenden Gegenbogen und einen Prellbock. Ist „Vorhandene Gleise dabei ersetzen“ angehakt, ersetzt der Vorschlag die Gleise im Plan; sonst kommt er dazu.

Flexgleis

Flexgleis ist Gleis in langen Stangen, das man selbst biegt und auf Länge kürzt. Damit lassen sich Strecken legen, die mit festen Gleisstücken nicht gehen. Es gibt drei Wege:

Flexgleis ziehen

1. Schalten Sie **Gleise › Flexgleis ziehen** ein.
2. Setzen Sie die Maus auf ein offenes Gleisende und ziehen Sie. Das Flexgleis läuft ohne Knick aus dem Gleis heraus und biegt sich mit.
3. Kommen Sie in die Nähe eines anderen Gleisendes, rastet es ein. Das Flexgleis wird dann so gebogen, dass es an beiden Enden ohne Knick anschließt.
4. Lassen Sie die Maustaste los. Länge und kleinster Radius werden während des Ziehens angezeigt.

Nachformen: Bei eingeschaltetem Werkzeug fassen Sie ein verlegtes Flexgleis an einem Ende an und ziehen; das andere Ende bleibt liegen.

Lücke schließen

Klicken Sie ein offenes Gleisende an, wählen Sie gegebenenfalls das Gegenstück und klicken Sie auf **Gleise › Lücke schließen**. TrackMaster Pro verbindet beide Enden mit einem passend gebogenen Flexgleis. Ohne Gegenstück nimmt es das nächste offene Ende.

Flexgleis mit Maßen

Über den Eintrag „Flexgleis…“ in der Bibliothek (unter Windows auch **Gleise › Flexgleis…**) legen Sie ein gerades Stück mit freier Länge oder einen Bogen mit freiem Radius und Winkel an.

Gibt es für ein Gleissystem eigene Flexgleise, stehen sie einzeln in der Bibliothek. Die Stückliste rechnet Flexgleis in ganzen Stangen der jeweiligen Länge, mit 5 % Verschnitt.

> **Achtung**
> Achten Sie beim Ziehen auf den angezeigten kleinsten Radius. Er sollte nicht kleiner sein als der kleinste Bogenradius, den Ihre Fahrzeuge befahren können. Steht dazu nichts in der Anleitung Ihrer Lok, ist der kleinste Bogen Ihres Gleissystems ein guter Anhalt.

9 Höhen, Ebenen, Gleiswendel und Spantenbau

Viele Anlagen haben mehr als eine Etage: eine Strecke führt über eine Brücke, ein Bahnhof liegt versteckt unter der Landschaft, oder die Bahn klettert einen Berg hinauf. Dieses Kapitel erklärt, wie Sie Gleise anheben, Rampen bauen, Etagen ordnen und die Holzteile für den Unterbau berechnen lassen.

> **Wie wird die Höhe gemessen?**
> Alle Höhen im Programm sind die Höhe der **Schienenoberkante** über der Anlagenplatte, in Millimetern. Ein Gleis direkt auf der Platte hat also die Höhe 0. Liegt es auf einem 10 mm dicken Korkstreifen, ist es trotzdem 0 – erst wenn es *höher als die anderen Gleise* liegt, tragen Sie etwas ein.

Höhe eines Gleises

Jedes Gleis hat eine **Höhe am Anfang** und eine **Steigung** in Prozent. Die Höhe am anderen Ende rechnet das Programm selbst aus. So ändern Sie die Höhe eines Gleises:

1. Klicken Sie das Gleis an. Rechts erscheinen seine **Eigenschaften**.
2. Tragen Sie unter **Schienenoberkante Anfang (mm)** die gewünschte Höhe ein, zum Beispiel **80**.
3. Soll das Gleis waagrecht bleiben, lassen Sie die Steigung bei 0 %.

Haben Sie mehrere Gleise gewählt, legt das Feld für die Höhe **alle** waagrecht auf diese Höhe. Mit **Ansicht › Höhen** stehen die Höhen an den Gleisenden im Plan. Höher liegende Strecken zeichnet das Programm immer über tiefer liegenden, damit Sie Brücken und Unterführungen gut erkennen.

Steigung über eine Gleisfolge

Eine **Rampe** ist ein Stück Strecke, das gleichmäßig ansteigt. Statt jedes Gleis einzeln zu berechnen, lassen Sie das Programm die Steigung verteilen.

1. Wählen Sie alle Gleise der Rampe aus: Ziehen Sie mit der Maus einen Rahmen darum, oder halten Sie `Umschalt` gedrückt und klicken Sie die Gleise nacheinander an.
2. Klicken Sie auf **Gleise › Steigung…**.
3. Tragen Sie die **Starthöhe** ein, also die Höhe am unteren Ende der Rampe.
4. Wählen Sie unter **Vorgabe**, was Sie kennen:
   - **Höhe am Ende** – Sie wissen, wie hoch die Rampe oben ankommen muss. Das Programm rechnet die Steigung aus.
   - **Steigung in Prozent** – Sie wollen eine bestimmte Steigung. Das Programm rechnet die Endhöhe aus.

5. Steigt die Rampe in die falsche Richtung, kehren Sie die Richtung um. Unter den Feldern stehen laufend Länge, Steigung und Endhöhe. Bestätigen Sie.

> **Beispiel: Wie lang muss die Rampe sein?**
> Eine Strecke soll über eine andere hinweg führen. In Spur H0 brauchen Sie dafür etwa 80 mm Höhe. Bei 2,5 % Steigung steigt das Gleis auf 1 m Strecke um 25 mm. Für 80 mm brauchen Sie also 80 ÷ 25 = 3,2 m Rampe. Bei 3 % wären es 2,7 m. Rampen sind fast immer länger, als man denkt – planen Sie sie früh ein.

Sind zwei nebeneinander liegende Gleisfolgen gewählt, etwa eine zweigleisige Rampe, erhält das innere, kürzere Gleis genau die eingegebene Steigung. Das äußere steigt so, dass es auf derselben Höhe ankommt.

Steigung	Bewertung
bis 2 %	sehr gut, wie beim großen Vorbild; jeder Zug kommt hinauf
2 bis 3 %	üblich auf Modellbahnanlagen
über 3 %	die Planprüfung warnt; lange oder schwere Züge brauchen eine zweite Lok
über 5 %	die Planprüfung meldet einen Fehler; die meisten Loks schleudern hier

Höhe an einem Verbindungspunkt *(nur Webversion)*: Ein Doppelklick auf die Stelle, an der zwei Gleise zusammenstoßen – oder Rechtsklick und **Höhe am Verbindungspunkt…** – ändert die Höhe genau dort. Beide Gleise bekommen an diesem Punkt die neue Höhe, ihre anderen Enden bleiben liegen, und die Steigung passt sich an. Weichen und Kreuzungen werden als Ganzes gehoben. Bei gewählten Gleisen stehen die Höhen an den Verbindungspunkten im Plan (↕ in mm).

Höhenprofil

Das Höhenprofil ist ein kleines Diagramm, das zeigt, wie die Strecke auf und ab geht – wie bei einer Bergetappe im Radsport. Wählen Sie zusammenhängende Gleise, etwa eine Rampe oder die ganze Strecke zwischen zwei Bahnhöfen, und klicken Sie auf **Gleise › Höhenprofil**. Waagrecht steht die gefahrene Strecke, senkrecht die Höhe. **Rote** Stellen sind steiler als empfohlen; dort sollten Sie die Rampe verlängern.

Ebenen

Stellen Sie sich Ebenen wie die Stockwerke eines Hauses vor: Unten liegt vielleicht ein versteckter **Schattenbahnhof** (ein Abstellbahnhof unter der Anlage, in dem Züge warten), darüber die sichtbare **Hauptebene** und ganz oben eine **Bergstrecke**. Jede Ebene hat einen Namen und eine **Grundhöhe**. Jedes Gleis und jedes Landschaftsteil gehört zu genau einer Ebene. Eine Anlage kann bis zu **25 Ebenen** haben.

Der große Vorteil: Sie können eine Ebene **ausblenden**. Dann sehen Sie zum Beispiel nur den Schattenbahnhof und können dort arbeiten, ohne dass die Gleise darüber im Weg sind.

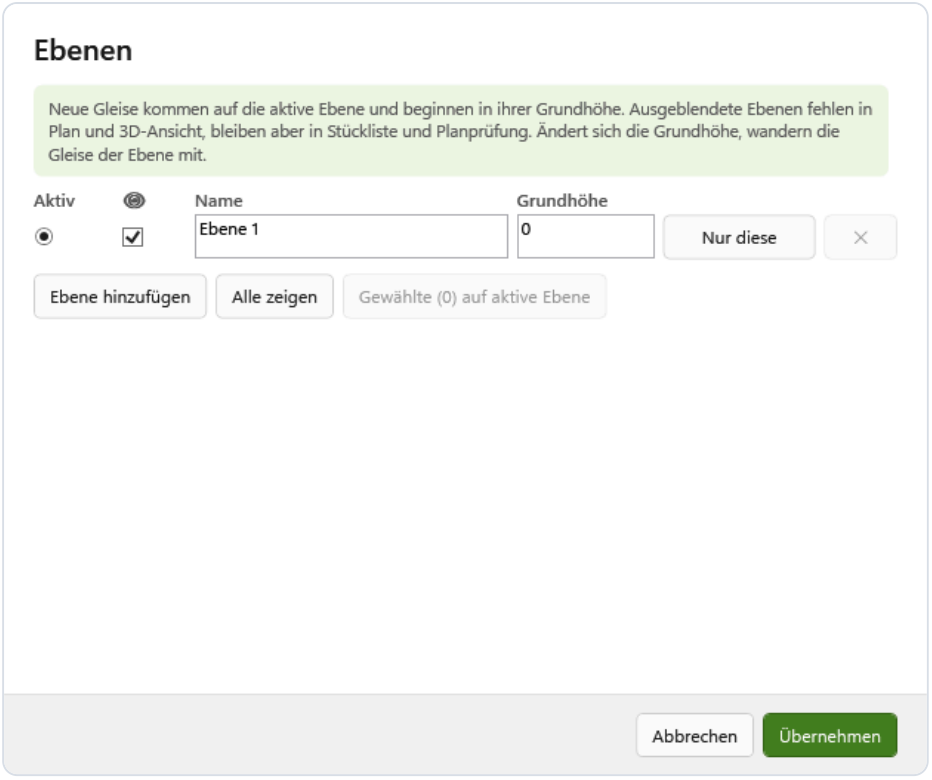


Abbildung 15 – Fenster Ebenen.

Die Ebenenleiste

Unten im Fenster liegt die Ebenenleiste. Für jede Ebene gibt es dort einen Knopf.

- **Häkchen** neben dem Namen: blendet die Ebene ein oder aus.
- **Klick auf den Namen**: macht die Ebene *aktiv*. Neue Gleise kommen immer auf die aktive Ebene und beginnen in ihrer Grundhöhe.
- **+** legt eine neue Ebene darüber an.
- **Alle ausblenden** blendet mit einem Klick alle Ebenen aus; derselbe Knopf heißt danach **Alle einblenden** und holt sie zurück. Praktisch, wenn Sie danach gezielt nur eine Ebene wieder einschalten wollen.
- **…** öffnet das Fenster Ebenen.

Das Fenster Ebenen

Gleise › Ebenen… (oder **Ansicht › Ebenen…**) öffnet eine Liste aller Ebenen. Dort können Sie

- Ebenen **hinzufügen**, **umbenennen** und ihre **Grundhöhe** ändern,
- eine Ebene **entfernen** – ihre Gleise kommen dabei auf die Ebene darunter, es geht nichts verloren,
- **Nur diese** Ebene zeigen oder mit **Alle zeigen** wieder alle einblenden,
- mit **Gewählte auf aktive Ebene** markierte Gleise auf eine andere Ebene umlegen. Ihre Höhe ändert sich dabei um den Höhenunterschied der beiden Ebenen.

Ändern Sie die Grundhöhe einer Ebene, wandern alle ihre Gleise mit. Hügel einer Ebene stehen auf deren Grundhöhe; das Gelände passt sich also von selbst an.

Wichtig
Ausgeblendete Ebenen fehlen nur in der Anzeige (Plan und 3D-Ansicht). In der Stückliste und in der Planprüfung zählen sie weiter mit. Wenn Gleise „plötzlich verschwunden“ sind, ist fast immer ihre Ebene ausgeblendet.

Gleiswendel

Eine **Gleiswendel** ist eine Strecke, die sich wie eine Wendeltreppe im Kreis nach oben schraubt. Sie überwindet große Höhenunterschiede auf wenig Platz – typisch, um einen Schattenbahnhof unter der Anlage mit der Hauptebene zu verbinden. Das Programm baut sie aus Bogengleisen Ihres Gleissystems: **rund** oder **oval**, **eingleisig** oder **zweigleisig**.

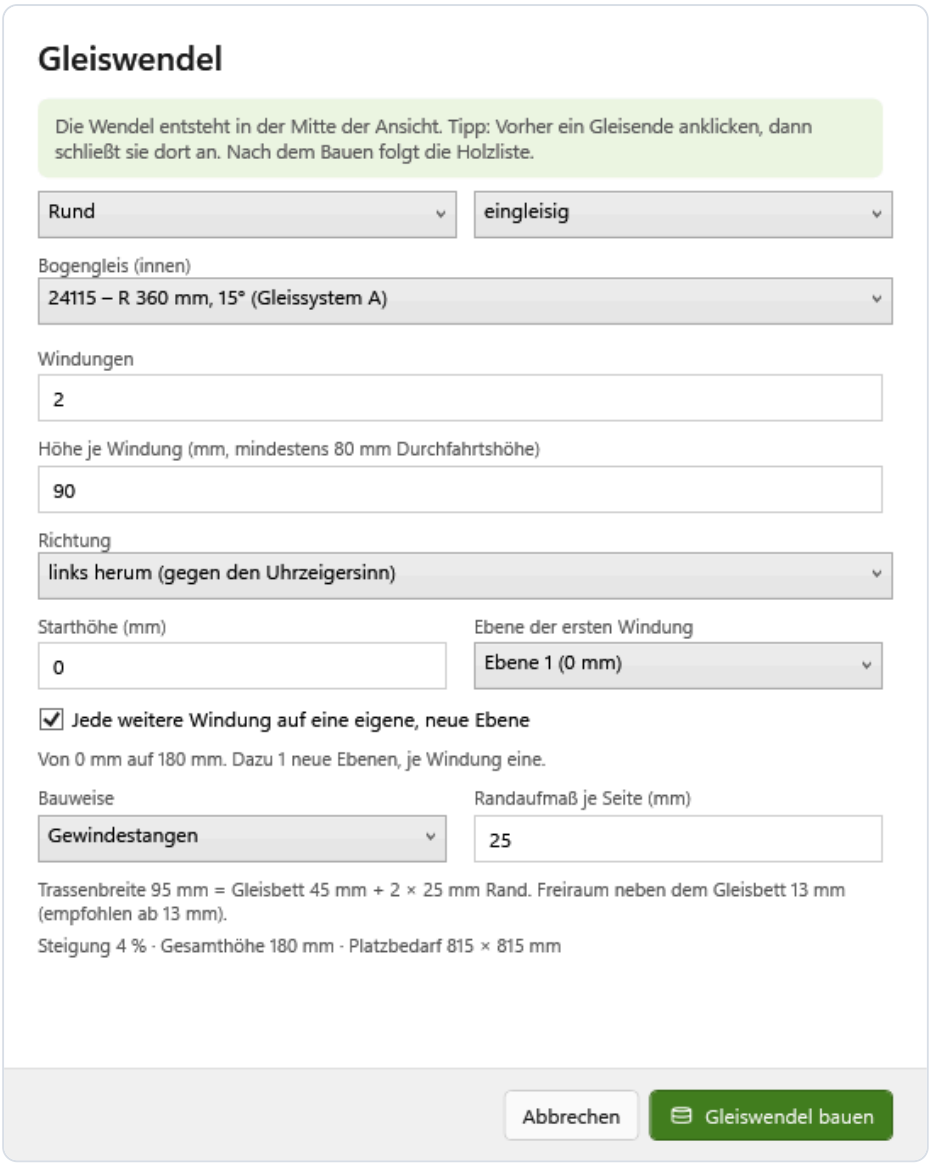


Abbildung 16 – Fenster Gleiswendel mit Steigung, Gesamthöhe und Platzbedarf.

1. Klicken Sie ein freies Gleisende an, wenn die Wendel dort anschließen soll. Ohne gewähltes Ende entsteht sie in der Mitte der Ansicht.
2. Klicken Sie auf **Gleise › Gleiswendel…**.

3. Wählen Sie die **Form**: *Rund* oder *Oval*. Beim Oval liegen an den beiden Längsseiten gerade Gleise; wählen Sie das gerade Gleis und wie viele je Seite.
4. Wählen Sie *eingleisig* oder *zweigleisig*. Zweigleisig liegt das zweite Gleis außen: als Bogengleis mit passendem Radius oder als Flexgleis mit frei gewähltem Gleisabstand.
5. Wählen Sie das **Bogengleis** für das innere Gleis, die Zahl der **Windungen** (Umdrehungen), die **Höhe je Windung** und die **Richtung** (links- oder rechtsherum).
6. Unter **Höhe und Ebenen** stehen die **Starthöhe** und die **Ebene der ersten Windung**. Vorgegeben sind die Höhe des gewählten Gleisendes bzw. die Grundhöhe der aktiven Ebene.
7. Mit *Jede weitere Windung auf eine eigene, neue Ebene* (vorgegeben) bekommt jede Windung ihre eigene Ebene: „Gleiswendel – Windung 2“, „… 3“ usw. So lassen sich die Windungen später einzeln ein- und ausblenden.
8. Unter den Feldern stehen laufend Steigung, Gesamthöhe, Platzbedarf, Anfangs- und Endhöhe. Klicken Sie auf **Gleiswendel bauen**.

> **Beispiel**
> Bogen mit 360 mm Radius, Höhe je Windung 80 mm. Eine Windung ist 2 × 3,14 × 360 ≈ 2260 mm lang. 80 mm auf 2260 mm sind 3,5 % Steigung – das ist schon steil. Mit dem nächstgrößeren Radius (etwa 420 mm) sind es nur noch 3,0 %. Größere Radien machen die Wendel flacher, brauchen aber mehr Platz.

Die Höhe je Windung muss mindestens die **Durchfahrtshöhe** der Spur erreichen, sonst passt kein Zug unter die nächste Windung. Das Fenster weist darauf hin.

Unter **Bauweise** wählen Sie, wie die Trasse getragen wird: auf **Gewindestangen** (lange Schrauben, auf denen die Bretter mit Muttern gehalten werden) oder im **Spantenbau** (senkrechte Bretter mit Schlitzen, in denen die Trassenbretter liegen).

Wendel nachträglich ändern, Weiche einsetzen

Die fertige Wendel besteht aus einzelnen Gleisen. Jedes lässt sich wie jedes andere Gleis ändern. Damit die übrigen Windungen nicht im Weg sind, blenden Sie in der Ebenenleiste alle Ebenen bis auf die gewünschte Windung aus. Um eine Weiche in die Wendel einzubauen:

1. Wählen Sie das Gleis, an dessen Stelle die Weiche kommen soll.
2. Wählen Sie in den **Eigenschaften** unter **Weiche einsetzen** die Weiche, bei Bedarf **in Gegenrichtung** und **Abzweig auf die andere Seite**.
3. Klicken Sie auf **Weiche einsetzen**. Die Weiche übernimmt Höhe, Steigung und Ebene. Ist sie länger als das Gleis, werden die folgenden Gleise mit ersetzt; eine Lücke schließt ein Flexgleis. Strg + Z nimmt alles zurück.

> **Tipp**
> In engen Wendelbögen passt eine **Bogenweiche** am besten, weil sie selbst gebogen ist. Eine gerade Weiche passt dort oft nicht – das Programm sagt es dann.

Holzliste der Gleiswendel PRO

Nach dem Bauen zeigt das Programm die **Holzliste**: alles, was Sie im Baumarkt für den Unterbau der Wendel brauchen, mit fertigen Zuschnittmaßen. Sie lässt sich kopieren oder als CSV-Datei für eine Tabellenkalkulation speichern.

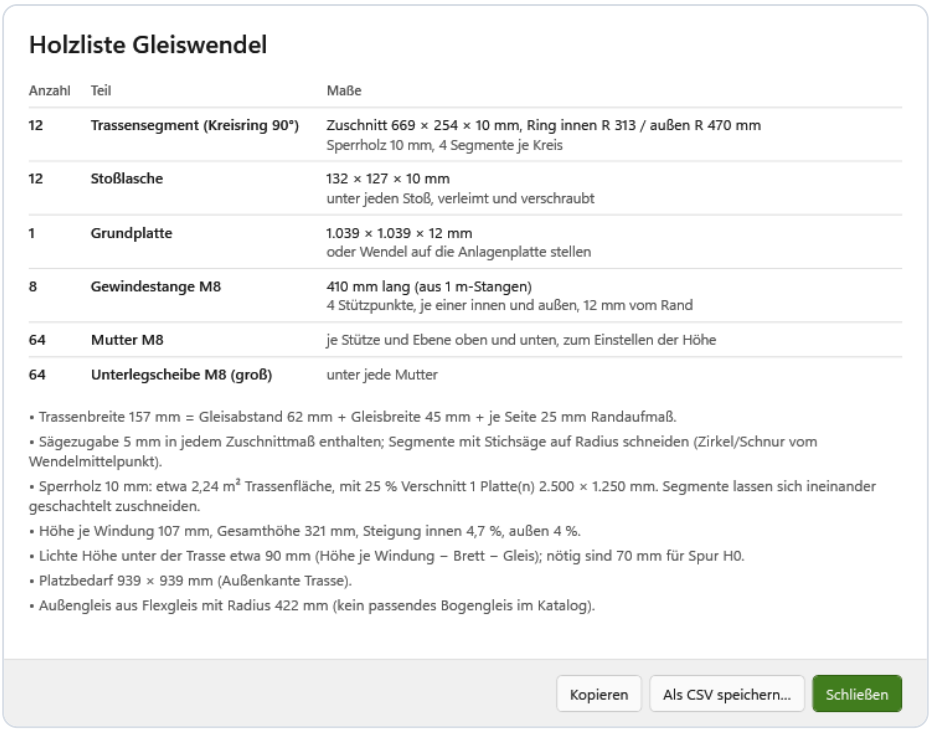


Abbildung 17 – Holzliste einer zweigleisigen Gleiswendel.

Teil	Was ist das?
Trassensegmente	Gebogene Bretter aus Sperrholz (Stücke eines Kreisrings), auf denen die Gleise liegen. Mit Zuschnittmaß sowie Innen- und Außenradius. Je Kreis 4, 6, 8 oder 12 Stück, damit keines länger als 1200 mm wird.
Gerade Trassenbretter	beim Oval je Längsseite und Windung ein Brett
Stoßlaschen	kleine Brettchen unter jedem Stoß zweier Segmente, zum Verleimen und Verschrauben
Grundplatte	mit 50 mm Rand rundum – oder Sie stellen die Wendel direkt auf die Anlagenplatte
Gewindestangen, Muttern, Scheiben	je Stützpunkt innen und außen eine Stange; Muttern und Scheiben oben und unten an jeder Windung, damit sich die Höhe fein einstellen lässt
Hinweise	Trassenbreite, Plattenbedarf, Steigung innen und außen, freie Höhe unter der Trasse und Platzbedarf

Womit das Programm rechnet

- **Gleisbett:** etwa das 2,7-Fache der Spurweite je Gleis; zweigleisig kommt der Gleisabstand dazu.
- **Rand:** je Seite mindestens 25 mm – Platz für die Bohrung der Gewindestange (12 mm vom Rand) und eine Leitplanke, damit kein Zug herunterfällt.

- **Sägezugabe:** 5 mm, in jedem Zuschnittmaß bereits enthalten.
- **Holzstärke:** 8 mm bei kleinen Spuren, 10 mm bis Spur 0, 15 mm bei großen Spuren; Grundplatte mindestens 12 mm.
- **Gewindestangen:** M8, bei großen Spuren M10.
- **Plattenbedarf:** in Platten 2500 × 1250 mm mit 25 % Verschnitt.

> **Tipp**
> Zeichnen Sie die Segmente mit einer Schnur und einem Bleistift vom Mittelpunkt aus an (wie mit einem großen Zirkel) und sägen Sie sie mit der Stichsäge aus. Bohren Sie die Löcher für die Gewindestangen mit einer Schablone, damit alle Windungen genau übereinander liegen.

> **Achtung**
> Ist die freie Höhe unter der Trasse knapp, steht ein Warnhinweis in der Liste. Erhöhen Sie dann die Höhe je Windung oder nehmen Sie dünneres Holz.

Zuschnitt als SVG: Dieser Knopf im Fenster der Holzliste speichert jedes Segment, jedes Brett und jede Lasche als eigene Zeichnung in Originalgröße (1:1), zusammen in einer ZIP-Datei. Ausgedruckt dient sie als Schablone zum Aufkleben aufs Holz; sie eignet sich auch für Plotter und CNC-Fräse.

Spantenbau der Anlage PRO

Bei der **offenen Rahmenbauweise** gibt es keine durchgehende Platte. Stattdessen stehen auf dem Rahmen in regelmäßigen Abständen senkrechte Bretter, die **Spanten**. Auf ihnen liegen schmale Trassenbretter nur dort, wo Gleise verlaufen. So lassen sich Berge und Täler leicht formen. **Gleise › Spantenbau…** berechnet die Spanten aus den Gleishöhen Ihres Plans.

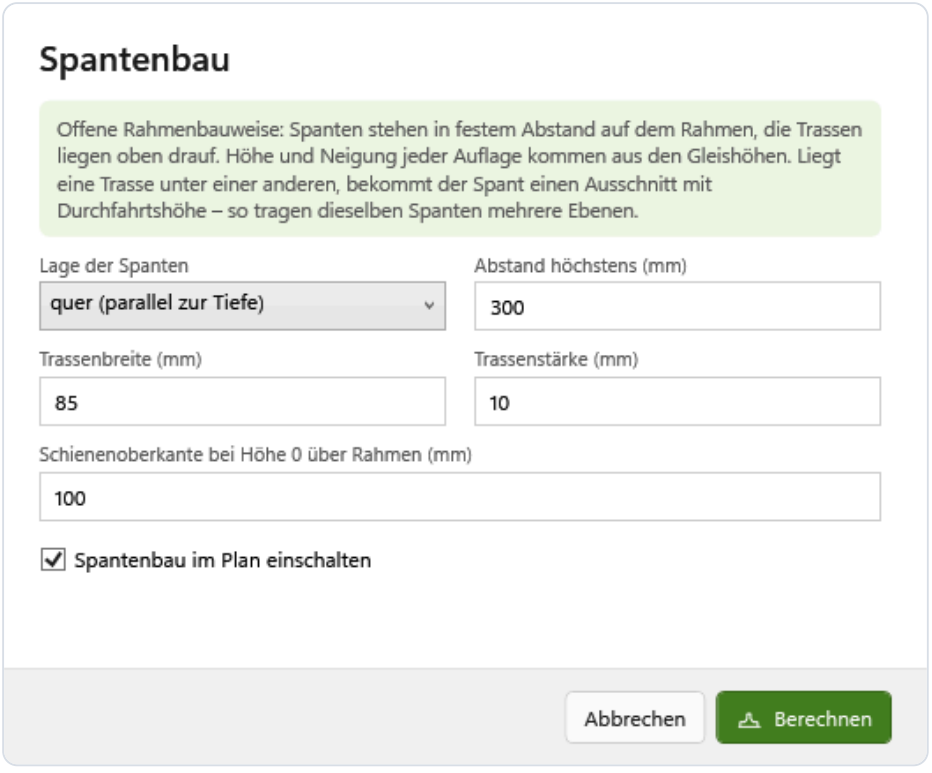


Abbildung 18 – Angaben für den Spantenbau.

- **Lage der Spanten:** quer oder längs zur Anlage, mit dem größten Abstand in mm.
- **Trassenbreite und -stärke** sowie die **Schienenoberkante bei Höhe 0** über dem Rahmen.
- Jede Auflage bekommt Höhe und Neigung aus den Gleishöhen; neben den Auflagen fällt die Oberkante schräg ab.
- Liegt eine Trasse unter einer anderen, bekommt der Spant einen **Ausschnitt** in Durchfahrtshöhe – so tragen dieselben Spanten mehrere Etagen.

Das Ergebnis zeigt jeden Spant mit Lage, Länge, Höhe, Auflagen und Ausschnitten. Es lässt sich kopieren, als CSV speichern und als SVG ausgeben: eine Übersicht und jeder Spant als Schablone 1:1, zusammen in einer ZIP-Datei.

Trasse aus Auswahl PRO

Für eine Rampe oder eine frei geführte Strecke berechnet **Gleise › Trasse…** das Brett unter den markierten Gleisen:

1. Markieren Sie die Gleise, zum Beispiel eine Rampe.
2. Klicken Sie auf **Gleise › Trasse…** und tragen Sie Trassenbreite, Stärke, größte Teillänge und Laschenlänge ein.
3. Die Trasse folgt der Gleismitte und wird in gleich lange Teile mit Laschen geteilt. Speichern Sie die Teile als SVG: jedes Teil als eigene Datei in Originalgröße, mit eingezeichneten Gleisstößen und deren Höhe.

Tunnel

Wählen Sie die Gleise, die im Tunnel liegen sollen, und klicken Sie auf **Gleise › Tunnel** (auch unter **Gelände › Tunnel**). Tunnelgleise werden im Plan unter den übrigen Gleisen gezeichnet, bekommen in der 3D-Ansicht Portale und dürfen in der Planprüfung unter einem Berg liegen. Ein zweiter Klick auf **Tunnel** bei gewählten Tunnelgleisen macht sie wieder zu normalen Gleisen.

10 Landschaft

Eine Modellbahn wird erst mit Hügeln, Wasser, Häusern und Bäumen lebendig. Im Register **Gelände** skizzieren Sie die Landschaft grob, damit Sie sehen, wie die Anlage später wirkt – und damit die Planprüfung merkt, wenn ein Gleis mitten durch einen Berg führt.

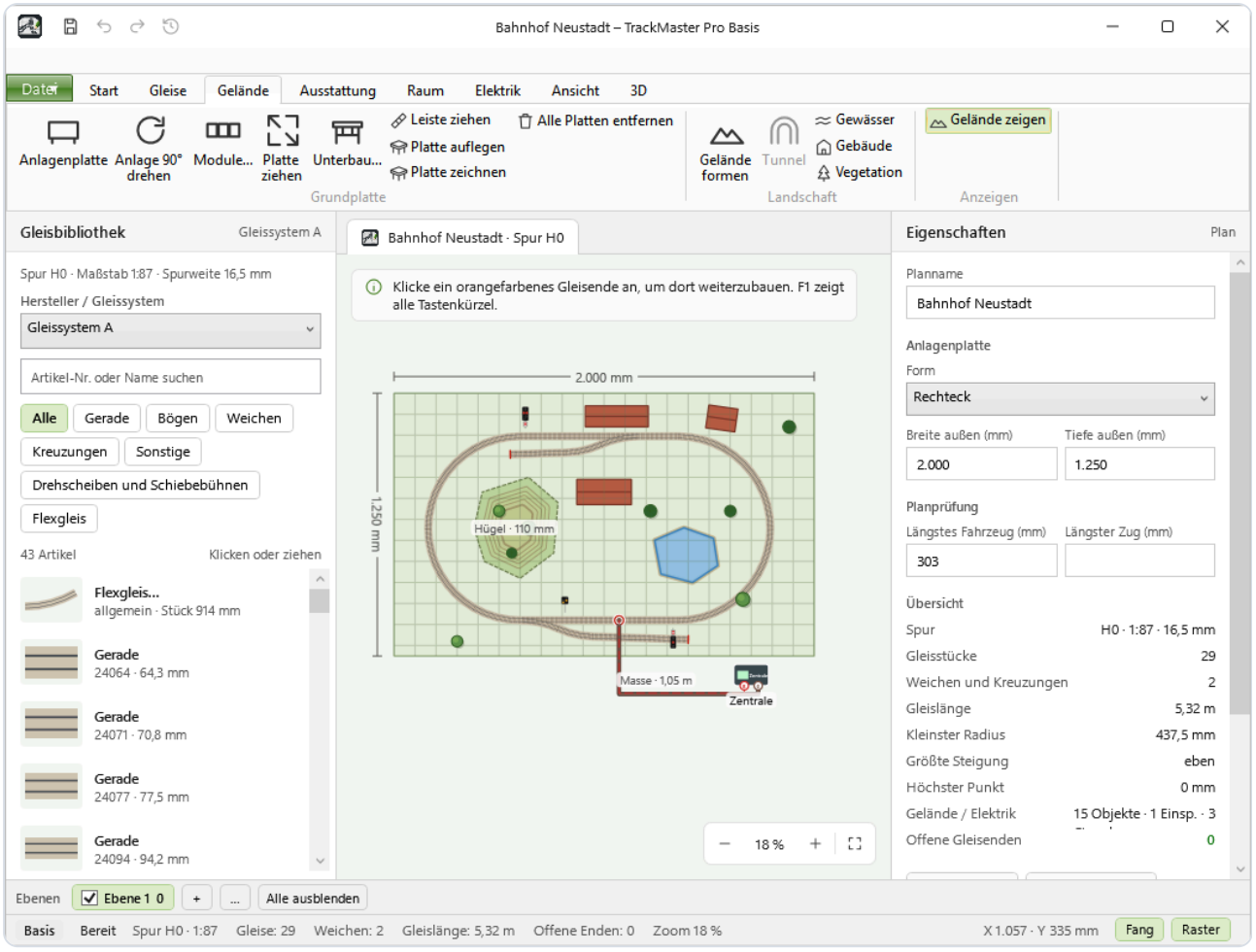


Abbildung 19 – Register Gelände mit Hügel, See, Gebäuden und Bäumen.

Werkzeug	So geht es
Gelände formen	Klicken Sie nacheinander die Eckpunkte eines Hügels, Bergs oder Plateaus in den Plan. Enter (oder **Fertig**) schließt die Fläche, Esc bricht ab. Die Höhe tragen Sie danach in den Eigenschaften ein.
Tunnel	Macht gewählte Gleise zu Tunnelgleisen (siehe Kapitel 9).
Gewässer	See oder Fluss als Fläche zeichnen, genau wie beim Gelände. Die Tiefe steht in den Eigenschaften.
Gebäude	Mit gedrückter Maustaste ein Rechteck aufziehen. Breite, Tiefe, Höhe und Drehung lassen sich danach genau eintragen.
Vegetation	Jeder Klick setzt einen Baum. Durchmesser und Höhe sind einstellbar.

Jedes Objekt lässt sich anklicken, verschieben und mit Entf löschen. **Gelände › Gelände zeigen** blendet die ganze Landschaft aus, wenn Sie nur die Gleise sehen möchten. Die Planprüfung meldet Gleise, die in Gebäuden, im Wasser oder ohne Tunnel unter einem Berg liegen.

So wird das Gelände dargestellt

- **Hügel und Berge** steigen vom Rand der Fläche mit einem natürlichen Hang bis zur eingetragenen Höhe an. Im Plan zeigen Höhenlinien wie auf einer Wanderkarte, wie steil das Gelände ist: Je enger die Linien, desto steiler. Jede fünfte Linie ist kräftiger.
- **In der 3D-Ansicht** sind flache Hänge Wiese, steilere Erde und sehr steile Fels.
- **Gewässer** haben einen Uferstreifen. **Bäume** sind Laub- oder Nadelbäume, im Plan mit Schatten.
- Gebäude, Bäume und Pfeiler stehen auf dem Gelände – ein Baum auf dem Hügel steht also oben auf dem Hang.
- **Bahndamm:** Liegt ein Gleis höher als der Boden, bekommt es in der 3D-Ansicht einen Damm mit Böschung. Über anderen Gleisen entsteht kein Damm, damit darunter ein Zug durchpasst (dort zeigt **Stützen** in der 3D-Ansicht Pfeiler).

11 Ausstattung: Grundmodelle und eigene Modelle

Tunnelportale, Bahnsteige, ein Bahnhofsgebäude, Brücken und Häuser setzen Sie fertig aus dem Register **Ausstattung** in den Plan. Mit Pro bauen Sie im **Modell-Editor** außerdem eigene Gebäude – aus einfachen Grundformen wie Quadern und Dächern.

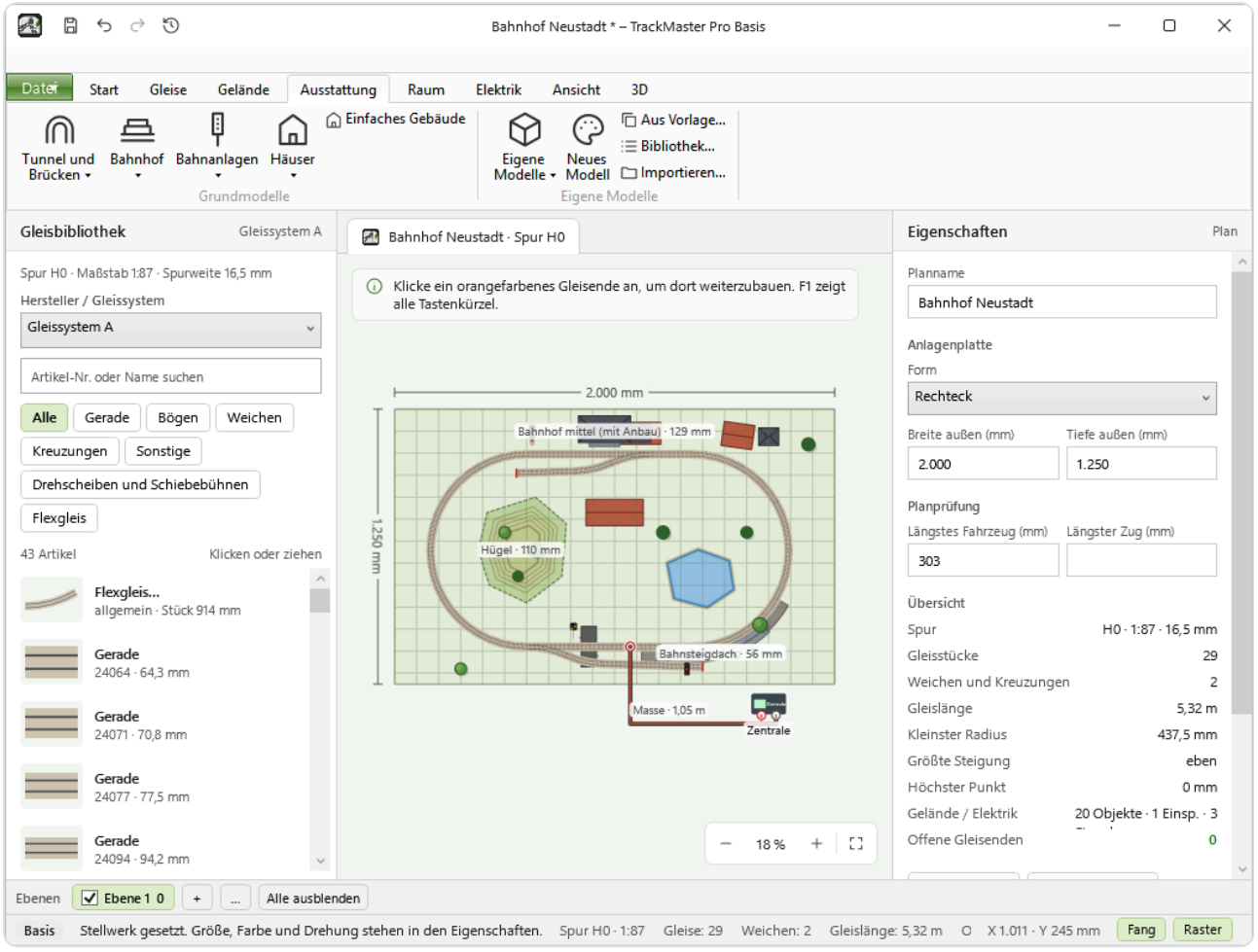


Abbildung 20 – Register Ausstattung mit Bahnsteig, Bahnsteigdach, Tunnelportal, Bahnübergang und Bahnhof.

Grundmodelle einfügen

Die Grundmodelle gehören zum Programm und brauchen keine Lizenz.

1. Klicken Sie im Register **Ausstattung** auf eine Gruppe, zum Beispiel **Bahnhof**, und wählen Sie darin ein Modell.
2. Klicken Sie in den Plan. Das Modell erscheint an dieser Stelle.
3. Sie können weitere Exemplare setzen. Esc oder ein zweiter Klick auf dasselbe Modell beendet das Werkzeug.

Gruppe	Modelle

Tunnel und Brücken	Tunnelportal ein- und zweigleisig, Kastenbrücke, Brückenkopf, Stützmauer
Bahnhof	Hausbahnsteig, Mittelbahnsteig, Bahnsteigdach, Wartehäuschen, Empfangsgebäude klein und mittel
Bahnanlagen	Stellwerk, Güterschuppen, Lokschuppen ein- und zweiständig, Bahnübergang, Prellbock mit Erdhügel
Häuser	Wohnhaus, Bauernhaus, Scheune

Die Modelle haben die Größe des echten Vorbilds und werden automatisch im **Maßstab Ihrer Spur** verkleinert (in H0 also 1:87). Viele rasten von selbst am Gleis ein:

- **Tunnelportale** setzen sich quer über das Gleis an den Tunnelanfang.
- **Bahnsteige und Stützmauern** legen sich im richtigen Abstand neben das Gleis und folgen auch Bögen. Auf welcher Seite sie liegen, bestimmt Ihr Klick.
- **Brücken** kommen unter das Gleis, **Lokschuppen** über das Gleis, der **Bahnübergang** quer darüber und der **Prellbock** an ein offenes Gleisende.

> **Entlang mehrerer Gleise setzen**
> Wählen Sie zuerst die Gleise aus, an denen eine Brücke, Stützmauer oder ein Bahnsteig entstehen soll (Rahmen ziehen oder Umschalt+Klick). Wählen Sie dann das Modell: Es wird sofort entlang der ganzen Auswahl gesetzt, so lang wie die Gleise und mit allen Bögen. **Seite wechseln** in den Eigenschaften setzt Mauer oder Bahnsteig auf die andere Seite, **Beidseitig** setzt eine zweite gegenüber.

Ein am Gleis eingerastetes Modell **merkt sich seine Gleise**. Heben Sie die Gleise später an oder legen sie auf eine andere Ebene, passt sich das Modell von selbst an. In den **Eigenschaften** stehen Länge, Tiefe, Höhe, Drehung und eine **Hauptfarbe** (zum Beispiel Putz in Creme oder Ziegelrot). **Originalgröße** stellt die Größe im Maßstab wieder her. **Einfaches Gebäude** zieht ein schlichtes Haus als Rechteck auf.

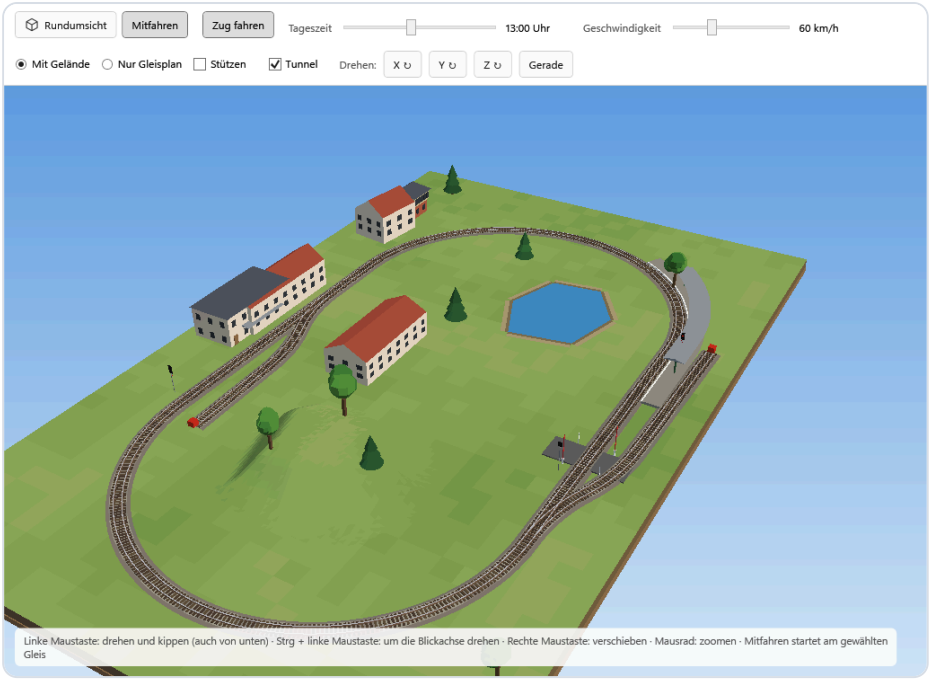


Abbildung 21 – Grundmodelle in der 3D-Ansicht.

Der Modell-Editor PRO

Ausstattung › Neues Modell öffnet den Editor mit einem leeren Haus. **Aus Vorlage…** nimmt ein Grundmodell oder eines Ihrer Modelle als Ausgangspunkt. Bei einem Modell im Plan führt **Modell bearbeiten** in den Eigenschaften direkt in den Editor; ein Grundmodell wird dabei kopiert, das Original bleibt erhalten.

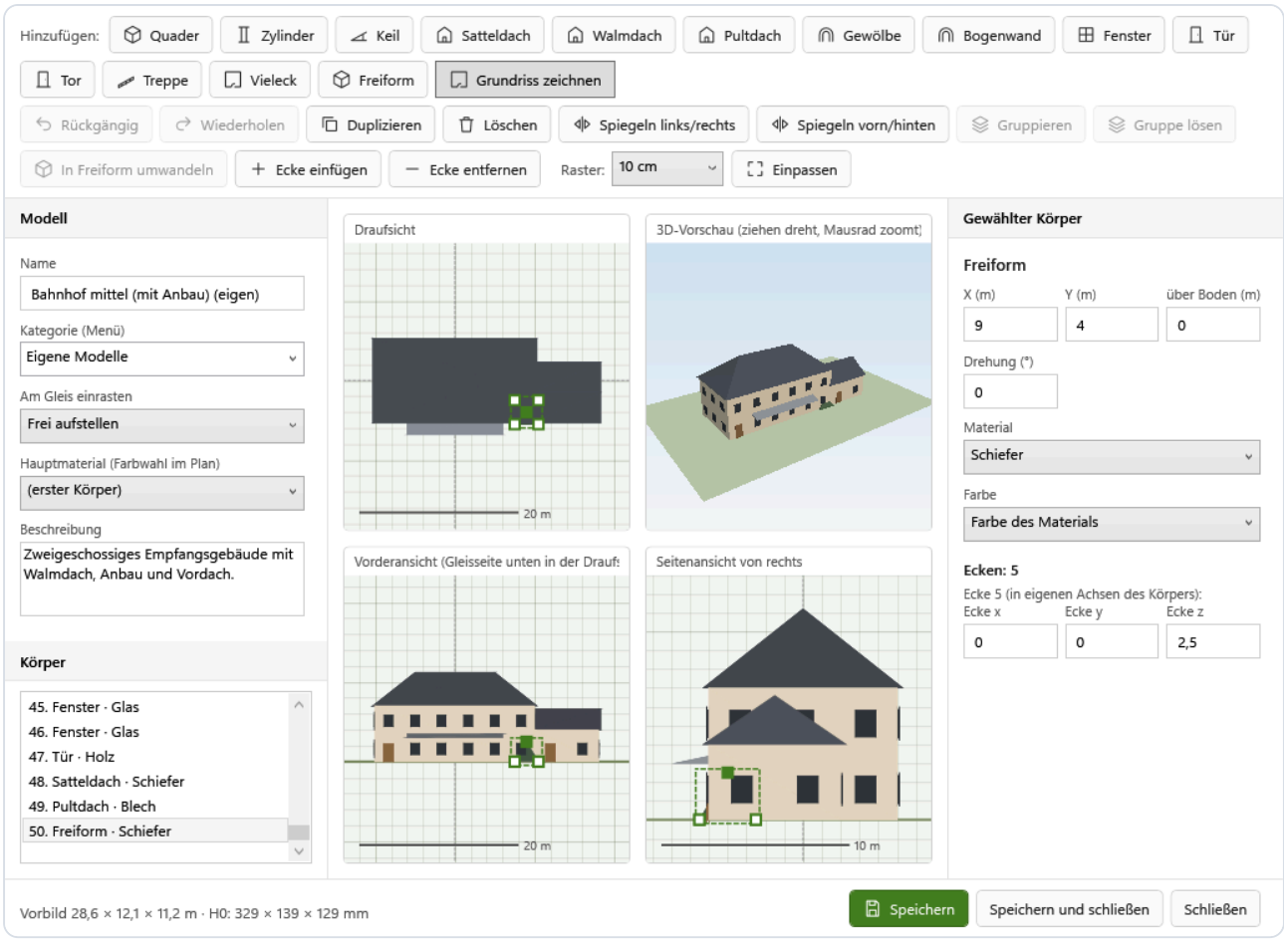


Abbildung 22 – Der Modell-Editor: Draufsicht, 3D-Vorschau, Vorder- und Seitenansicht; links das Modell, rechts der gewählte Körper.

Ein Modell besteht aus **Körpern** – wie aus Bauklötzen. Alle Maße sind Meter im Vorbild; die Verkleinerung macht das Programm.

Körper	Wofür
Quader, Zylinder, Keil	Hauptbau, Türme, Schornsteine, Rampen. Mit **Oberseite** wird ein Quader zur Pyramide, ein Zylinder zum Kegel.
Satteldach, Walmdach, Pultdach	Kommen beim Hinzufügen oben auf den gewählten Körper, mit Dachüberstand.
Gewölbe, Bogenwand	Tunnelröhren, Brückenbögen, Portale; Breite und Höhe der Öffnung sind einstellbar.
Fenster, Tür, Tor	Kommen an die Vorderseite des gewählten Körpers.
Treppe	Stufen in passender Höhe.
Vieleck	Freier Grundriss mit beliebig vielen Ecken; jede Ecke kann eine eigene Höhe haben.
Freiform	Jede Ecke lässt sich in alle drei Richtungen ziehen – für alles, was die anderen Formen nicht können.

So arbeiten Sie im Editor

- **Wählen und verschieben:** Klick auf einen Körper wählt ihn, mit Strg oder Umschalt mehrere. Ziehen verschiebt im eingestellten Raster, die Pfeiltasten um ein Rasterfeld. Mausrad zoomt, die rechte Maustaste verschiebt die Ansicht, **Einpassen** zeigt alles.
- **Genaue Werte** tragen Sie rechts ein: Lage, Länge, Tiefe, Höhe, Drehung, Material und Farbe.
- **Grundriss zeichnen:** Schalter einschalten und in der Draufsicht Ecke für Ecke klicken; Doppelklick oder Enter schließt den Grundriss.
- **Ecken bearbeiten:** Bei Vieleck und Freiform erscheinen die Ecken als kleine Quadrate zum Ziehen. **Ecke einfügen** und **Ecke entfernen** ändern ihre Zahl.
- **Duplizieren**, **Spiegeln**, **Gruppieren**, **Rückgängig** und **Wiederholen** wie im Gleisplan.
- Links legen Sie **Name**, **Kategorie**, das **Einrasten am Gleis** und das **Hauptmaterial** fest. Unten steht die Größe im Vorbild und im Maßstab Ihrer Spur.

> **Tipp**
> Die Vorderansicht zeigt die Seite, die in der Draufsicht unten liegt. Bauen Sie Bahnsteige und Bahnhöfe so, dass das Gleis entlang dieser Seite verläuft.

Eigene Bibliothek, Import und Export PRO

Gespeicherte Modelle stehen unter **Ausstattung › Eigene Modelle** und lassen sich wie Grundmodelle einfügen. Unter Windows liegen sie als Dateien (`*.tmmodell`) im Ordner `Dokumente\TrackMaster Pro\Modelle`, in der Webversion im Speicher des Browsers.

Bibliothek… zeigt alle eigenen Modelle: bearbeiten, als Kopie bearbeiten, einfügen, löschen und exportieren – einzeln als `*.tmmodell`, alle zusammen als ZIP oder als **3D-Datei**: **STL** für den 3D-Drucker und **OBJ** mit Farben für andere 3D-Programme, jeweils im Maßstab Ihrer Spur in Millimetern. **Importieren…** liest Modelldateien und ZIP-Sammlungen ein.

Verwendet ein Plan eigene Modelle, werden sie **im Plan mitgespeichert**. Wer den Plan öffnet, sieht sie also auch ohne Ihre Bibliothek. **In Bibliothek übernehmen** holt ein solches Modell in die eigene Bibliothek. Die Android-App fügt Grund- und Planmodelle ein; den Editor gibt es dort nicht.

12 Raum und Hintergrundbild

Passt die Anlage überhaupt ins Zimmer? Geht die Tür noch auf, und kommen Sie an jede Stelle heran? Im Register **Raum** zeichnen Sie Ihr Zimmer mit Türen, Fenstern und Möbeln um die Anlage. Ein Hintergrundbild – etwa ein Grundriss oder ein Gleisplan aus einem Buch – hilft beim Nachzeichnen.

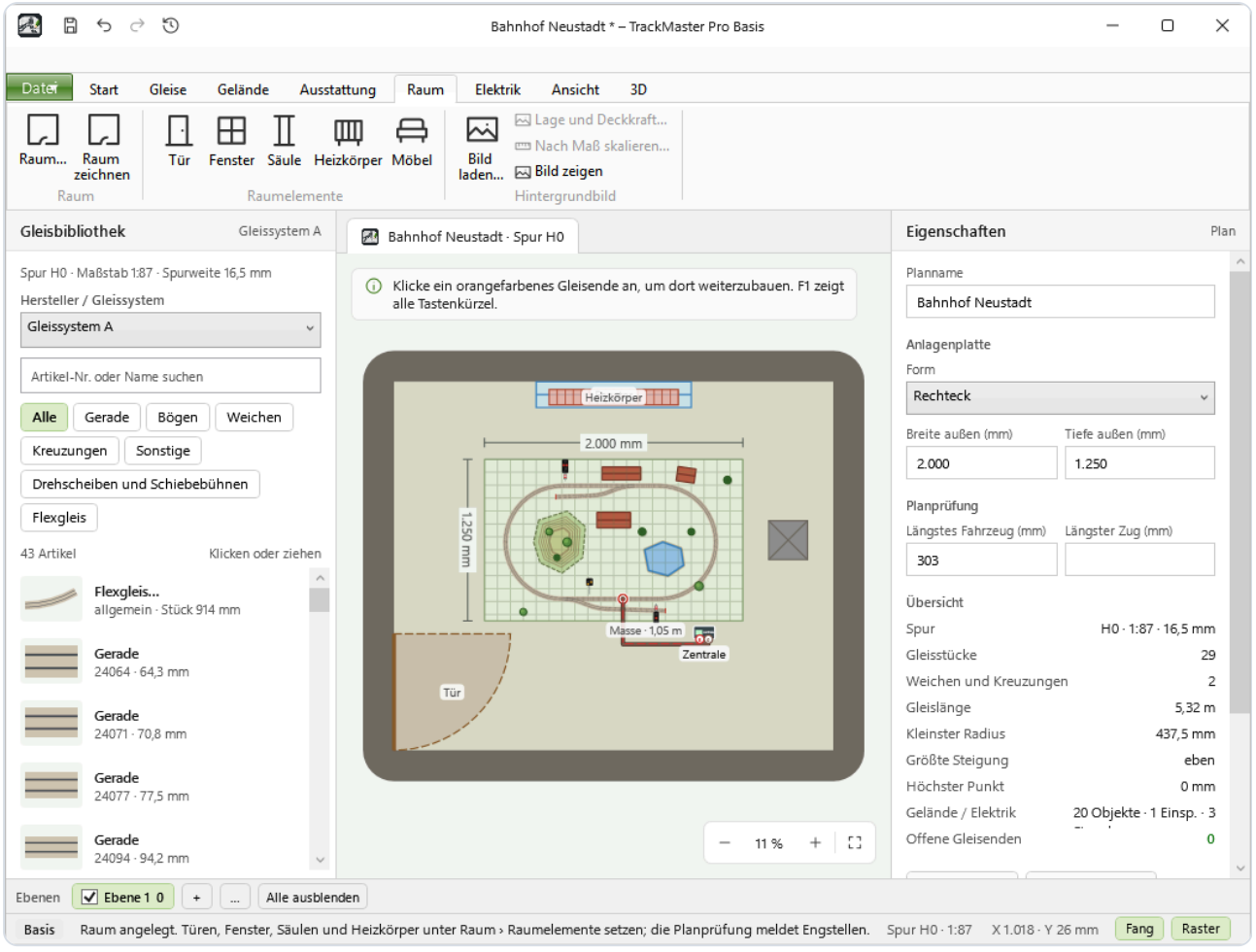


Abbildung 23 – Register Raum: Zimmer mit Tür, Fenster, Heizkörper und Säule um die Anlage.

Raum anlegen

Für ein rechteckiges Zimmer genügt ein Fenster mit ein paar Zahlen:

1. Messen Sie das Zimmer innen aus, von Wand zu Wand, und überlegen Sie, wo die Anlage stehen soll.
2. Klicken Sie auf **Raum › Raum...**.
3. Tragen Sie **Breite innen**, **Tiefe innen** und die **Wandstärke** ein (alles in mm).
4. Unter **Innenecke X** und **Innenecke Y** geben Sie an, wo die linke obere Zimmerecke liegt – gemessen von der linken oberen Ecke der Anlagenplatte.
5. Klicken Sie auf **Anlegen**. Die Wände erscheinen grau um die Platte.

> **Beispiel**
> Die Platte steht 50 cm von der linken Wand und 30 cm von der oberen Wand entfernt. Die Zimmerecke liegt also links oberhalb der Platte: Sie tragen **−500** und **−300** ein. Minus heißt „links von“ bzw. „oberhalb“ der Platte.

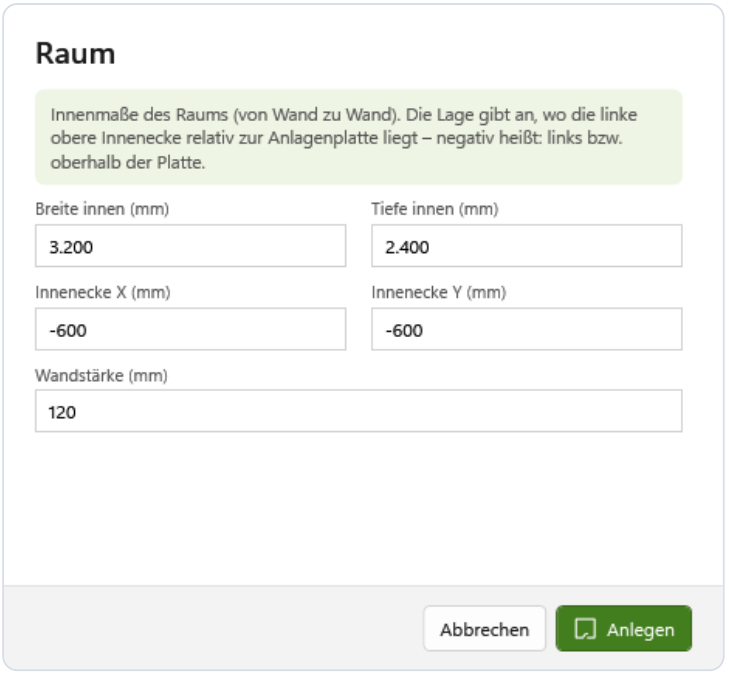


Abbildung 24 – Fenster Raum mit Innenmaßen, Wandstärke und Lage.

Hat das Zimmer Nischen oder schräge Wände, zeichnen Sie es mit **Raum › Raum zeichnen**: Klicken Sie nacheinander alle Ecken der **Wand-Innenseite** an. Ein Doppelklick oder Enter schließt den Raum, Esc bricht ab. Einen Raum wählen Sie durch Klick auf eine Wand; die Eigenschaften zeigen Name, Wandstärke und Grundfläche in m².

Türen, Fenster und Möbel

In der Gruppe **Raumelemente** stehen **Tür**, **Fenster**, **Säule**, **Heizkörper** und **Möbel**. Wählen Sie das Element und klicken Sie an die Stelle im Plan, oder ziehen Sie ein Rechteck in der gewünschten Größe auf. Breite, Tiefe, Höhe und Drehung tragen Sie danach in den Eigenschaften genau ein. Bei einer Tür zeigt der Plan den **Schwenkbereich** – die Fläche, die das Türblatt beim Öffnen braucht. Esc beendet das Werkzeug.

Was die Planprüfung im Raum meldet

Meldung	Bedeutung
Platte über der Wand	**Fehler:** Die Anlagenplatte ragt über eine Wand hinaus – so passt sie nicht ins Zimmer.
Tür lässt sich nicht öffnen	**Fehler:** Der Schwenkbereich einer Tür liegt unter der Platte.
Raumelement unter der Platte	**Warnung:** Säule, Heizkörper oder Möbel stehen unter oder an der Platte. Fenster dürfen unter der Platte liegen.

Gang zu schmal	**Hinweis:** Zwischen Platte und Wand bleiben weniger als **60 cm**. So viel Platz braucht man bequem zum Bauen und Fahren. Steht die Platte direkt an der Wand (bis 15 cm Abstand), gilt das als gewollt.

Hintergrundbild laden

Ein Bild unter dem Plan hilft, einen Gleisplan aus einem Buch nachzubauen oder die Anlage nach einem Grundriss zu planen.

1. Klicken Sie auf **Raum › Bild laden…** und wählen Sie ein Foto oder einen Scan (PNG, JPEG, GIF oder WebP).
2. Das Bild liegt nun halb durchsichtig unter dem Plan. Unter **Lage und Deckkraft…** (Webversion: **Bild einstellen…**) stellen Sie ein, wo die linke obere Ecke liegt, wie **breit** das Bild ist und wie kräftig es erscheint (**Deckkraft** in %). Dort lässt es sich auch ersetzen oder entfernen.
3. **Bild zeigen** blendet es aus und wieder ein. Das Bild wird mit dem Plan gespeichert.

Bild nach Maß skalieren

Ein gescanntes Bild hat zunächst irgendeine Größe. Damit es genau stimmt, messen Sie darauf eine Strecke nach, deren echte Länge Sie kennen – etwa eine Zimmerwand:

1. Schalten Sie **Start › Maß** ein und klicken Sie Anfang und Ende der bekannten Strecke im Bild an.
2. Klicken Sie die neue Maßlinie an, damit sie gewählt ist.
3. Klicken Sie auf **Raum › Nach Maß skalieren…**. Das Fenster nennt, wie lang die Linie jetzt ist. Tragen Sie die **echte Länge** in mm ein und klicken Sie auf **Skalieren**.

Das Bild wird passend vergrößert oder verkleinert. Danach können Sie die Maßlinie löschen und Ihre Gleise genau auf das Bild legen.

13 Elektrik, Signale und Digital

Eine Lok fährt nur, wenn Strom in den Schienen ist. In diesem Kapitel planen Sie, woher der Strom kommt, wo er ins Gleis gelangt, wo die Schienen elektrisch getrennt werden – und lassen das Programm prüfen, ob alles zusammenpasst. Dazu kommen Signale, Digitaladressen und Rückmelder. Sie brauchen dafür keine Vorkenntnisse; die nötigen Grundlagen stehen im ersten Abschnitt.

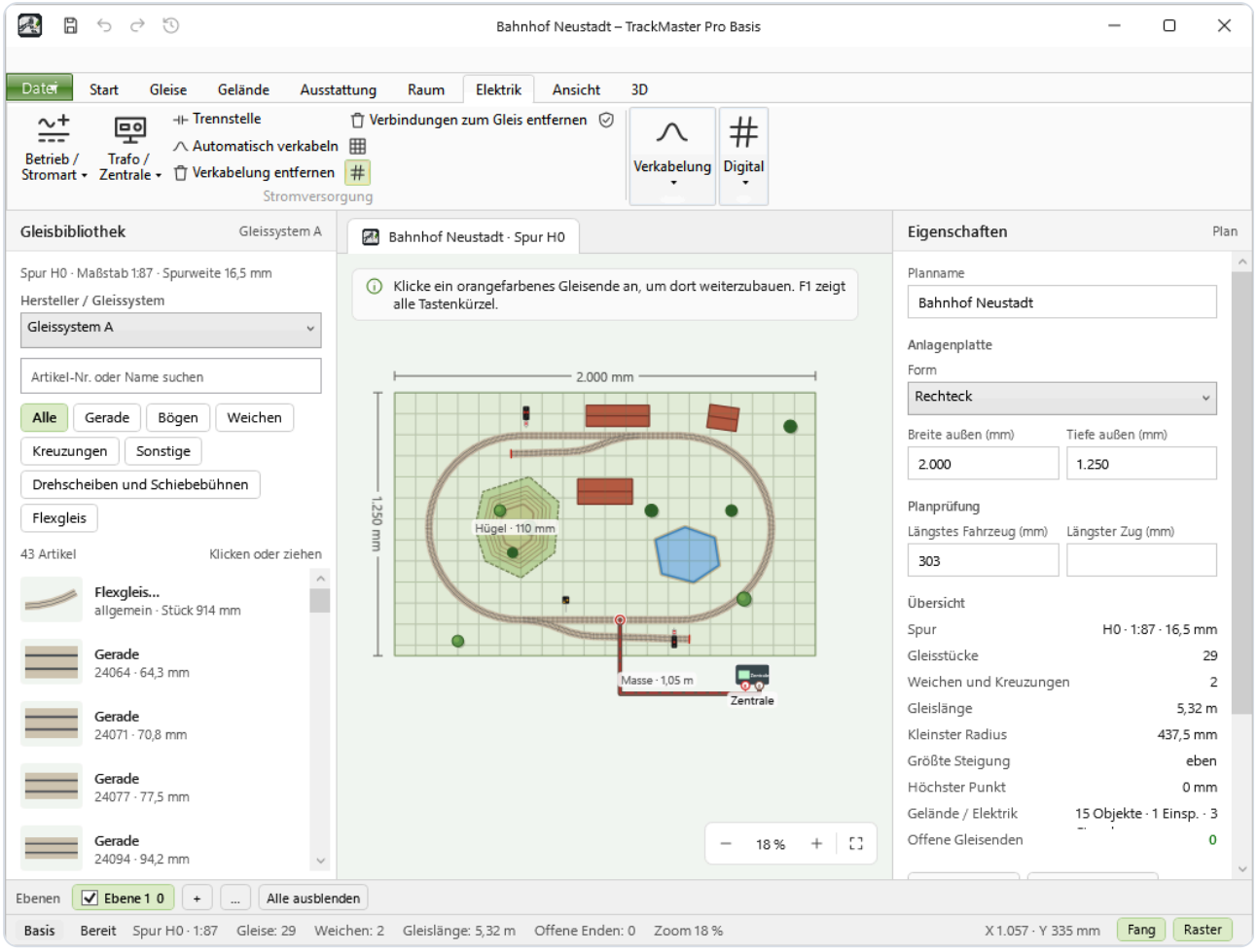


Abbildung 25 – Register Elektrik.

Grundlagen in fünf Minuten

Strom fließt nur im **Kreis**: von der Stromquelle über ein Kabel zur Lok und über ein zweites Kabel zurück. Bei der Modellbahn sind die Schienen selbst die Kabel. Die Lok nimmt den Strom über ihre Räder (oder einen Schleifer) ab.

- **Bahnstrom (B)** ist der Strom, der zur Lok hin fließt. Im Programm und auf vielen Geräten heißt die Klemme dafür „B“; das Kabel ist meist **rot**.
- **Masse (0)** ist der Rückweg zurück zur Stromquelle. Die Klemme heißt „0“; das Kabel ist **braun** (Mittelleiter) oder **blau** (Zweileiter). Ohne Masse fließt kein Strom – dann fährt auch nichts.

- **Einspeisung:** die Stelle, an der ein Kabel am Gleis angeschlossen ist. Hier kommt der Strom ins Gleis.
- **Trennstelle:** eine Stelle, an der die Schienen elektrisch unterbrochen sind (mit isolierten Schienenverbindern statt Metallverbindern). Dadurch entstehen getrennte **Abschnitte**, die man einzeln versorgen oder abschalten kann.
- **Kurzschluss:** Bahnstrom und Masse berühren sich direkt, ohne Lok dazwischen. Dann schaltet die Stromquelle ab. Das will man vermeiden – das Programm warnt davor.

Zweileiter oder Mittelleiter?

Es gibt zwei Bauarten von Modellbahngleis. Welche Sie haben, ergibt sich aus dem Gleissystem, das Sie gewählt haben.

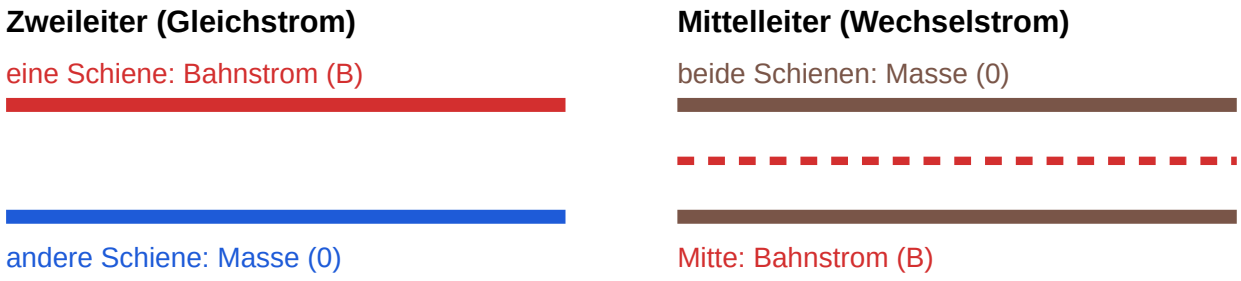


Abbildung 26 – Wo Bahnstrom und Masse liegen.

	Zweileiter (Gleichstrom)	Mittelleiter (Wechselstrom)
Bahnstrom	auf einer Schiene	auf den kleinen Kontakten in der Gleismitte
Masse	auf der anderen Schiene	auf beiden Schienen
Kabelfarben	rot und blau	rot und braun
Worauf achten?	In einem Abschnitt muss Bahnstrom immer auf **derselben** Schiene liegen. Eine **Kehrschleife** braucht eine besondere Schaltung.	Polung und Kehrschleifen spielen keine Rolle.

Analog oder digital?

- **Analog:** Ein **Fahrtrafo** (Fahrregler) gibt Strom ins Gleis. Je mehr Strom, desto schneller fährt die Lok. Alle Loks im selben Abschnitt fahren gleichzeitig.
- **Digital:** Eine **Digitalzentrale** legt dauernd Strom ins Gleis und schickt Befehle mit. Jede Lok hat eine eigene Adresse und gehorcht nur ihren Befehlen. Für große Anlagen kommen **Booster** dazu – Verstärker, die weitere Abschnitte mit Strom versorgen.
- Ein **Zubehörtrafo** versorgt Licht, Weichen und Signale. Er gehört nicht ans Gleis.

Schritt für Schritt: Strom ans Gleis

So versorgen Sie eine einfache Anlage mit Strom. Das Beispiel ist ein Oval mit Digitalzentrale.

1. Betrieb und Stromart einstellen

Klicken Sie auf **Elektrik › Betrieb / Stromart**. Wählen Sie **Digital** oder **Analog** und **Gleichstrom** (Zweileiter) oder **Wechselstrom** (Mittelleiter). Im Zweifel lassen Sie die Stromart auf *Automatisch (nach Gleis)* – dann richtet sie sich nach Ihrem Gleissystem. Davon hängen die Prüfung, die Polung und die vorgeschlagenen Kabelfarben ab.

2. Zentrale oder Trafo in den Plan setzen

Klicken Sie auf **Elektrik › Trafo / Zentrale** und wählen Sie, was Sie setzen möchten – im Digitalbetrieb **Digitalzentrale** oder **Booster**, im Analogbetrieb **Fahrtrafo**, außerdem jeweils **Zubehörtrafo**. Klicken Sie dann in den Plan. Das Gerät erscheint als Kästchen mit zwei Klemmen: **B** (Bahnstrom) und **0** (Masse). Sie dürfen es auch neben die Platte setzen, etwa dorthin, wo es später wirklich steht.

3. Bahnstrom-Kabel legen

1. Klicken Sie die Zentrale (bzw. den Trafo) an.
2. Klicken Sie mit der **rechten** Maustaste darauf und wählen Sie **Kabel von hier verlegen (Bahnstrom)**. Der gleiche Knopf steht auch in den Eigenschaften rechts.
3. Das Kabel beginnt an der Klemme B. Klicken Sie Punkte in den Plan, an denen das Kabel entlanglaufen soll – zum Beispiel unter der Platte entlang.
4. Klicken Sie zuletzt **auf ein Gleis** und beenden Sie mit einem **Doppelklick** (in der Webversion auch mit **Fertig**).

Wo das Kabel auf dem Gleis endet, entsteht eine **Einspeisung**. Sie ist im Plan als kleines Zeichen am Gleis zu sehen.

4. Masse-Kabel legen

1. Rechtsklick auf die Zentrale und **Masse-Kabel von hier verlegen (0)**.
2. Punkte klicken und das Kabel auf einem Gleis enden lassen – beim Zweileiter auf der **anderen** Schiene als der Bahnstrom. Doppelklick beendet.

Dort entsteht ein **Masseanschluss**. Beim Mittelleiter ist es egal, an welcher Schiene; beim Zweileiter achtet das Programm darauf, dass Bahnstrom und Masse auf verschiedenen Schienen liegen.

> **Beispiel: Wie viele Einspeisungen?**
> Strom verliert auf langen Strecken an Kraft, weil die Schienenverbinder nicht perfekt leiten. Als Faustregel sollte etwa alle 2 bis 3 Meter eine Einspeisung liegen. Ein Oval mit 6 m Gleis bekommt also zwei oder drei Bahnstrom-Kabel. Sie können dazu einfach mehrmals **Kabel von hier verlegen** wählen; ein Gleis darf auch mehrere Einspeisungen haben. Die Prüfung gibt einen Hinweis, wenn es zu wenige sind.

Einspeisung ändern oder löschen

- Klicken Sie eine Einspeisung an. In den Eigenschaften steht, an welcher Quelle sie hängt.

- **An der rechten Schiene (in Gleisrichtung)** legt sie auf die andere Schiene. Das brauchen Sie beim Zweileiter, wenn die Prüfung „falsche Schiene“ meldet.
- Entf löscht die Einspeisung. Wird das Kabel gelöscht, verschwindet auch seine Einspeisung.

Trennstellen, Stromkreise und Kehrschleifen

Trennstelle setzen

Schalten Sie **Elektrik › Trennstelle** ein und klicken Sie auf die Stelle, an der zwei Gleise zusammenstoßen. Dort entsteht eine Trennstelle; ein zweiter Klick nimmt sie wieder weg. Alternativ: Rechtsklick auf ein Gleis und **Trennstellen** (Windows: **Trennstellen und Rückmelder**) – dort schalten Sie die Trennung an jedem Ende einzeln. Beim Zweileiter bedeutet eine Trennstelle „beide Schienen isoliert“, beim Mittelleiter „Mittelleiter getrennt“.

Wofür? Zum Beispiel für ein Abstellgleis, auf dem eine Lok stromlos stehen bleiben soll, für Signale, die vor sich den Strom abschalten, für die Grenze zwischen Zentrale und Booster oder für eine Kehrschleife.

Stromkreise zeigen

Elektrik › Stromkreise zeigen färbt jeden Abschnitt in einer eigenen Farbe. So sehen Sie sofort, welche Gleise elektrisch zusammenhängen. **Nur Elektrik beschriften** blendet dabei Höhen und Artikelnummern aus und schreibt stattdessen die Abschnittsnummern an die Gleise.

Kehrschleife

Eine **Kehrschleife** ist eine Gleisführung, in der ein Zug wendet und in Gegenrichtung zurückkommt – etwa eine Schleife am Ende einer Strecke. Beim **Zweileiter** trifft dabei die linke Schiene auf die rechte: Bahnstrom auf Masse, also ein Kurzschluss. Die Lösung: An beiden Enden der Schleife Trennstellen setzen und die Schleife über ein **Kehrschleifenmodul** (digital) bzw. einen **Polwendeschalter** (analog) versorgen. Das Programm erkennt Kehrschleifen selbst und meldet sie. Beim Mittelleiter gibt es dieses Problem nicht.

Automatisch verkabeln

Der schnellste Weg zur fertigen Verkabelung: Gleisplan bauen, Trennstellen setzen, dann **Elektrik › Automatisch verkabeln** (auch im Kontextmenü). Das Programm legt für jeden Abschnitt Einspeisungen mit **Bahnstrom und Masse** an – bei langen Abschnitten mehrere im Abstand der Einspeiseregel – und zieht die Kabel bis zur Quelle.

- **Gleissystem:** Das Programm erkennt das verbaute Gleis (das mit der größten Gleislänge). Mittelleiter (z. B. Märklin C- und K-Gleis): Bahnstrom an den Mittelleiter, Masse an die Schienen, keine Polung; Melder über eine isolierte Außenschiene am Rückmeldemodul. Zweileiter: Bahnstrom und Masse je an eine Schiene, im Abschnitt immer dieselbe Seite; Kehrschleifen bekommen ein Kehrschleifenmodul, Melder laufen über den Besetztmelder. Passt die eingestellte Stromart nicht zum Gleis, wird sie auf „Automatisch (nach Gleis)“ gestellt.
- **Masse:** Jede Einspeisung bekommt ein eigenes Massekabel ans Gleis.
- **Anlage auf einer Ebene**, egal wie viele Trennstellen: die **Zentrale** speist alle Abschnitte.
- **Mehrere Ebenen:** je Ebene ein **Booster**; die Zentrale bleibt nur fürs Schalten. Trennstellen allein erzeugen keine weiteren Booster. Damit eine Ebene einen eigenen Booster bekommt, muss sie

durch Trennstellen ein eigener Abschnitt sein.

- **Gleichstrom (Zweileiter)**: jede Kehrschleife wird erkannt, fehlende Trennstellen an ihren Enden werden gesetzt und die Schleife über ein **Kehrschleifenmodul KS1, KS2 …** gespeist. Das Modul bekommt oben Bahnstrom (B) und Masse (0) von Zentrale bzw. Booster.
- **Melder setzt das Programm selbst:** Digital wird jeder Abschnitt zwischen Trennstellen ein Meldeabschnitt mit einem Melder (Melder 1, 2 …, fortlaufender Kontakt); Kehrschleifen ausgenommen. Rückmelder müssen Sie also nicht mehr von Hand setzen. Selbst gesetzte Melder bleiben, ein erneuter Lauf ersetzt nur die automatischen.
- Abschnitte mit **Melder** (digital) laufen über den **Besetztmelder**; er hängt wie ein Booster an Zentrale bzw. Booster. Den Besetztmelder können Sie auch selbst über **Elektrik › Besetztmelder** setzen.

Ein erneuter Aufruf ersetzt die automatisch angelegten Kabel, Booster und Module; selbst verlegte Kabel bleiben. Alles lässt sich in einem Schritt rückgängig machen. **Elektrik › Verkabelung entfernen** (auch im Kontextmenü) nimmt alles Automatische wieder heraus: Kabel, Anschlüsse am Gleis, Zentrale und Booster, Kehrschleifen- und Besetztmelder, Melder und die für Kehrschleifen gesetzten Trennstellen. Was Sie selbst gesetzt haben, bleibt. **Elektrik › Verbindungen zum Gleis entfernen** nimmt dagegen nur alle Anschlüsse am Gleis heraus – Bahnstrom und Masse, automatisch oder von Hand gelegt – samt ihren Kabeln; Zentrale, Booster, Module, Melder und Trennstellen bleiben stehen.

Elektrik prüfen

Elektrik › Elektrik prüfen untersucht den ganzen Plan und listet alles Auffällige auf. Ein Klick auf eine Meldung zeigt die Stelle im Plan. **Fehler** müssen behoben werden, sonst fährt die Anlage nicht oder es gibt einen Kurzschluss. **Warnungen** sollten Sie prüfen. **Hinweise** sind Ratschläge.

Meldung (sinngemäß)	Was tun?
Abschnitt … hat keine Einspeisung	**Fehler.** Dieser Teil des Gleises bekommt keinen Strom. Ein Bahnstrom-Kabel von Zentrale, Booster oder Trafo auf ein Gleis dieses Abschnitts legen.
Abschnitt … hat Bahnstrom, aber keinen Rückleiter	**Fehler** (Zweileiter). Die zweite Schiene hängt nicht an der Masse. Ein Masse-Kabel auf die andere Schiene legen.
Am Gleis liegt noch keine Masse	**Warnung** (Mittelleiter). Ein Masse-Kabel auf eine Schiene legen.
Einspeisung liegt auf der falschen Schiene	**Fehler** (Zweileiter). Bahnstrom und Masse liegen auf derselben Schiene – Kurzschluss. Die Einspeisung anklicken und **An der rechten Schiene** umschalten, oder das Kabel auf die andere Schiene legen.
Bahnstrom (B) und Masse (0) sind über Kabel direkt verbunden	**Fehler.** Ein Masse-Kabel endet an derselben Stelle wie ein Bahnstrom-Kabel. Das Masse-Kabel an einer eigenen Stelle der anderen Schiene enden lassen.
Die Masse (0) ist nicht angeschlossen	**Warnung.** An der Klemme 0 der Quelle hängt kein Kabel. „Masse-Kabel von hier verlegen“.

… Einspeisung(en) – empfohlen ist etwa alle … m eine	**Hinweis.** Der Abschnitt ist lang; eine weitere Einspeisung verhindert, dass Loks langsamer werden.
Abschnitt … wird aus mehreren Stromkreisen gespeist	**Fehler.** Zentrale und Booster (oder zwei Trafos) speisen denselben Abschnitt. Dazwischen eine Trennstelle setzen.
Kehrschleife über … Gleise	**Fehler** (Zweileiter). An beiden Enden Trennstellen setzen und über ein Kehrschleifenmodul versorgen (siehe oben).
Masse von Booster und Zentrale nicht verbunden	**Warnung.** Zentrale und Booster brauchen eine gemeinsame Masse, zum Beispiel über einen braunen Verteiler.
Zubehörtrafo mit Einspeisung	**Fehler.** Ein Zubehörtrafo ist für Licht und Weichen gedacht. Fahrstrom kommt von Zentrale, Booster oder Fahrtrafo.
Fahrtrafo im Digitalbetrieb / Zentrale im Analogbetrieb	**Warnung.** Gerät und Betriebsart passen nicht zusammen. Betrieb umstellen oder ein anderes Gerät wählen.
Stromart passt nicht zum Gleis	Zum Beispiel Wechselstrom eingestellt, aber Zweileitergleis verlegt. Unter **Betrieb / Stromart** umstellen.
Adresse … ist mehrfach belegt	**Fehler.** Zwei Weichen oder Signale hören auf dieselbe Digitaladresse. Unter **Adressen** eine ändern.
Kabel ist an keinem Ende angeschlossen	**Hinweis.** Ein Kabel endet im Leeren. Verlängern oder löschen.

Kabel verlegen und Verteiler

Neben den Kabeln für den Fahrstrom können Sie jedes andere Kabel planen – für Weichen, Signale, Licht und Rückmelder. Das Programm misst die Längen und erstellt daraus eine Einkaufsliste.

1. Klicken Sie auf **Elektrik › Kabel verlegen** und wählen Sie, wofür das Kabel ist. Danach richtet sich die vorgeschlagene Farbe.
2. Klicken Sie Punkte in den Plan. Anfang und Ende rasten an Zentrale und Trafo (Klemmen B und 0), an Verteilern, Rückmeldern, Signalen und Weichenantrieben ein.
3. Ein Doppelklick beendet das Kabel (Webversion: auch **Fertig**). Esc schaltet das Werkzeug aus.

Verwendung	Farbe	Querschnitt (Vorschlag)
Fahrstrom	rot	0,25 mm², bei großen Spuren 0,5 mm²
Rückleiter / Masse	blau (Zweileiter), braun (Mittelleiter)	wie Fahrstrom
Weichen und Signale	gelb	0,14 mm²
Licht und Zubehör	grau	0,14 mm²

Rückmelder	violett	0,14 mm²
Sonstiges	schwarz	0,14 mm²

Farbe, Querschnitt und Name eines Kabels lassen sich in den Eigenschaften ändern. **Kabel zeigen** blendet alle Kabel aus und ein.

Verteiler (**Elektrik › Verteiler…**) sind Klemmleisten, an denen viele Kabel zusammenkommen – im Programm in **Rot, Schwarz, Blau, Gelb oder Braun**. Alle Kabel an einem Verteiler sind miteinander verbunden. Typisch ist ein brauner Verteiler, an dem die Masse von Zentrale, Boostern und Gleis zusammenläuft.

Signale

Signale zeigen dem Lokführer, ob er fahren darf. Auf der Modellbahn sind sie meist Schmuck, können aber auch den Strom vor sich abschalten.

1. Klicken Sie auf **Elektrik › Signal setzen** und wählen Sie die **Art** und das **Signalsystem** (Land und Bauform).
2. Klicken Sie auf ein Gleisende. Dort wird das Signal aufgestellt.
3. Ein Klick mit demselben Werkzeug auf ein vorhandenes Signal entfernt es. Art, System, Name und Adresse ändern Sie in den Eigenschaften.

Art	Bedeutung
Hauptsignal	Zeigt „Halt“ oder „Fahrt“ für den folgenden Streckenabschnitt.
Vorsignal	Steht in Bremsweg-Entfernung vor dem Hauptsignal und kündigt an, was dieses zeigt.
Ausfahrsignal	Hauptsignal am Ende eines Bahnhofsgleises; kann zusätzlich Rangierfahrten erlauben.
Sperrsignal	Kleines Signal am Boden für Rangierfahrten.
Blocksignal	Einfaches Hauptsignal auf freier Strecke, das sie in Abschnitte teilt.

Signalsysteme: Deutschland (H/V-Lichtsignal, Formsignal, Ks-Signal), DDR (Hl-Signal), Österreich, Schweiz (System L), Frankreich, Niederlande, Großbritannien und USA. Das Signal wird im Plan und in der 3D-Ansicht mit dem passenden Signalschirm gezeigt, jeweils im Haltbegriff.

Digitaladressen

Im Digitalbetrieb bekommt jede Weiche und jedes Signal eine **Adresse** – eine Nummer, unter der die Zentrale sie anspricht, ähnlich einer Hausnummer. **Elektrik › Adressen** zeigt alle Weichen und Signale in einer Liste.

- Tragen Sie Adressen einzeln ein, oder lassen Sie sie mit **Vergeben ab** fortlaufend vergeben, ab einer Nummer Ihrer Wahl. Mit **nur fehlende** bleiben vorhandene Adressen erhalten.
- Weichen belegen eine Adresse, Doppelkreuzungsweichen und Hauptsignale zwei.

- Doppelt vergebene Adressen werden rot markiert. Jedem Eintrag können Sie zusätzlich einen Namen geben, etwa „W3 Bahnhof Einfahrt“.

Rückmelder

Rückmelder melden einer Digitalsteuerung (oder einem Steuerprogramm am Computer), wo gerade ein Zug ist. Wählen Sie **Elektrik › Rückmelder** und die Art:

- **Gleisbesetztmelder** – merkt am Stromverbrauch der Fahrzeuge, dass ein Gleisabschnitt besetzt ist. Beim Zweileiter wird dafür eine Schiene getrennt.
- **Schaltgleis / Kontakt** – meldet, wenn ein Zug über eine bestimmte Stelle fährt.
- **Reedkontakt** – ein kleiner Schalter zwischen den Schienen, den ein Magnet unter dem Fahrzeug auslöst.

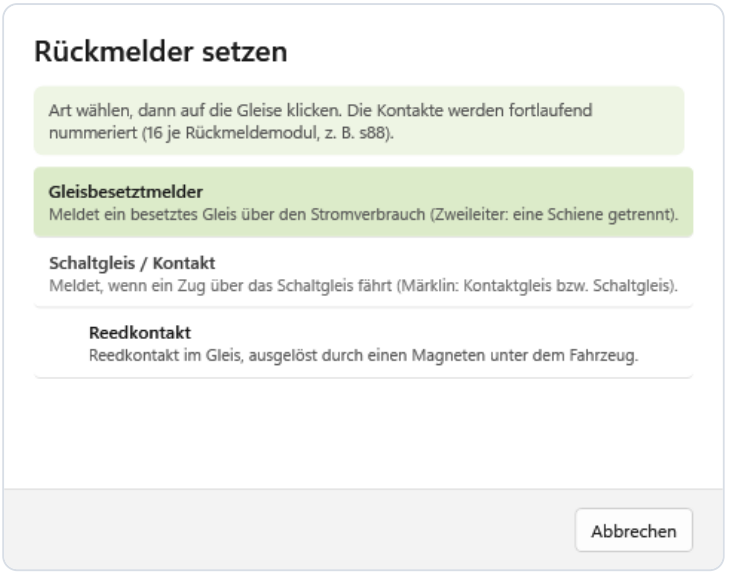


Abbildung 27 – Art des Rückmelders wählen.

Klicken Sie dann auf die Gleise. Die Kontakte werden fortlaufend nummeriert, 16 je Rückmeldemodul. Ein Klick auf einen vorhandenen Rückmelder entfernt ihn. Name, Art und Kontaktnummer ändern Sie in den Eigenschaften. Die Melder heißen fortlaufend „Melder 1“, „Melder 2“ usw.

Im Digitalbetrieb sitzt ein Gleisbesetztmelder zwischen Zentrale bzw. Booster und Gleis: Der Fahrstrom fließt durch den Melder ins Gleis. In den Eigenschaften wählen Sie deshalb unter **Fahrstrom von (Zentrale / Booster)**, woher der Melder seinen Strom bekommt. Ein neuer Melder bekommt automatisch die Zentrale bzw. den Booster, der seinen Abschnitt schon speist, sonst den ersten Booster bzw. die Zentrale im Plan. Der Abschnitt gilt damit als gespeist – **Elektrik prüfen** meldet dort keine fehlende Einspeisung mehr. Im Plan zeigt eine rot gestrichelte Linie die Verbindung, im Kabelplan steht „Fahrstrom über Melder 3“.

Elektrik › Melder verkabeln (auch im Kontextmenü: **Rückmelder mit Modul verbinden**) verbindet jeden Rückmelder, der eine Kontaktnummer hat, mit einem violetten Kabel mit der passenden Klemme seines Rückmeldemoduls. Kontakt 5 landet an Melder 5 des ersten Moduls, Kontakt 20 an Melder 4 des zweiten. Gibt es für einen Kontakt noch kein Modul, legt das Programm einen neutralen **Besetztmelder** unter dem Gleisplan an („Besetztmelder 1“, „Besetztmelder 2“ …, je 16

Kontakte einer). Oben am Besetztmelder liegen Bahnstrom (B, rot) und Masse (0, braun): von dort führt je ein Kabel zur Zentrale bzw. zum Booster, die Sie beim Melder unter „Fahrstrom von“ gewählt haben. Damit sind Einspeisung und Masse des Abschnitts in Ordnung. Solange die Funktion eingeschaltet ist, folgen die Kabel jeder Änderung: neuer Rückmelder, andere Kontaktnummer, verschobenes Gleis oder gelöschter Rückmelder. Ein zweiter Klick auf **Melder verkabeln** (**Rückmelder-Kabel entfernen**) nimmt alle diese Kabel wieder heraus; die automatisch angelegten Besetztmelder verschwinden mit, selbst gesetzte Rückmeldemodule bleiben stehen.

Nummerieren

Elektrik › Nummerieren gibt allen Einspeisungen (G1, G2 …), Meldern (Melder 1, Melder 2 …) und Kabeln (K1, K2 …) eine Nummer, von links oben nach rechts unten. Schreiben Sie dieselben Nummern beim Bauen an die echten Kabel – dann finden Sie später jede Leitung wieder.

Kabelplan

Elektrik › Kabelplan fasst die ganze Verdrahtung als Liste zusammen – zum Ausdrucken und Mitnehmen unter die Anlage:

- Stromversorgung: jede Zentrale, jeder Booster und Trafo mit der Zahl seiner Einspeisungen und ob die Masse angeschlossen ist,
- alle Abschnitte mit Länge und ihren Einspeisungen samt Schiene (links/rechts),
- alle Trennstellen, alle Rückmelder mit Modul und Eingang,
- alle Kabel mit Verwendung, Farbe, Querschnitt, Länge, Anfang und Ende,
- eine **Einkaufsliste** der Kabel je Farbe und Querschnitt, mit 15 % Zugabe,
- die Kehrschleifen.

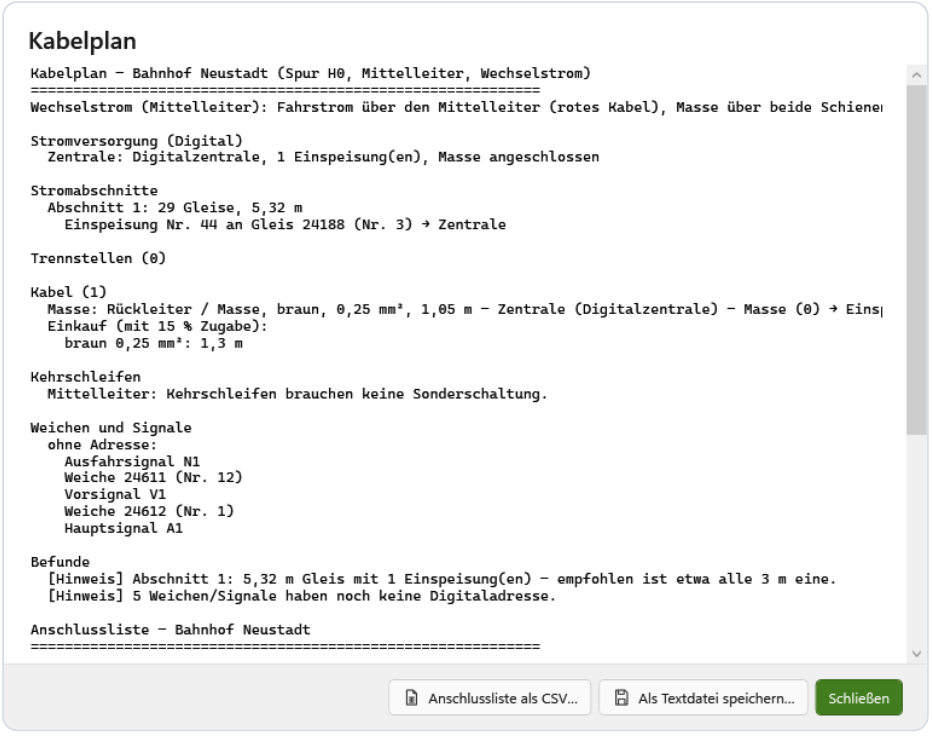


Abbildung 28 – Kabelplan.

Als Textdatei speichern lässt sich der Kabelplan in der Pro-Version.

Fahrstraßen

Eine **Fahrstraße** ist ein Weg von einem Signal zum nächsten, mit allen Weichen dazwischen in der richtigen Stellung. **Elektrik › Fahrstraßen** sucht alle solchen Wege – bis zum nächsten Signal in Fahrtrichtung, zu einem Prellbock oder zu einem offenen Gleisende. Jede Fahrstraße zeigt die Weichen mit ihrer Stellung (gerade, abzweigend, links, rechts), die Länge und die Adressen. Fahrstraßen, die dieselbe Weiche unterschiedlich brauchen, werden als Konflikt markiert. Diese Funktion gehört zur Basisversion.

Export für Steuerprogramme PRO

Wer seine Anlage mit einem Programm am Computer steuert, muss dort alle Weichen, Signale und Adressen noch einmal eintragen. **Elektrik › Export Steuerung** nimmt Ihnen das ab: Es zeigt eine Übersicht und speichert Weichen, Signale, Adressen, Rückmelder, Stromabschnitte und Fahrstraßen als **Text**, **CSV** oder **JSON**.

14 Planprüfung

Bevor Sie Holz sägen und Gleise kaufen, sollte der Plan stimmen. Die Planprüfung sucht nach Stellen, an denen später etwas klemmt: Gleise, die sich berühren, zu steile Rampen, zu enge Bögen oder eine Tür, die nicht mehr aufgeht.

Klicken Sie auf **Start › Kollisionsprüfung** (Windows) bzw. **Start › Planprüfung** (Webversion) oder drücken Sie F7. Das Ergebnis ist eine Liste mit **Fehlern**, **Warnungen** und **Hinweisen**. Ein Klick auf einen Eintrag wählt die betroffenen Gleise und zeigt die Stelle.



Abbildung 29 – Ergebnis der Planprüfung.

Prüfung	Was gemeldet wird
Gleisabstand und Überschneidung	Gleise, die sich berühren oder zu eng nebeneinander liegen. Bei Gleisen in verschiedenen Höhen zählt, ob ein Zug darunter durchpasst.
Plattenrand	Gleise, die über den Rand der Platte oder in eine Aussparung ragen
Steigung	Warnung ab 3 %, Fehler ab 5 %
Steigung im Bogen	Warnung, wenn ein Bogen steiler als 2 % ansteigt – im Bogen zieht ein Zug spürbar schwerer
Gelände	Gleise in Gebäuden, im Wasser oder unter einem Berg ohne Tunnel

Offene Gleisenden	Enden ohne Anschluss und ohne Prellbock – hier würde ein Zug herunterfallen
Modulgrenze	Gleise, die bei einer Modulanlage über die Grenze zweier Module laufen
Radius für Fahrzeuge	Bögen, die für Ihr längstes Fahrzeug zu eng sind
S-Bogen	Zwei enge Bögen in entgegengesetzter Richtung ohne gerades Stück dazwischen; lange Wagen können sich hier mit den Puffern verhaken
Raum und Gang	Platte über der Wand, Tür blockiert, Möbel unter der Platte, weniger als 60 cm Gang – siehe Kapitel 12
Nutzlänge	Abstellgleise, die kürzer sind als Ihr längster Zug

Für die Fahrzeugprüfungen tragen Sie in den **Planeigenschaften** (klicken Sie auf eine freie Stelle im Plan; Abschnitt **Planprüfung**) das **längste Fahrzeug** in mm ein. Ohne Eintrag rechnet das Programm mit einem langen Reisezugwagen. Tragen Sie unter **Längster Zug** die Länge Ihres längsten Zugs ein, prüft das Programm auch, ob er auf jedes Abstellgleis passt.

> **Fehler, Warnung, Hinweis**
> Ein **Fehler** muss behoben werden, sonst lässt sich die Anlage so nicht bauen oder befahren. Eine **Warnung** sollten Sie sich ansehen. Ein **Hinweis** ist ein Ratschlag – manchmal ist die Stelle genau so gewollt. Die Elektrik prüfen Sie getrennt mit **Elektrik › Elektrik prüfen** (Kapitel 13).

15 3D-Ansicht

In der 3D-Ansicht sehen Sie Ihre Anlage räumlich, wie ein fertiges Modell – und können sogar im Führerstand mitfahren.

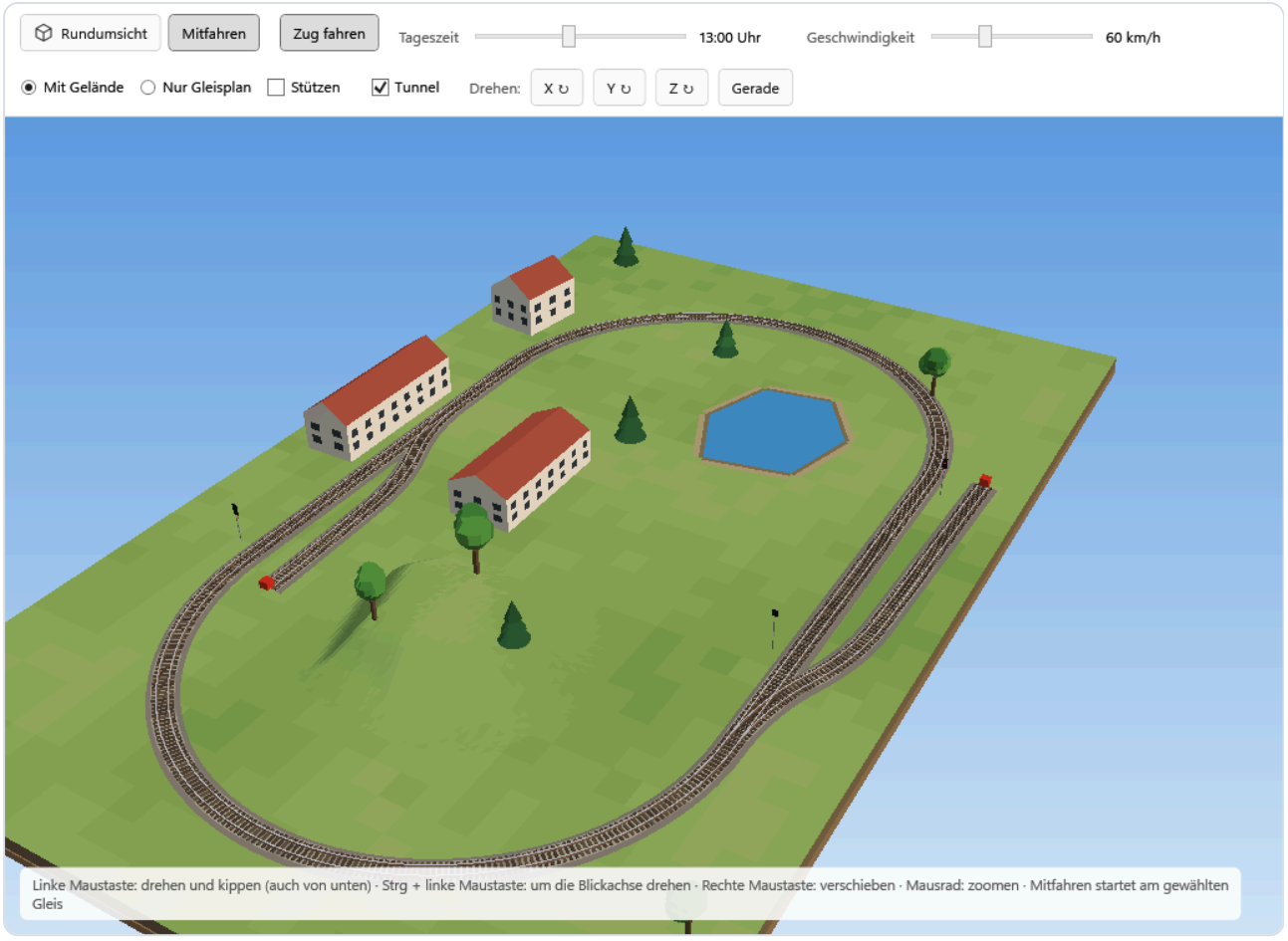


Abbildung 30 – Die Anlage in 3D mit Gelände, Gebäuden, Bäumen und Signalen.

Umsehen

Klicken Sie auf **3D › 3D-Ansicht**. Dann gilt:

- **Ziehen mit der linken Maustaste** dreht und kippt die Anlage – auch bis unter die Platte.
- Strg + Ziehen dreht um die Blickachse.
- **Rechte Maustaste** verschiebt die Ansicht, das **Mausrad** zoomt.
- Die Knöpfe **X**, **Y** und **Z** drehen in 90°-Schritten. **Grundstellung** (Webversion: **Gerade**) stellt die Ansicht zurück.

Was gezeigt wird

- **Mit Gelände** / **Nur Gleisplan**: Landschaft, Wasser, Gebäude und Bäume zeigen – oder nur Platte und Gleise.
- **Stützen**: Pfeiler unter hochliegenden Gleisen ein- oder ausblenden.
- **Tunnel**: ausgeschaltet verschwinden alle Tunnelstrecken, damit man die übrige Anlage frei sieht.

- Ausgeblendete Ebenen fehlen auch in 3D.

Mitfahren

Wählen Sie ein Gleis und klicken Sie auf **3D › Mitfahren**. Sie fahren im Führerstand über die Gleise. Die Geschwindigkeit stellen Sie mit **Tempo** ein. Vor jeder Weiche erscheinen die möglichen **Richtungen** (◀ links, ▲ geradeaus, ▶ rechts); ein Klick oder die Pfeiltasten ← ↑ → legen fest, wohin es an der nächsten Weiche geht. W schaltet die nächste Weiche der Reihe nach weiter.

Unter Windows fährt mit **Zug fahren** im 3D-Fenster außerdem ein kleiner Zug aus Lok und drei Wagen über die Anlage, den Sie von außen betrachten.

Tageszeit

3D › Tageszeit stellt das Licht von 5 bis 23 Uhr ein – mit Sonnenstand, Abendhimmel und beleuchteten Fenstern.

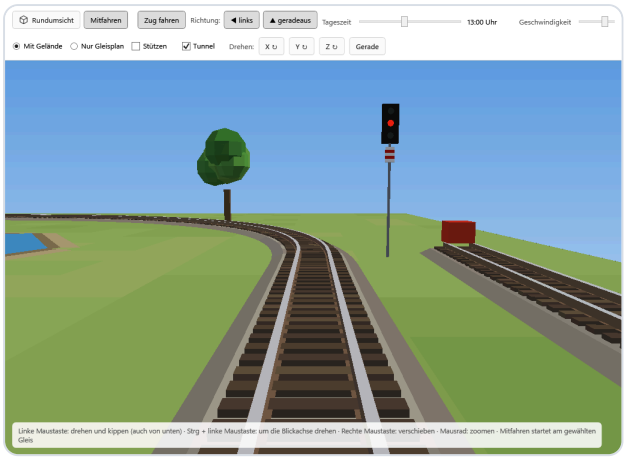


Abbildung 31 – Mitfahren im Führerstand.

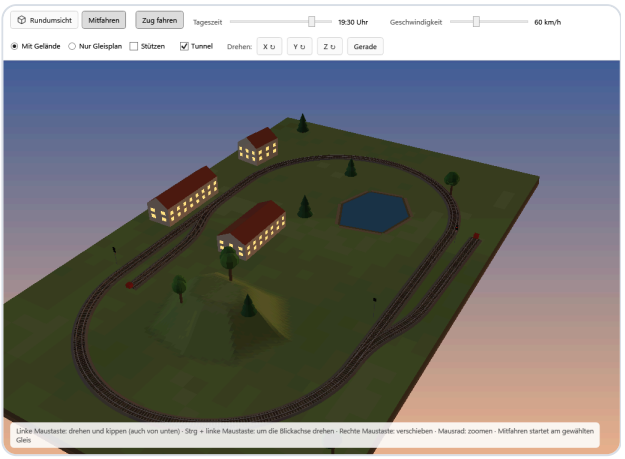


Abbildung 32 – Abendstimmung.

> **Ruckelt die 3D-Ansicht?**
> Bei sehr großen Anlagen hilft **Nur Gleisplan**. Bleibt das Bild schwarz, aktualisieren Sie den Grafiktreiber (Windows) bzw. verwenden Sie einen aktuellen Browser (Webversion).

16 Speichern, Stückliste, Drucken und Export

Speichern und Öffnen

Die Basisversion speichert Pläne mit bis zu **50 Gleisen**; größere Pläne speichert die Pro-Version. **Öffnen** können alle Versionen jeden Plan.

	Windows	Webversion
Speichern	**Datei › Speichern** (Strg + S) und **Speichern unter…**	**Datei › Speichern** (Strg + S) und **Speichern unter…** (Strg + Umschalt + S)
Dateiendung	`.trackmaster.json`	`.mpr` – im Downloads-Ordner des Browsers oder am gewählten Ort
Öffnen	**Datei › Öffnen…** (Strg + O), **Zuletzt geöffnet**	**Datei › Öffnen…** (Strg + O); öffnet `.mpr` und `.trackmaster.json`

Die Dateien sind zwischen Windows, Web und Android austauschbar. Unter Windows und Android wählen Sie zum Öffnen einer `.mpr`-Datei im Dateifenster „Alle Dateien“. Beim Öffnen stellt sich die Gleisbibliothek auf das Gleissystem des Plans ein.

Automatische Sicherung (Windows): Während Sie arbeiten, sichert das Programm den Plan regelmäßig im Hintergrund. Wurde es nicht regulär beendet – etwa bei einem Stromausfall –, bietet es beim nächsten Start an, den gesicherten Stand wiederherzustellen. Das ersetzt nicht das Speichern.

Stückliste PRO

Start › Stückliste zählt alle Gleise nach Artikelnummer, mit Bezeichnung und Menge, und ergänzt das Zubehör: Weichenantriebe, Signale, Einspeisungen, Isolierverbinder, Rückmelder und Rückmeldemodule. Flexgleis wird in ganzen Stangen gerechnet.

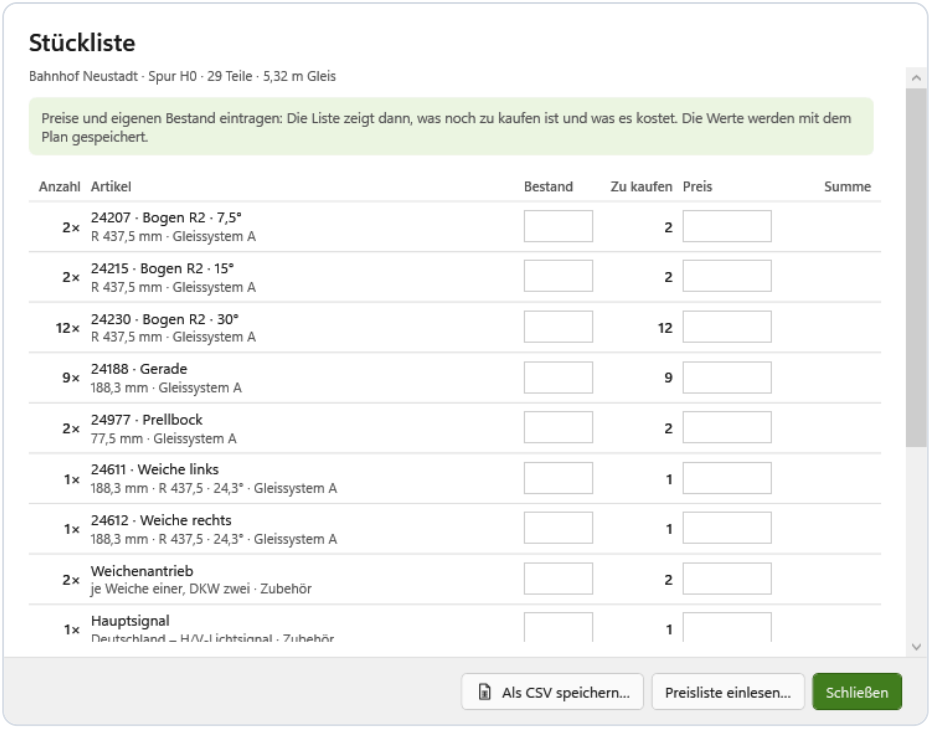


Abbildung 33 – Stückliste mit Bestand und Preisen.

Was kostet die Anlage?

1. Tragen Sie in der Spalte **Bestand** ein, wie viele Stück Sie schon haben. Die Spalte **Zu kaufen** zeigt, was noch fehlt.
2. Tragen Sie in der Spalte **Preis** den Einzelpreis ein. Unten stehen laufend die Summen: **Noch zu kaufen**, **Alles neu gekauft** und wie viele Artikel noch **ohne Preis** sind.
3. Klicken Sie auf **Schließen**. Preise und Bestand werden mit dem Plan gespeichert.

Preisliste einlesen: Statt alle Preise einzutippen, lesen Sie mit **Preisliste einlesen...** eine Text- oder CSV-Datei ein, etwa aus einer Tabellenkalkulation. Jede Zeile enthält vorn die **Artikelnummer** (oder die Bezeichnung) und dahinter den **Preis**, getrennt mit Semikolon, Tabulator oder Komma:

```
10101; Gerade 188 mm; 2,49 €
10202; Bogen R2 30°; 2,79
Weichenantrieb; 19,90
```

Mit **Als CSV speichern...** (oder **Datei › Stückliste als CSV**) nehmen Sie die Liste als Einkaufszettel in eine Tabellenkalkulation mit.

Drucken PRO

Datei › Drucken... (Strg + P) bietet zwei Arten:

- **Übersicht:** der ganze Plan verkleinert auf einer Seite (A4 quer), mit Titel und Zusammenfassung – zum Aufhängen oder Weitergeben.
- **Bauvorlage 1:1:** der Plan in **Originalgröße**, verteilt auf viele Seiten. Sie kleben die Seiten zusammen, legen die Vorlage auf die Platte und übertragen den Gleisverlauf mit einem Stift oder einer Nadel.



Abbildung 34 – Druckart wählen.

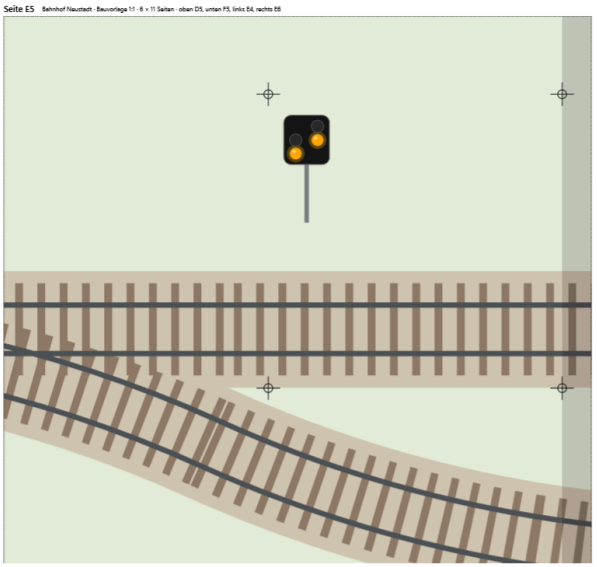


Abbildung 35 – Eine Seite der Bauvorlage mit Klebekante und Passmarken.

So gelingt die Bauvorlage:

1. Stellen Sie im Druckfenster die **tatsächliche Größe (100 %)** ein – nicht „An Seite anpassen“, sonst stimmt der Maßstab nicht.
2. Messen Sie auf einem Blatt das aufgedruckte **Prüfmaß von 100 mm** mit dem Lineal nach. Stimmt es, ist alles richtig.
3. Jede Seite hat eine **Klebekante** (10 mm), die vom Nachbarblatt überdeckt wird, und **Passmarken** alle 100 mm. Legen Sie die Marken genau übereinander.
4. Die Seitenbezeichnung (A1, A2, B1 …) sagt, wohin ein Blatt gehört: Buchstaben für die Spalten, Zahlen für die Reihen.

Möchten Sie eine PDF-Datei statt Papier, wählen Sie im Druckfenster als Drucker „Als PDF speichern“.

Export PRO

Was	Wo (Windows / Webversion)	Wofür
SVG-Grafik 1:1	**Als SVG exportieren (1:1)…** / **Plan als SVG (1:1)**	Zeichnung in Originalgröße, z. B. für Plotter oder Schneideplotter

PNG-Bild	**Als PNG-Bild exportieren…** / **Plan als PNG**	Bild des ganzen Plans zum Zeigen per E-Mail oder im Forum
DXF-Zeichnung	**Als DXF exportieren (CAD)…** / **Plan als DXF (CAD)**	Für CAD-Programme, CNC-Fräse und Laser, 1:1 in mm, mit getrennten Ebenen (Platte, Gleisachse, Schienen, Prellbock, Gelände, Raum, Text)
Stückliste als CSV	**Stückliste als CSV…** / **Stückliste als CSV**	Einkaufsliste für die Tabellenkalkulation

Alle stehen im Menü bzw. Register **Datei**. Außerdem lassen sich aus den jeweiligen Fenstern speichern: die **Holzliste** als CSV, der **Kabelplan** als Text, die **Zuschnitte** von Wendel, Spanten und Trassen als SVG-Dateien in einer ZIP, die **Spanten** als CSV und die **Materialliste des Unterbaus** als CSV (der Unterbau gehört zur Basisversion).

17 Die Android-App

Die App bietet fast alle Funktionen des Windows-Programms, angepasst an die Bedienung mit dem Finger. So können Sie unterwegs auf dem Tablet planen und am PC weitermachen.

Oben liegt das Menüband mit seinen Registern, unten die Gleisbibliothek als Leiste und darüber die Ebenenleiste. Eigenschaften, Planprüfung, Gleiswendel, Signale und die 3D-Ansicht öffnen sich als eigene Fenster. Pro-Funktionen tragen in der Basisversion ein Schloss.

Register	Wichtige Befehle
Raum	Raum, Raumelemente und Hintergrundbild (aus der Galerie oder einem Ordner). Einen Raum zeichnen Sie wie Gelände: Ecken antippen, mit **Fertig** abschließen.
Elektrik	Betrieb / Stromart..., Trafo / Zentrale..., Trennstelle, Signal setzen..., Rückmelder..., Verteiler..., Kabel verlegen..., Adressen..., Stromkreise zeigen, Nur Elektrik beschriften, Elektrik prüfen, Markierungen entfernen, Kabel zeigen, Elektrik nummerieren, Kabelplan...
Ansicht	Einpassen, Raster, Gleisenden, Beschriftung, Höhen, Einrasten, Ebenen..., Ansicht drehen, Design und Schrift...
3D	3D-Ansicht, Mitfahren, Abendstimmung
Datei	Neu..., Öffnen..., Speichern..., Beispielanlage, Export als PNG und DXF, Drucken (PDF, auch 1:1)..., Lizenz..., Darstellung..., Sprache / Language, Bedienung...

Start, Gleise, Gelände und Ausstattung enthalten dieselben Befehle wie unter Windows, darunter Parallelgleis, Höhenprofil, Sperren, Gruppieren und Ausrichten.

Geste	Wirkung
Teil in der Bibliothek antippen	am aktiven Gleisende ansetzen
Antippen	auswählen; ein freies Gleisende aktiv setzen
Ziehen	Ansicht verschieben; auf einem gewählten Teil: Teil verschieben
Zwei Finger auseinander / zusammen	vergrößern / verkleinern
Zwei Finger drehen	Ansicht drehen; Antippen des Kompasses richtet sie wieder gerade aus
Lange drücken	Teil zur Auswahl hinzufügen; auf freier Fläche: Auswahlrahmen
Doppelt tippen	Eigenschaften; auf freier Fläche: ganzen Plan zeigen

Der aktuelle Plan bleibt erhalten, wenn Sie die App wechseln oder das Gerät sperren. Dateien speichern (Pro) und öffnen Sie über die Dateiauswahl von Android – im Gerätespeicher oder in einem Cloud-Speicher.

18 Tastenkürzel und Mausbefehle

Die Liste aller Kürzel zeigt das Programm mit F1 (Windows: **Tastenkürzel**, Webversion: **Bedienung**).

Taste	Funktion
Strg + N	Neuer Plan (Windows)
Strg + O	Öffnen
Strg + S	Speichern (Basis bis 50 Gleise)
Strg + P	Drucken PRO
Strg + F	Gleis suchen
Strg + Z / Strg + Y	Rückgängig / Wiederholen
Strg + A	Alles auswählen
Strg + D	Duplizieren
Strg + C / Strg + V	Kopieren / Einfügen
Entf	Löschen
R / Umschalt + R	15° rechts / links drehen
F	Spiegeln
A	Anschluss wechseln
E	Nächstes offenes Gleisende
Enter	Letztes Gleis noch einmal ansetzen; beim Zeichnen: Fläche abschließen
Pfeiltasten	Auswahl um 1 mm verschieben (Umschalt: 10 mm)
+ / − / 0	Vergrößern / Verkleinern / Ganze Anlage
F7	Planprüfung
Esc	Werkzeug beenden, Auswahl aufheben
F1	Tastenkürzel / Bedienung
W, ← ↑ → (3D)	Weiche vor dem Zug umstellen, Richtung wählen

Maus	Funktion
Klick auf Gleis in der Bibliothek	am aktiven Gleisende ansetzen
Gleis aus der Bibliothek ziehen	frei platzieren, rastet an nahen Enden ein
Klick auf ein orangefarbenes Ende	als aktives Gleisende wählen
Gleis ziehen	verschieben (mit Einrasten)
Umschalt+Klick	zur Auswahl hinzufügen
Ziehen auf freier Fläche	Auswahlrahmen
Rechte Maustaste	Kontextmenü; gedrückt ziehen: Ansicht verschieben
Mittlere Maustaste, Leertaste + Ziehen	Ansicht verschieben
Mausrad	zoomen
Strg + Mausrad	Ansicht drehen
Klick auf den Kompass	Ansicht gerade ausrichten
Doppelklick (Raum, Gelände, Kabel)	Zeichnen abschließen
Klick auf ein Gleis einer Gruppe	ganze Gruppe wählen
3D: Ziehen / Strg + Ziehen	drehen und kippen / um die Blickachse drehen

19 Fragen und Lösungen

Ein Gleis rastet nicht ein.

Prüfen Sie, ob das Einrasten eingeschaltet ist: unter Windows **Fang** unten in der Statusleiste, in der Webversion **Einrasten** in der Statusleiste oder unter **Ansicht**. Gleise rasten nur an **freien** Enden ein; ist das Ende schon belegt, wählen Sie mit E das nächste offene Ende.

Ein Oval schließt sich nicht ganz.

Kleine Lücken entstehen, wenn Geraden verschiedener Länge gemischt werden. Schließen Sie die Lücke mit **Gleise › Lücke schließen** oder ziehen Sie ein Flexgleis (Kapitel 8).

Ich habe zu viel geändert.

Strg + Z nimmt den letzten Schritt zurück. **Verlauf…** zeigt die letzten Schritte; ein Klick springt zu einem früheren Stand und auch wieder vor. Unter Windows steht der Verlauf im Register **Start**, in der Webversion als Symbol oben in der Titelleiste neben Rückgängig und Wiederholen.

Gleise sind plötzlich verschwunden.

Wahrscheinlich ist ihre Ebene ausgeblendet. Setzen Sie in der Ebenenleiste unten das Häkchen wieder, klicken Sie auf **Alle einblenden** oder wählen Sie im Fenster Ebenen **Alle zeigen**. Ist **Gelände zeigen** aus, fehlen außerdem Hügel, Wasser, Gebäude und Bäume.

Ein Gleis lässt sich nicht verschieben, drehen oder löschen.

Es ist gesperrt. Wählen Sie es und klicken Sie auf **Start › Sperren**, oder entfernen Sie in den Eigenschaften das Häkchen bei **gesperrt**.

Ein Klick wählt plötzlich viele Gleise.

Die Gleise sind gruppiert. **Start › Gruppe auflösen** trennt sie wieder.

„Abschnitt … hat keine Einspeisung“.

In diesen Gleisabschnitt führt noch kein Bahnstrom-Kabel. Oft liegt eine Trennstelle dazwischen, die Sie vergessen haben. Schalten Sie **Elektrik › Stromkreise zeigen** ein, um die Abschnitte zu sehen, und legen Sie mit **Kabel von hier verlegen** ein Kabel von der Zentrale auf ein Gleis dieses Abschnitts (Kapitel 13).

„Masse fehlt“ oder „keinen Rückleiter“.

Der Rückweg des Stroms fehlt. Rechtsklick auf Zentrale bzw. Trafo, **Masse-Kabel von hier verlegen (0)**, und das Kabel auf einer Schiene enden lassen – beim Zweileiter auf der anderen Schiene als der Bahnstrom.

„Einspeisung liegt auf der falschen Schiene“.

Beim Zweileiter liegt Bahnstrom auf der Schiene, auf der in diesem Abschnitt schon die Masse liegt. Klicken Sie die Einspeisung an und schalten Sie **An der rechten Schiene (in Gleisrichtung)** um.

Beim Speichern erscheint ein Hinweis auf die Pro-Version.

Die Basisversion speichert Pläne mit bis zu 50 Gleisen. Für größere Pläne spielen Sie Ihre Lizenz unter **Datei › Lizenz…** ein (Kapitel 3).

Die Lizenz wird als ungültig gemeldet.

Die Lizenzdatei darf nicht verändert werden – auch nicht durch Öffnen und Speichern in einem Texteditor. Ist die Lizenz an einen Rechner gebunden, gilt sie nur dort; ist ein Ablaufdatum eingetragen, nur bis zu diesem Tag. Wenden Sie sich mit Ihrer Rechnerkennung an den Herausgeber.

Die Lizenz ist gültig, aber „auf diesem Gerät nicht aktiviert".

Die Lizenz läuft schon auf zwei anderen Geräten, oder das Gerät war 14 Tage lang nicht mit dem Internet verbunden. Geben Sie ein anderes Gerät frei oder stellen Sie eine Internetverbindung her und klicken Sie im Lizenzfenster auf **Jetzt aktivieren** (Abschnitt Online-Aktivierung).

Windows meldet beim Installieren „Der Computer wurde durch Windows geschützt".

Klicken Sie auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**. Die Meldung erscheint bei Programmen, die Windows noch nicht oft gesehen hat.

Android installiert die App nicht.

Erlauben Sie der App, mit der Sie die Datei öffnen (zum Beispiel „Dateien" oder dem Browser), das Installieren unbekannter Apps. War bereits eine ältere Fassung mit anderer Signatur installiert, deinstallieren Sie diese zuerst.

Das Hintergrundbild passt nicht zu meinen Maßen.

Ziehen Sie mit **Start › Maß** eine Linie über eine bekannte Strecke im Bild, wählen Sie sie an und rufen Sie **Raum › Nach Maß skalieren…** auf (Kapitel 12).

Die Planprüfung meldet, die Tür lasse sich nicht öffnen.

Der Schwenkbereich der Tür liegt unter der Platte. Verschieben oder drehen Sie die Tür, oder verkleinern Sie die Platte an dieser Stelle.

Wie viel kostet meine Anlage?

Öffnen Sie die Stückliste (Pro), tragen Sie Bestand und Preise ein oder lesen Sie eine Preisliste ein. Die Summe steht unten (Kapitel 16).

Die 3D-Ansicht bleibt schwarz oder ruckelt.

Aktualisieren Sie den Grafiktreiber bzw. den Browser. Bei sehr großen Anlagen hilft **Nur Gleisplan**.

Wo liegen meine Daten?

Pläne liegen dort, wo Sie sie gespeichert haben. Unter Windows liegen Lizenz, Einstellungen und die automatische Sicherung unter *%APPDATA%\TrackMaster Pro*; die Webversion speichert Einstellungen und eigene Modelle im Browser. Das Programm sendet keine Pläne an Dritte; beim Start ruft es lediglich die aktuelle Versionsnummer ab.

20 Begriffe

Begriff	Bedeutung
Abschnitt (Stromabschnitt)	Gleise, die elektrisch zusammenhängen. Abschnitte werden durch Trennstellen voneinander getrennt.
Abstellgleis	Gleis, das an einem Prellbock endet und auf dem Züge oder Wagen abgestellt werden.
Adresse	Nummer, unter der eine Digitalzentrale eine Weiche, ein Signal oder eine Lok anspricht.
Aktives Gleisende	Das orange markierte freie Ende, an dem das nächste Gleis angesetzt wird.
Analogbetrieb	Ein Fahrtrafo regelt die Spannung im Gleis; alle Loks im Abschnitt fahren gleichzeitig.
Anlagenplatte	Fläche, auf der die Anlage gebaut wird, meist eine Holzplatte auf einem Unterbau.
Anschluss	Ein Ende eines Gleisstücks; eine Weiche hat drei, eine Kreuzung vier Anschlüsse.
Bahnstrom (B)	Der Strom, der zur Lok hin fließt; Klemme „B“, Kabel meist rot.
Bogen	Gebogenes Gleisstück mit festem Radius und Winkel, zum Beispiel 30°. Zwölf Bögen mit 30° ergeben einen Kreis.
Booster	Verstärker im Digitalbetrieb, der einen weiteren Abschnitt mit Strom versorgt. Zwischen Booster- und Zentralen-Abschnitt gehört eine Trennstelle.
CSV-Datei	Einfache Tabellendatei, die jede Tabellenkalkulation öffnen kann.
Digitalbetrieb	Eine Zentrale legt dauernd Strom ins Gleis und schickt Befehle mit; jede Lok hört nur auf ihre Adresse.
Durchfahrtshöhe	Mindesthöhe zwischen zwei übereinanderliegenden Gleisen, damit Fahrzeuge darunter passen; hängt von der Spur ab.
DXF-Datei	Zeichnungsformat für CAD-Programme, CNC-Fräsen und Lasercutter.
Ebene	„Stockwerk“ der Anlage mit eigener Grundhöhe, das sich ein- und ausblenden lässt.
Eigenschaften	Bereich rechts im Fenster; zeigt und ändert die Werte des gewählten Gleises oder Objekts.
Einspeisung	Stelle, an der ein Kabel von Zentrale, Booster oder Trafo am Gleis endet und Strom ins Gleis bringt. Entsteht mit „Kabel von hier verlegen“.
Fahrstraße	Weg von einem Signal zum nächsten mit allen Weichen in der passenden Stellung.

Flexgleis	Gleis in Stangen, das sich beliebig biegen und kürzen lässt.
Gleisende (offenes)	Ende eines Gleisstücks ohne Anschluss; im Plan orange markiert.
Gleissystem	Gleis-Serie eines Herstellers; ihre Teile passen genau zusammen.
Gleiswendel	Spiralförmig ansteigende Strecke, um große Höhen auf wenig Platz zu überwinden.
Gruppe	Zusammengefasste Gleise, die mit einem Klick gemeinsam gewählt und verschoben werden.
Haltbegriff	Signalbild, das „Halt“ bedeutet.
Kehrschleife	Gleisführung, in der ein Zug wendet und in Gegenrichtung zurückkommt; beim Zweileiter braucht sie eine besondere Schaltung, sonst gibt es einen Kurzschluss.
Kurzschluss	Bahnstrom und Masse berühren sich direkt; die Stromquelle schaltet ab.
Masse (0)	Rückweg des Stroms zur Stromquelle; Klemme „0“, Kabel braun (Mittelleiter) oder blau (Zweileiter).
Maßstab	Verhältnis zwischen Modell und Vorbild; in Spur H0 ist 1 cm im Modell 87 cm in Wirklichkeit (1:87).
Menüband	Leiste oben im Fenster mit allen Befehlen, geordnet in Registern.
Mittelleiter	Gleisbauart mit Kontakten in der Gleismitte für den Bahnstrom; beide Schienen sind Masse. Betrieb mit Wechselstrom.
Modul	Rechteckiges Anlagenteil, das sich mit anderen zu einer Anlage zusammensetzen lässt.
Nutzlänge	So lang darf ein Zug auf einem Gleis höchstens sein.
Prellbock	Abschluss am Ende eines Gleises, an dem der Zug anhält.
Radius	Abstand vom Kreismittelpunkt zur Gleismitte eines Bogens; je kleiner, desto enger.
Register	Reiter im Menüband (Start, Gleise, Gelände …); ein Klick zeigt seine Befehle.
Rückmelder	Meldet der Digitalsteuerung, ob ein Gleis besetzt ist oder ein Zug eine Stelle überfährt.
Schattenbahnhof	Versteckter Abstellbahnhof, meist unter der Anlage, in dem Züge warten.
Schienenoberkante	Bezugshöhe aller Höhenangaben im Plan.
Spant	Senkrechtes Brett auf dem Rahmen, auf dem bei der offenen Rahmenbauweise die Trasse liegt.
Spur	Größe der Modellbahn, zum Beispiel H0, N oder Z; legt Spurweite und Maßstab fest.

Steigung	Wie stark ein Gleis ansteigt, in Prozent: 2 % heißt 2 cm Höhe auf 1 m Strecke.
Trasse	Brett unter den Gleisen, das sie in der gewünschten Höhe trägt.
Trennstelle	Isolierte Schienenverbindung, die zwei Stromabschnitte voneinander trennt.
Verteiler	Klemmleiste, an der viele Kabel zusammengeschlossen werden, z. B. die gemeinsame Masse.
Weiche	Gleisstück, an dem sich ein Gleis in zwei (oder drei) Richtungen teilt.
Zarge, Querriegel	Außenrahmen bzw. Querverstrebung des Unterbaus.
Zentrale (Digitalzentrale)	Herz des Digitalbetriebs: erzeugt Strom und Befehle für Loks, Weichen und Signale.
Zubehörtrafo	Trafo für Licht, Weichen und Signale; gehört nicht ans Gleis.
Zweileiter	Gleisbauart, bei der die beiden Schienen Bahnstrom und Masse führen. Betrieb mit Gleichstrom.

TrackMaster Pro 1.5.0 · Handbuch, Stand November 2026. Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben ohne Gewähr; prüfen Sie vor Zuschnitt und Kauf die Maße am Original.